Projeto Integrador — Modelagem de Dados · Prof. Clovis · Grupo 4

CRMoveis

ERP para imobiliaria de venda e locacao, com CRM integrado ao WhatsApp e ao N8N

Entrega final: revisao da primeira entrega, modelo logico relacional, normalizacao, dicionario de dados, banco implementado e testado no PostgreSQL, massa de dados, consultas gerenciais e de auditoria, potencial para BI e IA e prototipo. Inclui a revisao final pedida pelo professor: tabelas de tipos de imovel, UF, bairro e tipos de documento, telefone sem ser chave e perfil com varios tipos e bairros

Integrante	RGM
Giovanni Correa Rodrigues	RGM 46997741
Julio Cesar Ferreira do Nascimento	RGM 48915050
Anderson da Silva	RGM 49170694
Fellipe da Eira Aguiar	RGM 47521503
Leonardo Vinicius de Farias	RGM 46921613
Guilherme Lucas Correa	RGM 47520078
Joao Vitor Candido Cassiano	RGM 49218751
Kayky Fernandes de Andrade	RGM 47331801
Gabriel Rocha da Silva	RGM 47134313
Davi Costa Ferraz	RGM 47892153

Entrega final · outubro de 2026

Sumario

Visao geral do projeto (README)	3
Modelo logico relacional	9
Normalizacao	34
Massa de dados	45
Uso de IA na geracao de dados e scripts	47
Consultas	50
Consultas de auditoria	59
Potencial para BI e IA	66
Prototipo	68
Evidencias e conferencia da entrega	78
DER — oito folhas (A3)	80
Modelo logico — cinco folhas (A3)	88
Apendice — Dicionario de dados	93

As paginas do DER e do modelo logico estao em A3 (paisagem), para impressao sem perda de legibilidade. Os scripts SQL completos estao na pasta sql/ do repositorio.

Visao geral do projeto (README)

1. Identificacao do projeto

Item	Descricao
Projeto	**CRMoveis** — sistema de gestao (ERP) para imobiliaria de venda e locacao, com CRM integrado ao WhatsApp e ao N8N
Disciplina	Projeto Integrador — Modelagem de Dados
Professor	Clovis
Equipe	Grupo 4
Banco de dados	PostgreSQL 13 ou superior (testado no 16)
Ponto de partida	O app **SP Imoveis CRM** (Flask + SQLite), de um amigo da equipe e dono do app, que deu a ideia inicial do projeto e serviu de base para o prototipo

2. Integrantes

Integrante	RGM
Giovanni Correa Rodrigues (lider)	46997741
Julio Cesar Ferreira do Nascimento	48915050
Anderson da Silva	49170694
Fellipe da Eira Aguiar	47521503
Leonardo Vinicius de Farias	46921613
Guilherme Lucas Correa	47520078
Joao Vitor Candido Cassiano	49218751
Kayky Fernandes de Andrade	47331801
Gabriel Rocha da Silva	47134313
Davi Costa Ferraz	47892153

Gustavo Amorim (RGM 47296445) participou da primeira entrega e saiu do grupo antes da entrega final.

3. Empresa e problema

Uma **imobiliaria de pequeno porte** de Sao Paulo, Guarulhos e Aruja, que intermedeia vendas e locacoes e administra alugueis (cobra o inquilino e repassa ao proprietario).

Hoje o primeiro contato acontece no WhatsApp pessoal de cada corretor; os imoveis ficam no Imobzi; visitas, propostas, comissoes e contas ficam em planilhas. O app SP Imoveis CRM ja organizava as conversas num funil, mas guardava tudo em cinco tabelas, com papel, corretor e imoveis de interesse em texto livre. Os principais problemas:

- historico perdido quando o corretor sai, e o mesmo cliente cadastrado varias vezes;
- a mesma pessoa tratada como duas (proprietario que tambem quer comprar) e numeros de telefone compartilhados;
- visitas e propostas sem ligacao com o cliente e o imovel, e nenhuma visao do funil;
- comissoes calculadas a mao, financiamento acompanhado por fora e repasse do aluguel controlado manualmente, inclusive quando o inquilino paga em partes;
- lancamentos nao conferidos com o extrato do banco, e nenhum registro de quem alterou contratos e valores.

A descricao completa da empresa, dos 15 problemas e dos 6 processos de negocio esta no historico da primeira entrega.

4. Solucao proposta

O **CRMoveis** junta num so banco de dados o que hoje esta espalhado:

Modulo	O que resolve	Tabelas principais
Pessoas e papeis	Cadastro unico; a mesma pessoa pode ser cliente, proprietaria e inquilina ao mesmo tempo	usuario + 8 subtipos, telefone, origem_contato
CRM / funil	Conversas do WhatsApp em etapas, com historico, mensagens, tarefas e etiquetas	conversa, funil_estagio, historico_estagio, mensagem, tarefa, tag
Imoveis	Catalogo integrado ao Imobzi, com tipo, fotos, caracteristicas e endereco pelo CEP; busca e cadastro de imoveis; perfil do cliente com varios tipos	imovel, tipo_imovel, foto, caracteristica, cep, cidade, perfil_interesse, perfil_interesse_tipo
Negociacao	Visitas, propostas e contrapropostas, contratos, comissoes e financiamento	visita, proposta, contrato, comissao, financiamento, documento
Financeiro	Contas a receber e a pagar, baixas parciais, repasse automatico e conciliacao com o extrato	conta_receber, recebimento, conta_pagar, pagamento, categoria_financeira, forma_pagamento, movimento_bancario
Automacao e auditoria	Execucoes do N8N sem repeticao e trilha de quem alterou o que	automacao_execucao, automacao_log, auditoria, auditoria_campo

As regras de negocio que envolvem mais de um registro (soma das comissoes, repasse a cada recebimento, quem pode pagar, conciliacao, auditoria) sao garantidas **pelo proprio banco**, com restricoes, gatilhos e procedimentos — nao dependem de quem programa a aplicacao.

Prototipo. Para analisar o modelo logico de perto, adaptamos o app SP Imoveis CRM ao nosso banco: o mesmo layout, o funil em colunas e a API do N8N, agora gravando nas 50 tabelas. Quando uma acao viola uma regra, o prototipo mostra a mensagem do banco. Veja `prototipo/README.md`.

5. Requisitos e regras de negocio

Item	Quantidade	Onde esta
Requisitos funcionais	37	`docs/requisitos/`
Requisitos nao funcionais	13	idem
Regras de negocio	53	idem
Politicas organizacionais	7	idem
Fluxogramas dos processos	6	`docs/diagramas/fluxogramas/`

Cada regra aponta para o que a garante no modelo: uma cardinalidade, um atributo, uma restricao ou um gatilho (secao 7 do modelo logico).

6. DER atualizado

Modelo conceitual em notacao de Chen, revisado apos a devolutiva: as oito folhas A3 estao no fim deste documento, antes do modelo logico.

7. Modelo logico

O DER foi convertido seguindo o manual: **ENTIDADE → TABELA → ATRIBUTOS → PK → FK → RESTRICOES**. Resultado: **50 tabelas**, 285 colunas, 87 chaves estrangeiras, 64 CHECKs e 49 gatilhos, todas na 3FN.

Decisao	Como ficou	Por que
Chaves primarias	21 substitutas (IDENTITY), 2 natural (CEP), 18 compostas, 9 herdadas	Cada tabela tem a justificativa “por que esta e uma boa chave”; os atributos naturais viram UNIQUE (chaves candidatas)
Relacionamentos 1:N e 1:1	FK no lado N; NOT NULL quando a participacao minima e 1; UNIQUE no 1:1	A cardinalidade do DER vira restricao no banco
Relacionamentos N:N	9 tabelas: 5 associativas (com atributos proprios) e 4 de ligacao	Nenhum N:N fica direto no modelo fisico

Decisao	Como ficou	Por que
Listas de dominio	Tabela quando a lista cresce ou e usada por mais de uma tabela (tipo de imovel, origem do contato, forma de pagamento, UF, bairro, tipo de documento); CHECK quando uma regra depende de cada valor (situacoes, papeis)	Analise dos temas do CRM na revisao final (secao 8 do modelo logico)
Especializacao de USUARIO	8 tabelas-subtipo com PK = FK	A pessoa tem varios papeis, e cada FK exige o papel certo
Integridade referencial	64 FKs com RESTRICT, 21 com CASCADE, 2 com SET NULL	Historico nunca perde a referencia; dependentes saem com o dono; participacao opcional fica nula

Documento completo, etapa por etapa (revisao e tabela de alteracoes, conversao, PK, FK, N:N, entidades fracas, restricoes): **`docs/modelo-logico/README.md`**. Diagramas: `logico-1` a `logico-5` e `logico-A3.pdf`; para o dbdiagram.io: `crmoveis.dbml`.

8. Normalizacao

O manual pede para mostrar o processo, e nao so dizer que o banco esta na 3FN — e para **nao inventar erros**. Todos os casos documentados aconteceram de verdade, no app original ou nas nossas entregas anteriores:

Caso	Forma normal	O que era	Como ficou
1.1	1FN	`property_codes`: varios codigos de imovel num campo (app original)	conversa_imovel, uma linha por imovel
1.2	1FN	Papeis da pessoa num atributo multivalorado	8 subtipos de usuario
1.3	1FN	Campos alterados da auditoria num texto	auditoria_campo
1.4	1FN	Endereco como atributo composto	colunas atomicas
1.5	1FN	Perfil com um tipo de imovel so (varios tipos exigiriam uma lista no campo)	tipo_imovel + perfil_interesse_tipo
2.1	2FN	Telefone com o numero na chave: o tipo dependeria so de parte dela	telefone como entidade fraca da pessoa (id_usuario, nr_sequencia)
3.1	3FN	Nome e telefone do cliente dentro da conversa (app original)	usuario, conversa com FKs
3.2	3FN	Cidade e UF dependentes do CEP	cidade, cep
3.3	3FN	Conta a receber ligada ao financiamento do mesmo contrato (LIBERA)	LIBERA removido
3.4	3FN	Atributos derivados (corretagem, comissao, situacao)	calculados em visoes
3.5	3FN	Tipo do lancamento dependente da categoria financeira	so a categoria, com codigo fixo

Cada caso esta no formato **ANTES → DEPENDENCIAS → PROBLEMA → DEPOIS**, com os dados da massa: **`docs/normalizacao/normalizacao.md`**.

9. Dicionario de dados

O dicionario e **gerado do catalogo do banco instalado**: tipo, tamanho, nulos, padrao e restricoes vem do PostgreSQL, e as descricoes vem dos comentarios (`COMMENT ON`) criados pelo script. Assim ele nao fica diferente do que foi implementado. Tem as colunas sugeridas pelo manual (Tabela, Atributo, Descricao, Tipo, Tamanho, PK, FK, NULL, UNIQUE, DEFAULT, Regra) para as 285 colunas: **`docs/dicionario-dados/dicionario-de-dados.md`**.

10. Implementacao SQL

Scripts separados por etapa, na ordem de execucao. O `executar_tudo` roda todos a partir de um banco vazio (Etapa 15).

Arquivo	Conteudo
`sql/00_criar_banco.sql`	DROP e CREATE DATABASE
`sql/ddl/01_tabelas.sql`	50 tabelas com PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT e CHECK

Arquivo	Conteudo
`sql/ddl/02_chaves_estrangeiras.sql`	87 FOREIGN KEY, cada uma com o relacionamento do DER e a politica ON DELETE
`sql/ddl/03_indices.sql`	Indices unicos parciais (RN03) e os indices das chaves estrangeiras
`sql/ddl/04_regras_gatilhos_procedimentos.sql`	Gatilhos e procedimentos das regras que envolvem mais de um registro
`sql/ddl/05_visoes.sql`	Visoes dos atributos derivados
`sql/ddl/06_comentarios.sql`	Descricao de cada tabela e coluna (o dicionario dentro do banco)
`sql/dados/07_dados_de_referencia.sql`	Listas de dominio (tipos de imovel, origens de contato, formas de pagamento), categorias financeiras e etapas do funil
`sql/dados/10_massa_de_dados.sql`	Massa de dados (INSERT INTO)
`sql/consultas/20_select_join_update_delete.sql`	SELECT, JOIN, UPDATE e DELETE, inclusive CASCADE, SET NULL e operacoes recusadas
`sql/consultas/21_consultas_gerenciais.sql`	15 consultas gerenciais
`sql/auditoria/30_consultas_auditoria.sql`	13 consultas de auditoria
`sql/testes/40_testes_regras.sql`	61 cenarios de teste das regras, num banco separado

Testado do banco vazio ate os resultados: todos os scripts executam sem erro e os 61 testes passam (`evidencias/execucao/`).

11. Massa de dados

Oito meses de operacao ficticia (marco a outubro de 2026): **2553 linhas** em 50 tabelas, nenhuma vazia — 55 pessoas, 30 imoveis, 45 conversas, 353 mensagens, 31 visitas, 16 propostas, 9 contratos, 45 contas a receber e 84 lancamentos de extrato.

Ela cobre de proposito as situacoes das regras: pessoa com varios papeis, telefone compartilhado, perfis com um, varios ou nenhum tipo de imovel, corretor que saiu, cliente anonimizado, contratos em todas as situacoes (rascunho, vigente, encerrado, rescindido com multa, cancelado por financiamento reprovado), aluguel pago em dia, atrasado e em partes, repasses, conciliacao com divergencias. Detalhes, volume por tabela e coerencia: `sql/dados/README.md`.

Uso de IA (Etapa 17): a massa e os scripts foram gerados com ajuda do Claude (Anthropic), a partir dos nossos requisitos. Os pedidos feitos, a especificacao seguida, o que os testes encontraram e foi corrigido, e o checklist de validacao do grupo estao em `docs/uso-de-ia/uso-de-ia.md`.

12. Consultas gerenciais

Cada consulta comeca pela pergunta do gestor (**DADO → INFORMACAO → DECISAO**):

#	Pergunta do negocio
G01	Quantas conversas chegaram a cada etapa do funil e quanto se perde de uma etapa para a outra?
G02	De onde vem os clientes que fecham negocio?
G03	Quanto cada corretor atende, visita, propoe e fecha, e quanto ja tem de comissao liberada?
G04	Quanto a imobiliaria faturou por mes, separando corretagem, taxa de administracao e multas?
G05	Quais alugueis estao em atraso, de quem e ha quantos dias?
G06	Quais repasses estao para vencer ou atrasados?
G07	Quais imoveis despertam mais interesse, visitas e propostas?
G08	Quais imoveis disponiveis nao recebem visita ha mais de 60 dias?
G09	Onde ha mais clientes procurando do que imoveis disponiveis?
G10	Quanto tempo leva, em media, do primeiro contato ate a assinatura?
G11	Qual e o desconto medio pedido e quantas propostas precisaram de autorizacao?
G12	Quanto de aluguel e de taxa de administracao esta previsto para os proximos tres meses?

#	Pergunta do negocio
G13	Quanto tempo cada corretor leva para responder o primeiro contato no WhatsApp?
G14	Quantas demandas a automacao recebeu, enviou e em quantas falhou?
G15	Quais tipos de imovel os clientes procuram, comparados com os imoveis disponiveis de cada tipo?

Resultados, decisoes e SQL: `sql/consultas/README.md`.

13. Consultas de auditoria

Procuram o que merece verificacao e que o banco nao consegue impedir na gravacao (depende do tempo, do extrato que chega depois ou de uma decisao humana):

#	O que verifica
A01	Movimentos do extrato bancario que nao tem baixa ligada (pendentes) ou cuja soma das baixas nao chega ao valor (parciais).
A02	Recebimentos e pagamentos registrados ha mais de 3 dias, em periodo com extrato importado, que ainda nao foram conferidos com o extrato.
A03	Repasses ao proprietario vencidos e nao pagos (o prazo e de 5 dias uteis, PO05).
A04	Comissoes liberadas sem a conta a pagar ao corretor (RN25) e contas a pagar de comissao que nao estao ligadas a nenhuma comissao.
A05	Propostas aceitas sem contrato ha mais de 7 dias e contratos ainda em rascunho mais de 3 dias depois do aceite da proposta.
A06	Conversas abertas sem corretor ou sem nenhuma mensagem nos ultimos 7 dias.
A07	Tarefas pendentes com prazo vencido, por corretor.
A08	Imoveis disponiveis sem corretor responsavel, com menos de 3 fotos ou sem nenhuma caracteristica.
A09	Numeros que estao no cadastro de mais de uma pessoa, com o titular de cada um (RN03). Celular ou fixo se deduz do numero.
A10	Pessoas com papel encerrado (data de fim) que ainda aparecem como corretor de conversa aberta ou de imovel disponivel, ou como inquilino de locacao vigente.
A11	Conversas cujo estagio atual e diferente do ultimo registro do historico (redundancia controlada, RN14).
A12	Alteracoes e cancelamentos feitos em contratos e comissoes, com quem fez e o que mudou (RN40).
A13	Contas canceladas que receberam baixa, contas com baixas acima do valor e contratos encerrados ou rescindidos com contas de periodo futuro em aberto.

Resultados e o que fazer com cada um: `sql/auditoria/README.md`.

14. Potencial para BI e IA

No caminho **PROBLEMA → DADOS → ANALISE → BENEFICIO**, com dados que ja existem no modelo:

Ideia	Problema	Dados	Beneficio
Painel comercial (BI)	Nao se sabe em que etapa os clientes desistem	conversa, historico_estagio, origem, corretor	Atacar a etapa com mais perda e investir nos canais que fecham
Painel financeiro (BI)	Atrasos e divergencias descobertos tarde	contas, baixas, extrato	Cobranca antes do atraso e repasse sempre no prazo
Pontuacao de leads (IA)	Conversas atendidas por ordem de chegada	historico de conversas ganhas e perdidas	Corretor prioriza quem tem mais chance de fechar
Previsao de inadimplencia (IA)	Atraso so percebido depois do vencimento	historico de recebimentos por inquilino	Contato preventivo e previsao de caixa realista

Indicadores, metricas e cuidados (LGPD, qualidade, vies): `docs/bi-ia/bi-e-ia.md`.

15. Historico e evolucao do projeto

Etapa	O que foi feito
Origem	App SP Imoveis CRM: funil de conversas do WhatsApp, seletor de imoveis e integracao com o N8N, em 5 tabelas SQLite

Etapa	O que foi feito
Primeira entrega	Empresa, problemas, processos, requisitos, regras e o DER conceitual
Normalizacao (aula 8)	Modelo logico na 3FN: CEP e cidade, auditoria campo a campo, endereco atomico, LIBERA removido
Devolutiva	Sete correcoes: papeis como especializacao, telefone compartilhado, repasse por recebimento, tres formas de termino, conciliacao bancaria, auditoria por FK e soma das comissoes
Entrega final	Modelo logico documentado etapa por etapa, integridade referencial explicita, scripts separados e testados do zero, massa de dados, consultas e prototipo
Revisao final	Depois da conversa com o professor: tipo de imovel como tabela, perfil com varios tipos, telefone como entidade fraca da pessoa, origem do contato e forma de pagamento como tabelas, correcao de 3FN na categoria financeira, busca e cadastro de imoveis no prototipo e todo o projeto sem acentos. Por ultimo, a revisao de todos os atributos de texto pelos criterios da literatura: UF, bairro e tipo de documento viraram tabelas, o perfil passou a aceitar varios bairros e a aba Dados do modelo logico no prototipo ganhou a busca (na tabela imovel, por tipo, finalidade, cidade, bairro, quartos e valor)

O que mudou em cada decisao de modelagem (como era, como ficou e por que): tabela de alteracoes. O README completo da etapa anterior esta guardado em `docs/historico/`.

16. Conclusao

A entrega final levou o CRMoveis do modelo conceitual a um banco de dados que funciona. O DER virou 50 tabelas na 3FN, cada chave e cada restricao tem a sua justificativa, e as regras que antes dependiam do cuidado de quem digita — a soma das comissoes, o repasse de cada pagamento do inquilino, quem pode pagar uma comissao, a conferencia com o extrato, o registro de quem alterou o que — agora sao garantidas pelo proprio PostgreSQL.

O banco foi testado do zero: os scripts criam tudo, a massa de dados entra respeitando todas as regras, as consultas respondem as perguntas do negocio e os testes confirmam que o banco aceita o que deve aceitar e recusa o que deve recusar. O prototipo, construido sobre o app que deu origem ao projeto, mostra o modelo logico em uso e permite ver de perto cada tabela, cada chave e cada regra.

Fora do escopo: copropriedade de imoveis, fiador e caucao, reajuste anual do aluguel, multa e juros por atraso, e o login de usuarios no prototipo.

Modelo logico relacional

Projeto Integrador — Modelagem de Dados · Prof. Clovis · Grupo 4

Este documento segue o **Manual da Entrega Final**, etapa por etapa: revisao da primeira entrega (Etapas 1 e 2), conversao do DER (3), chaves primarias (4), relacionamentos (5 e 6), entidades fracas (7), restricoes (12) e dicionario de dados (13). A normalizacao (Etapas 8 a 11) esta em `docs/normalizacao/normalizacao.md`, e o dicionario completo em `docs/dicionario-dados/dicionario-de-dados.md`.

Em numeros: 46 entidades e 70 relacionamentos no DER → 50 tabelas, 285 colunas, 87 chaves estrangeiras, 64 CHECKs, 49 gatilhos e 3 procedimentos, todos na 3FN, instalados e testados no PostgreSQL 16.

Onde esta cada artefato:

Artefato	Arquivo
Diagramas do modelo logico (5 folhas A3)	`docs/modelo-logico/logico-1.png` … `logico-5.png`
Script para o dbdiagram.io / Mermaid	`docs/modelo-logico/crmoveis.dbml`, `crmoveis.mmd`
Script SQL, na ordem de execucao	`sql/00_criar_banco.sql` → `sql/ddl/01` a `06` → `sql/dados/07` e `10`
Consultas	`sql/consultas/20` (SELECT, JOIN, UPDATE, DELETE), `21` (gerenciais), `sql/auditoria/30`
Testes das regras	`sql/testes/40_testes_regras.sql` (61 cenarios)
Prototipo	`prototipo/` (app do SP Imoveis CRM adaptado ao nosso banco)

Conferencia automatica (DER ↔ modelo logico ↔ banco ↔ dicionario ↔ dados):

Caminho	O que foi conferido	Resultado
DER → modelo logico	relacionamentos com FK correta, minimo 1 → NOT NULL, 1:1 → UNIQUE, atributos presentes, derivados ausentes	ok
Modelo logico → banco instalado	mesmas tabelas, colunas, chaves primarias, FKs, nulos e CHECKs	ok
Banco → dicionario	toda coluna tem descricao no catalogo (COMMENT ON)	ok
Massa de dados	toda tabela tem linhas	ok

1. Revisao da primeira entrega (Etapas 1 e 2)

Antes de converter o DER, conferimos a primeira entrega item por item, como pede a Etapa 1. O ponto de partida real do projeto e o app **SP Imoveis CRM** (Flask + SQLite), do qual vieram as cinco tabelas originais (`conversations`, `messages`, `stages`, `automation_runs` e `automation_logs`).

Item revisado	Situacao	O que conferimos
Requisitos	37 RF, 13 RNF	Cada requisito aponta para as entidades que o atendem; RF36 (conciliacao) e RNF13 (integridade no banco) entraram com a devolutiva.
Regras de negocio	53 RN, 7 PO	Cada regra aponta para a cardinalidade, o atributo, a restricao ou o gatilho que a garante (secao 7).
Entidades	46	21 fortes, 12 fracas, 5 associativas e 8 subtipos; nenhuma sem requisito ou regra.
Atributos	195 no dicionario conceitual	Todos presentes no modelo logico, exceto os derivados (calculados em visoes).
Relacionamentos	70 + a especializacao	Cada um virou FK ou tabela associativa (secao 4).
Cardinalidades	Conferidas por script	Minimo 1 → NOT NULL; maximo 1 dos dois lados → UNIQUE; N:N → tabela com chave composta.
Entidades associativas	5	So onde o relacionamento tem atributos proprios (secao 5).
Entidades fracas	12	So onde ha dependencia real de existencia ou de identificacao (secao 6).

1.1 Principais alteracoes de modelagem (Etapa 2)

Registramos as mudancas de decisao de modelagem, desde as tabelas do app original ate a entrega final. Ajustes de texto e de diagrama nao entram.

Fase	O que foi alterado?	Como era?	Como ficou?	Por que alteramos?
origem	Papeis da pessoa	conversations.kind (Cliente, Corretor, Proprietario) e colunas “Corretores” e “Proprietarios” no kanban, misturadas com as etapas	USUARIO com 8 subtipos (especializacao total e compartilhada)	Uma pessoa pode ter varios papeis ao mesmo tempo; a coluna do kanban e etapa do funil, nao papel; e o banco passa a exigir o papel em cada relacionamento (devolutiva, ponto 1).
origem	Pessoa × atendimento	conversations guardava nome e telefone da pessoa junto com o atendimento	USUARIO (pessoa), TELEFONE e CONVERSA (atendimento) separados	O mesmo cliente tem varias conversas ao longo do tempo (RN11); nome e telefone dependiam da pessoa, e nao da conversa (3FN).
origem	Imoveis de interesse da conversa	property_codes: texto com varios codigos de imovel no mesmo campo	CONVERSA_IMOVEL (N:N, com dt_interesse)	Lista dentro de um campo viola a 1FN e impede saber com seguranca quais imoveis a conversa quer.
origem	Corretor responsavel	owner: nome digitado em texto livre	FK id_corretor → CORRETOR (ATENDE)	Um nome digitado nao garante que a pessoa exista nem que seja corretor.
origem	Imoveis	So na planilha exportada do Imobzi (nenhuma tabela)	IMOVEL, FOTO, CARACTERISTICA, CEP e CIDADE; cd_imobizi guarda o codigo do Imobzi	Sem tabela nao ha integridade entre imovel, visita, proposta e contrato.
origem	Etapa do funil	stages.id em texto ('ativo') e conversations.stage sem chave estrangeira	FUNIL_ESTAGIO + HISTORICO_ESTAGIO (MOVE)	Guarda a ordem das etapas e o historico de cada mudanca (RN13, RN14).
origem	Mensagens	messages(direction 'note'/'in'/'out')	MENSAGEM fraca de CONVERSA, com canal, direcao e cd_externo unico	A mesma mensagem do WhatsApp nao e gravada duas vezes (RN31).
origem	Automacao N8N	automation_runs e automation_logs, log com conversa opcional	AUTOMACAO_EXECUCAO (fraca da conversa) e AUTOMACAO_LOG (fraca da execucao)	Mantida a ideia do app (nao reprocessar a mesma demanda); o log passa a pertencer a uma execucao.
1a entrega	Negociacao e financeiro	Inexistentes no app original	VISITA, PROPOSTA, CONTRATO, COMISSAO, FINANCIAMENTO, contas a receber e a pagar com baixas	Os problemas levantados na empresa (secao 4 do README) exigiam controlar o negocio do primeiro contato ao pagamento.
normalizacao	Cidade e UF do imovel	Colunas nm_cidade e sg_uf no imovel e no perfil	CEP → CIDADE (AGRUPA, LOCALIZA, PREFERE)	Cidade e UF dependiam do CEP, e nao da chave do imovel (3FN).
normalizacao	Conta a receber × financiamento	Relacionamento LIBERA	Removido: o financiamento e encontrado pelo contrato da conta	A FK repetia o contrato e podia contradize-lo (3FN).
normalizacao	Valores alterados na auditoria	ds_valores com todos os campos num texto	AUDITORIA_CAMPO (um registro por campo)	Varios valores num campo (1FN).
normalizacao	Endereco do imovel	Atributo composto	Colunas atomicas: logradouro, numero, complemento e bairro	Busca por bairro sem recortar texto (1FN).
devolutiva	Telefone	1 telefone pertence a 1 usuario	USUARIO (0,n) — POSSUI — (1,n) TELEFONE, com um titular por numero	Numeros compartilhados (casal, socios) contradiziam a regra (ponto 2).

Fase	O que foi alterado?	Como era?	Como ficou?	Por que alteramos?
devolutiva	Repasse do aluguel	Um repasse depois do aluguel quitado	Um repasse para cada recebimento, inclusive parcial (REPASSA)	Pagamento parcial do inquilino (ponto 3).
devolutiva	Termino do contrato	dt_cancelamento e ds_motivo_cancelamento	st_contrato com 5 situacoes, dt_termino, ds_motivo_termino, tp_iniciativa_rescisao	Cancelamento, rescisao e encerramento tem efeitos diferentes (ponto 4).
devolutiva	Conciliacao bancaria	Inexistente	MOVIMENTO_BANCARIO (fraca da conta), CONCILIA e CONFERE	Conferir os lancamentos com o extrato (ponto 5).
devolutiva	Referencia da auditoria	nm_entidade + cd_registro (texto)	Sete FKs (AUDITA ...) com CHECK de exatamente uma	Integridade da referencia (ponto 6).
devolutiva	Soma das comissoes	Sem controle	Gatilho que soma as comissoes com o contrato bloqueado	Impedir mais de 100% (ponto 7).
entrega final	Exclusao de registro referenciado	Comportamento padrao do banco, sem decisao registrada	Politica explicita em cada FK: RESTRICT, CASCADE ou SET NULL	Integridade referencial pedida no manual: cada FK diz o que acontece quando o registro referenciado e excluido (secao 7).
entrega final	Indices das chaves estrangeiras	Nenhum (o PostgreSQL nao cria sozinho)	54 indices	Desempenho das juncoes das consultas gerenciais e da conferencia das FKs.
entrega final	Dicionario de dados	Documento separado do banco	COMMENT ON TABLE/COLUMN e dicionario gerado do catalogo do banco	O dicionario passa a representar o banco implementado (Etapa 13).
entrega final	Criacao do banco	O script comecava pelas tabelas	00_criar_banco.sql + scripts numerados por etapa	Executar do banco vazio ate as consultas (Etapas 14 e 15).
revisao final	Telefone	Entidade TELEFONE com chave propria (id_telefone), numero UNIQUE e ligacao N:N USUARIO_TELEFONE	TELEFONE entidade fraca de USUARIO: chave (id_usuario, nr_sequencia); o mesmo numero pode estar em mais de uma pessoa, com um titular	O numero de telefone nao identifica nada no negocio: muda de dono, e cada pessoa tem os seus. O telefone passou a ser dado da pessoa, e o compartilhamento continua garantido pelo titular unico por numero (RN03).
revisao final	Tipo de imovel	tp_imovel com CHECK de 5 valores fixos, repetido em IMOVEL e em PERFIL_INTERESSE	Tabela TIPO_IMOVEL (relacionamento TIPIFICA), com 10 tipos	A lista e mantida pela imobiliaria e cresce (cobertura, kitnet, galpao...): com tabela, um tipo novo e so um cadastro, e imovel e perfil usam o mesmo vocabulario (RN48).
revisao final	Tipos aceitos pelo perfil	Um unico tp_imovel por perfil	N:N DESEJA: tabela perfil_interesse_tipo	O cliente que aceita apartamento ou cobertura precisaria de dois perfis iguais; guardar varios tipos num campo violaria a 1FN (RN47).
revisao final	Origem do contato	tp_origem com CHECK em USUARIO	Tabela ORIGEM_CONTATO (relacionamento CAPTA)	Os canais de captacao mudam (redes sociais, portais, placa no imovel): a tabela permite cadastrar um canal novo sem alterar a estrutura e e a base do relatorio de captacao (G02, RN49).

Fase	O que foi alterado?	Como era?	Como ficou?	Por que alteramos?
revisao final	Forma de pagamento	tp_forma_pagamento com o mesmo CHECK repetido em RECEBIMENTO e PAGAMENTO	Tabela FORMA_PAGAMENTO (RECEBIDO VIA e PAGO VIA)	Uma lista so para as duas baixas, que cresce sem alterar a estrutura (RN50).
revisao final	Natureza do lancamento	A conta guardava a categoria e tambem tp_origem_receita ou tp_despesa, que dependiam da categoria	So a categoria; CATEGORIA_FINANCEIRA ganhou o codigo (cd_categoria) usado pelas regras	id_categoria → tipo e uma dependencia transitiva (3FN) e permitia contradicao, como categoria Imposto com tipo repasse. A RN26 (categoria compativel com a conta), que nao estava garantida, passou a ser conferida por gatilho.
revisao final	Condicao de pagamento do contrato	contrato.tp_forma_pagamento	contrato.tp_condicao_pagamento	O mesmo nome servia para dois dominios diferentes (a vista ou financiado × Pix ou boleto); o nome novo evita a confusao com FORMA_PAGAMENTO.
revisao final	Bairro	nm_bairro digitado no IMOVEL e no PERFIL_INTERESSE	Tabela BAIRRO, da cidade (DIVIDE); o imovel aponta para o bairro (SITUA)	O mesmo dado repetido em duas tabelas: Tatuape e Tatuape com acento viravam bairros diferentes, e a comparacao do perfil com o imovel falhava. O bairro tem de ser da cidade do CEP (RN51).
revisao final	Bairros aceitos pelo perfil	Um unico nm_bairro por perfil	N:N ABRANGE: tabela perfil_interesse_bairro	Como nos tipos: o cliente que aceita Tatuape ou Mooca precisaria de dois perfis iguais; varios bairros num campo violariam a 1FN. Os bairros sao da cidade do perfil (RN52).
revisao final	UF	cidade.sg_uf aceitava qualquer sigla	Tabela UF com as 27 unidades federativas (COMPREENDE)	Uma sigla que nao existe (XX) era aceita; com a FK so entra UF valida, e os relatorios podem mostrar o nome do estado (RN41).
revisao final	Tipo de documento	nm_documento digitado em cada documento do contrato	Tabela TIPO_DOCUMENTO (QUALIFICA)	Os mesmos nomes se repetiam (contrato assinado, matricula, laudo de vistoria) e a lista cresce: como tabela, os nomes nao variam e um tipo novo e so um cadastro (RN53).
revisao final	Acentuacao	Dados, comentarios, mensagens e documentos com acento	Todo o projeto sem acento	Evita erro de codificacao (UTF-8 × WIN1252) ao rodar os scripts no Windows e deixa os dados padronizados para busca e comparacao.

2. Conversao do DER para o modelo logico (Etapa 3)

Regra basica: **ENTIDADE → TABELA**, e depois **TABELA → ATRIBUTOS → PK → FK → RESTRICOES**. Os atributos derivados nao viram coluna (sao calculados nas visoes), o atributo composto vira uma coluna por parte e os quatro relacionamentos N:N sem atributos viram tabelas de ligacao.

Entidade no DER	Tipo	Tabela	Como foi convertida	Chave primaria	Linhas na massa de dados
USUARIO	forte	usuario	Tabela propria; o identificador vira a chave primaria.	id_usuario	55
ORIGEM_CONTATO	forte	origem_contato	Tabela propria; o identificador vira a chave primaria.	id_origem	7
CLIENTE	subtipo	cliente	Tabela com a chave do supertipo, que e PK e FK ao mesmo tempo.	id_usuario	34
PROPRIETARIO	subtipo	proprietario	Tabela com a chave do supertipo, que e PK e FK ao mesmo tempo.	id_usuario	10
INQUILINO	subtipo	inquilino	Tabela com a chave do supertipo, que e PK e FK ao mesmo tempo.	id_usuario	5
CORRETOR	subtipo	corretor	Tabela com a chave do supertipo, que e PK e FK ao mesmo tempo.	id_usuario	5
FINANCEIRO	subtipo	financeiro	Tabela com a chave do supertipo, que e PK e FK ao mesmo tempo.	id_usuario	2
FORNECEDOR	subtipo	fornecedor	Tabela com a chave do supertipo, que e PK e FK ao mesmo tempo.	id_usuario	3
ADMINISTRADOR	subtipo	administrador	Tabela com a chave do supertipo, que e PK e FK ao mesmo tempo.	id_usuario	1
INSTITUICAO_FINANCEIRA	subtipo	instituicao_financeira	Tabela com a chave do supertipo, que e PK e FK ao mesmo tempo.	id_usuario	2
TELEFONE	fraca	telefone	Tabela com chave composta: chave da entidade dona + identificador parcial.	id_usuario, nr_sequencia	62
PERFIL_INTERESSE	fraca	perfil_interesse	Tabela com chave composta: chave da entidade dona + identificador parcial.	id_usuario, nr_perfil	30
TIPO_IMOVEL	forte	tipo_imovel	Tabela propria; o identificador vira a chave primaria.	id_tipo_imovel	10
IMOVEL	forte	imovel	Tabela propria; o identificador vira a chave primaria.	id_imovel	30
FOTO	fraca	foto	Tabela com chave composta: chave da entidade dona + identificador parcial.	id_imovel, nr_foto	168
CARACTERISTICA	forte	caracteristica	Tabela propria; o identificador vira a chave primaria.	id_caracteristica	15

Entidade no DER	Tipo	Tabela	Como foi convertida	Chave primaria	Linhas na massa de dados
CONVERSA_IMOVEL	associativa	conversa_imovel	Tabela com as FKs dos dois lados e os atributos do relacionamento.	id_imovel, id_conversa	86
CIDADE	forte	cidade	Tabela propria; o identificador vira a chave primaria.	id_cidade	3
UF	forte	uf	Tabela propria; o identificador vira a chave primaria.	sg_uf	27
CEP	forte	cep	Tabela propria; o identificador vira a chave primaria.	nr_cep	15
BAIRRO	forte	bairro	Tabela propria; o identificador vira a chave primaria.	id_bairro	15
CONVERSA	forte	conversa	Tabela propria; o identificador vira a chave primaria.	id_conversa	45
MENSAGEM	fraca	mensagem	Tabela com chave composta: chave da entidade dona + identificador parcial.	id_conversa, nr_mensagem	353
FUNIL_ESTAGIO	forte	funil_estagio	Tabela propria; o identificador vira a chave primaria.	id_estagio	7
HISTORICO_ESTAGIO	associativa	historico_estagio	Tabela com as FKs dos dois lados e os atributos do relacionamento.	id_conversa, dt_alteracao	139
TAREFA	forte	tarefa	Tabela propria; o identificador vira a chave primaria.	id_tarefa	104
TAG	forte	tag	Tabela propria; o identificador vira a chave primaria.	id_tag	8
VISITA	associativa	visita	Tabela com as FKs dos dois lados e os atributos do relacionamento.	id_visita	31
PROPOSTA	associativa	proposta	Tabela com as FKs dos dois lados e os atributos do relacionamento.	id_proposta	16
CONTRATO	forte	contrato	Tabela propria; o identificador vira a chave primaria.	id_contrato	9
DOCUMENTO	fraca	documento	Tabela com chave composta: chave da entidade dona + identificador parcial.	id_contrato, nr_documento	24
TIPO_DOCUMENTO	forte	tipo_documento	Tabela propria; o identificador vira a chave primaria.	id_tipo_documento	6
COMISSAO	associativa	comissao	Tabela com as FKs dos dois lados e os atributos do relacionamento.	id_contrato, id_corretor	10

Entidade no DER	Tipo	Tabela	Como foi convertida	Chave primaria	Linhas na massa de dados
FINANCIAMENTO	fraca	financiamento	Fraca 1:1: a chave e a propria chave do contrato.	id_contrato	2
CONTA_RECEBER	forte	conta_receber	Tabela propria; o identificador vira a chave primaria.	id_conta_receber	45
RECEBIMENTO	fraca	recebimento	Tabela com chave composta: chave da entidade dona + identificador parcial.	id_conta_receber, nr_recebimento	42
CATEGORIA_FINANCEIRA	forte	categoria_financeira	Tabela propria; o identificador vira a chave primaria.	id_categoria	10
CONTA_BANCARIA	forte	conta_bancaria	Tabela propria; o identificador vira a chave primaria.	id_conta	3
MOVIMENTO_BANCARIO	fraca	movimento_bancario	Tabela com chave composta: chave da entidade dona + identificador parcial.	id_conta, nr_movimento	84
CONTA_PAGAR	forte	conta_pagar	Tabela propria; o identificador vira a chave primaria.	id_conta_pagar	49
PAGAMENTO	fraca	pagamento	Tabela com chave composta: chave da entidade dona + identificador parcial.	id_conta_pagar, nr_pagamento	45
FORMA_PAGAMENTO	forte	forma_pagamento	Tabela propria; o identificador vira a chave primaria.	id_forma_pagamento	5
AUTOMACAO_EXECUCAO	fraca	automacao_execucao	Tabela com chave composta: chave da entidade dona + identificador parcial.	id_conversa, nr_execucao	34
AUTOMACAO_LOG	fraca	automacao_log	Tabela com chave composta: chave da entidade dona + identificador parcial.	id_conversa, nr_execucao, nr_log	128
AUDITORIA	forte	auditoria	Tabela propria; o identificador vira a chave primaria.	id_auditoria	312
AUDITORIA_CAMPO	fraca	auditoria_campo	Tabela com chave composta: chave da entidade dona + identificador parcial.	id_auditoria, nm_campo	208
APRESENTA (N:N)	relacionamento	imovel_caracteristica	Tabela de ligacao com chave composta.	id_caracteristica, id_imovel	121
MARCA (N:N)	relacionamento	conversa_tag	Tabela de ligacao com chave composta.	id_conversa, id_tag	46
DESEJA (N:N)	relacionamento	perfil_interesse_tipo	Tabela de ligacao com chave composta (o perfil tem chave composta, entao a FK tambem e).	id_usuario, nr_perfil, id_tipo_imovel	42

Entidade no DER	Tipo	Tabela	Como foi convertida	Chave primaria	Linhas na massa de dados
ABRANGE (N:N)	relacionamento	perfil_interesse_bairro	Tabela de ligacao com chave composta (perfil + bairro).	id_usuario, nr_perfil, id_bairro	40

Resultado: 46 entidades + 4 relacionamentos N:N sem atributos = **50 tabelas**, com 285 colunas.

3. Chaves primarias (Etapa 4)

Para cada tabela respondemos: “Como identificaremos cada registro de maneira unica?” e “Por que esta e uma boa chave para esta tabela?”. Usamos quatro tipos de chave:

Tipo	Quando usamos	Tabelas
Substituta (IDENTITY)	Entidade forte sem atributo natural estavel, curto e obrigatorio. O atributo natural, quando existe, vira UNIQUE (chave candidata).	21
Natural	Identificador oficial, estavel e de tamanho fixo.	2
Composta	Entidade fraca (dona + identificador parcial) e entidade associativa ou ligacao N:N (as duas FKs).	18
Herdada	Subtipo da especializacao e entidade fraca 1:1: a chave e a da entidade da qual depende.	9

Tabela	Chave primaria	Tipo	Geracao	Por que e uma boa chave
usuario	id_usuario	substituta	IDENTITY	O CPF/CNPJ nao serve de chave: e opcional para quem so conversou, some na anonimizacao (PO07) e pode ser digitado errado. Ele continua unico (UNIQUE) como chave candidata.
origem_contato	id_origem	substituta	IDENTITY	Lista de dominio: o nome e unico (UNIQUE) e pode ser corrigido sem afetar os usuarios ligados.
cliente	id_usuario	herdada (subtipo)	—	O subtipo e o proprio usuario naquele papel: a chave e o id_usuario, que tambem e FK para usuario. Assim a pessoa tem o papel no maximo uma vez.
proprietario	id_usuario	herdada (subtipo)	—	O subtipo e o proprio usuario naquele papel: a chave e o id_usuario, que tambem e FK para usuario. Assim a pessoa tem o papel no maximo uma vez.
inquilino	id_usuario	herdada (subtipo)	—	O subtipo e o proprio usuario naquele papel: a chave e o id_usuario, que tambem e FK para usuario. Assim a pessoa tem o papel no maximo uma vez.
corretor	id_usuario	herdada (subtipo)	—	O subtipo e o proprio usuario naquele papel: a chave e o id_usuario, que tambem e FK para usuario. Assim a pessoa tem o papel no maximo uma vez.
financeiro	id_usuario	herdada (subtipo)	—	O subtipo e o proprio usuario naquele papel: a chave e o id_usuario, que tambem e FK para usuario. Assim a pessoa tem o papel no maximo uma vez.
fornecedor	id_usuario	herdada (subtipo)	—	O subtipo e o proprio usuario naquele papel: a chave e o id_usuario, que tambem e FK para usuario. Assim a pessoa tem o papel no maximo uma vez.
administrador	id_usuario	herdada (subtipo)	—	O subtipo e o proprio usuario naquele papel: a chave e o id_usuario, que tambem e FK para usuario. Assim a pessoa tem o papel no maximo uma vez.
instituicao_financeira	id_usuario	herdada (subtipo)	—	O subtipo e o proprio usuario naquele papel: a chave e o id_usuario, que tambem e FK para usuario. Assim a pessoa tem o papel no maximo uma vez.
telefone	id_usuario, nr_sequencia	composta (fraca)	—	O telefone so existe no cadastro da pessoa: pessoa + sequencia (1, 2, 3...). O numero nao e chave: muda de dono e pode estar em mais de uma pessoa (casal); a mesma pessoa nao o repete (UNIQUE id_usuario + nr_telefone).

Tabela	Chave primaria	Tipo	Geracao	Por que e uma boa chave
uf	sg_uf	natural	—	A sigla da UF (SP, RJ...) e oficial, curta e nao muda: serve de chave sem precisar de numero, e cidade.sg_uf ja mostra a sigla sem JOIN.
cidade	id_cidade	substituta	IDENTITY	Nome + UF e a chave candidata (UNIQUE), mas e longa e seria repetida em todo CEP, bairro e perfil.
cep	nr_cep	natural	—	O CEP e o identificador oficial dos Correios, estavel e com tamanho fixo de 8 digitos.
bairro	id_bairro	substituta	IDENTITY	Cidade + nome e a chave candidata (UNIQUE): o mesmo nome (Centro) existe em cidades diferentes. A chave substituta e curta e deixa corrigir o nome sem mexer nos imoveis e perfis.
perfil_interesse	id_usuario, nr_perfil	composta (fraca)	—	O perfil so existe para o cliente: chave do cliente + numero do perfil.
perfil_interesse_tipo	id_usuario, nr_perfil, id_tipo_imovel	composta	—	N:N sem atributos: o perfil aceita cada tipo uma vez; a chave e o perfil (cliente + numero) + o tipo.
perfil_interesse_bairro	id_usuario, nr_perfil, id_bairro	composta	—	N:N sem atributos: o perfil aceita cada bairro uma vez; a chave e o perfil (cliente + numero) + o bairro.
tipo_imovel	id_tipo_imovel	substituta	IDENTITY	Lista de dominio mantida pela imobiliaria; o nome e unico (UNIQUE) e pode ser corrigido sem afetar imoveis e perfis.
imovel	id_imovel	substituta	IDENTITY	O codigo do Imobzi (cd_imobizi) e externo e opcional (imovel cadastrado direto no CRM); fica como UNIQUE.
foto	id_imovel, nr_foto	composta (fraca)	—	A foto so existe dentro do imovel: imovel + numero da foto.
caracteristica	id_caracteristica	substituta	IDENTITY	Catalogo pequeno; o nome e unico (UNIQUE) e pode ser corrigido sem afetar as ligacoes.
imovel_caracteristica	id_caracteristica, id_imovel	composta	—	N:N sem atributos: o par imovel + caracteristica nao se repete.
funil_estagio	id_estagio	substituta	IDENTITY	O nome e a ordem do estagio podem mudar (renomear a coluna do kanban); ambos sao unicos.
conversa	id_conversa	substituta	IDENTITY	Nao ha atributo natural que identifique um atendimento: o mesmo cliente pode ter varias conversas (RN11).
conversa_imovel	id_imovel, id_conversa	composta	—	Associativa: a conversa se interessa por cada imovel uma vez; dt_interesse e atributo do par.
mensagem	id_conversa, nr_mensagem	composta (fraca)	—	A mensagem so existe dentro da conversa: conversa + numero da mensagem.
historico_estagio	id_conversa, dt_alteracao	composta	—	Cada mudanca de estagio e identificada pela conversa e pelo instante em que aconteceu.
tarefa	id_tarefa	substituta	IDENTITY	A tarefa pode existir sem conversa (GERA TAREFA e opcional), entao nao pode depender dela.
tag	id_tag	substituta	IDENTITY	Catalogo de etiquetas; o nome e unico.
conversa_tag	id_conversa, id_tag	composta	—	N:N sem atributos: a etiqueta e marcada uma vez em cada conversa.
visita	id_visita	substituta	IDENTITY	O mesmo cliente pode visitar o mesmo imovel mais de uma vez (RN16), e a data muda quando a visita e remarcada; a combinacao imovel + cliente + data fica como UNIQUE.
proposta	id_proposta	substituta	IDENTITY	Ha varias propostas do mesmo cliente para o mesmo imovel (contrapropostas, RN35), e a proposta e referenciada por FECHA, RESPONDE e pela auditoria.
contrato	id_contrato	substituta	IDENTITY	O contrato nasce de uma proposta (id_proposta e UNIQUE), mas recebe chave propria porque e referenciado por contas, comissoes, financiamento e auditoria.

Tabela	Chave primaria	Tipo	Geracao	Por que e uma boa chave
documento	id_contrato, nr_documento	composta (fraca)	—	O documento so existe anexado ao contrato: contrato + numero.
tipo_documento	id_tipo_documento	substituta	IDENTITY	Lista de dominio dos documentos do contrato; o nome e unico (UNIQUE) e pode ser corrigido sem afetar os documentos.
comissao	id_contrato, id_corretor	composta	—	Associativa: cada corretor tem no maximo uma comissao por contrato; percentual e situacao valem para o par.
financiamento	id_contrato	herdada (fraca 1:1)	—	Um contrato tem no maximo um financiamento (RN22): a chave e o proprio contrato.
categoria_financeira	id_categoria	substituta	IDENTITY	Plano de contas: o codigo (usado pelas regras) e o nome sao chaves candidatas (UNIQUE); a chave substituta deixa renomear sem mexer nas contas.
conta_bancaria	id_conta	substituta	IDENTITY	O apelido e unico, mas pode mudar; agencia e conta nao sao guardadas (dado sensivel).
movimento_bancario	id_conta, nr_movimento	composta (fraca)	—	O lancamento pertence ao extrato da conta: conta + numero do movimento. O codigo da transacao do banco, dentro da conta, e chave candidata (UNIQUE, RN46).
conta_receber	id_conta_receber	substituta	IDENTITY	Nao ha combinacao natural estavel (o mesmo contrato gera varios alugueis do mesmo valor).
recebimento	id_conta_receber, nr_recebimento	composta (fraca)	—	A baixa so existe dentro da conta: conta + numero do recebimento (pagamento parcial, RN29).
conta_pagar	id_conta_pagar	substituta	IDENTITY	Comissoes, repasses, despesas e impostos nao tem combinacao natural comum.
pagamento	id_conta_pagar, nr_pagamento	composta (fraca)	—	A baixa so existe dentro da conta a pagar: conta + numero do pagamento.
forma_pagamento	id_forma_pagamento	substituta	IDENTITY	Lista de dominio usada por recebimento e pagamento; o nome e unico (UNIQUE).
automacao_execucao	id_conversa, nr_execucao	composta (fraca)	—	A execucao pertence a conversa; o codigo da demanda e unico na conversa (RN31).
automacao_log	id_conversa, nr_execucao, nr_log	composta (fraca)	—	O registro do log pertence a execucao: conversa + execucao + numero.
auditoria	id_auditoria	substituta	IDENTITY	Registro de evento, so de inclusao; nenhum atributo natural e unico.
auditoria_campo	id_auditoria, nm_campo	composta (fraca)	—	Cada campo alterado aparece uma vez no registro de auditoria: auditoria + nome do campo.

Chaves candidatas (UNIQUE): atributos que tambem identificam o registro, mas nao foram escolhidos como chave primaria.

Tabela	Colunas	Restricao
automacao_execucao	id_conversa, cd_demanda	uk_automacao_execucao_id_conversa_cd_demanda
bairro	id_cidade, nm_bairro	uk_bairro_id_cidade_nm_bairro
caracteristica	nm_caracteristica	uk_caracteristica_nm_caracteristica
categoria_financeira	cd_categoria	uk_categoria_financeira_cd_categoria
categoria_financeira	nm_categoria	uk_categoria_financeira_nm_categoria
cidade	nm_cidade, sg_uf	uk_cidade_nm_cidade_sg_uf
comissao	id_conta_pagar	uk_comissao_id_conta_pagar
conta_bancaria	nm_apelido	uk_conta_bancaria_nm_apelido
conta_pagar	id_conta_receber_origem, nr_recebimento_origem	uk_conta_pagar_id_conta_receber_origem_nr_recebimento_origem
contrato	id_proposta	uk_contrato_id_proposta

Tabela	Colunas	Restricao
corretor	nr_creci	uk_corretor_nr_creci
forma_pagamento	nm_forma_pagamento	uk_forma_pagamento_nm_forma_pagamento
funil_estagio	nm_estagio	uk_funil_estagio_nm_estagio
funil_estagio	nr_ordem	uk_funil_estagio_nr_ordem
imovel	cd_imobizi	uk_imovel_cd_imobizi
mensagem	id_conversa, cd_externo	uk_mensagem_id_conversa_cd_externo
movimento_bancario	id_conta, cd_transacao_banco	uk_movimento_bancario_id_conta_cd_transacao_banco
origem_contato	nm_origem	uk_origem_contato_nm_origem
proposta	id_proposta_respondida	uk_proposta_id_proposta_respondida
tag	nm_tag	uk_tag_nm_tag
telefone	id_usuario, nr_telefone	uk_telefone_id_usuario_nr_telefone
tipo_documento	nm_tipo_documento	uk_tipo_documento_nm_tipo_documento
tipo_imovel	nm_tipo_imovel	uk_tipo_imovel_nm_tipo_imovel
uf	nm_uf	uk_uf_nm_uf
usuario	ds_email	uk_usuario_ds_email
usuario	nr_cpf_cnpj	uk_usuario_nr_cpf_cnpj
visita	id_imovel, id_cliente, dt_visita	uk_visita_id_imovel_id_cliente_dt_visita

4. Relacionamentos convertidos (Etapa 5)

“Como este relacionamento aparecera nas tabelas?” A regra que usamos:

Relacionamento no DER	No modelo logico
1:N	FK no lado N. NOT NULL quando a participacao minima do lado N e 1; nula quando e 0.
1:1	FK com UNIQUE no lado que pode ficar sem o outro.
N:N	Tabela associativa (ou de ligacao) com as duas FKs na chave primaria (secao 5).
Especializacao	Uma tabela por subtipo, com PK = FK para o supertipo.
Autorrelacionamento	FK para a propria tabela (RESPONDE: a contraproposta aponta para a proposta que responde).

Cada linha abaixo saiu do DER (secao 14 do README) e foi conferida por script contra o banco instalado.

Relacionamento	Cardinalidade (DER)	Tipo	Implementacao	Regra
POSSUI	USUARIO (0,n) — TELEFONE (1,1)	1:N	telefone.id_usuario → usuario (NOT NULL; ao excluir: CASCADE)	RN03
CAPTA	ORIGEM_CONTATO (0,n) — USUARIO (0,1)	1:N	usuario.id_origem → origem_contato (aceita nulo; ao excluir: RESTRICT)	RN49
BUSCA	CLIENTE (0,n) — PERFIL_INTERESSE (1,1)	1:N	perfil_interesse.id_usuario → cliente (NOT NULL; ao excluir: CASCADE)	RN05
PREFERE	CIDADE (0,n) — PERFIL_INTERESSE (0,1)	1:N	perfil_interesse.id_cidade → cidade (aceita nulo; ao excluir: RESTRICT)	RN42
DESEJA	PERFIL_INTERESSE (0,n) — TIPO_IMOVEL (0,n)	N:N	tabela perfil_interesse_tipo: perfil_interesse_tipo. (id_usuario, nr_perfil) → perfil_interesse (NOT NULL; ao excluir: CASCADE); perfil_interesse_tipo.id_tipo_imovel → tipo_imovel (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN47
ABRANGE	PERFIL_INTERESSE (0,n) — BAIRRO (0,n)	N:N	tabela perfil_interesse_bairro: perfil_interesse_bairro. (id_usuario, nr_perfil) → perfil_interesse (NOT NULL; ao excluir: CASCADE); perfil_interesse_bairro.id_bairro → bairro (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN52
ANUNCIA	PROPRIETARIO (0,n) — IMOVEL (1,1)	1:N	imovel.id_proprietario → proprietario (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN06

Relacionamento	Cardinalidade (DER)	Tipo	Implementacao	Regra
TIPIFICA	TIPO_IMOVEL (0,n) — IMOVEL (1,1)	1:N	imovel.id_tipo_imovel → tipo_imovel (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN48
RESPONSAVEL	CORRETOR (0,n) — IMOVEL (0,1)	1:N	imovel.id_corretor_responsavel → corretor (aceita nulo; ao excluir: RESTRICT)	RN07
TEM	IMOVEL (0,n) — FOTO (1,1)	1:N	foto.id_imovel → imovel (NOT NULL; ao excluir: CASCADE)	RN09
APRESENTA	IMOVEL (0,n) — CARACTERISTICA (0,n)	N:N	tabela imovel_caracteristica: imovel_caracteristica.id_caracteristica → caracteristica (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT); imovel_caracteristica.id_imovel → imovel (NOT NULL; ao excluir: CASCADE)	RN08
INTERESSA	IMOVEL (0,n) — CONVERSA (0,n)	N:N	tabela conversa_imovel: conversa_imovel.id_imovel → imovel (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT); conversa_imovel.id_conversa → conversa (NOT NULL; ao excluir: CASCADE)	RF17
LOCALIZA	CEP (0,n) — IMOVEL (1,1)	1:N	imovel.nr_cep → cep (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN41
AGRUPA	CIDADE (0,n) — CEP (1,1)	1:N	cep.id_cidade → cidade (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN41
COMPREENDE	UF (0,n) — CIDADE (1,1)	1:N	cidade.sg_uf → uf (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN41
DIVIDE	CIDADE (0,n) — BAIRRO (1,1)	1:N	bairro.id_cidade → cidade (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN51
SITUA	BAIRRO (0,n) — IMOVEL (1,1)	1:N	imovel.id_bairro → bairro (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN51
INICIA	CLIENTE (0,n) — CONVERSA (1,1)	1:N	conversa.id_cliente → cliente (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN11
ATENDE	CORRETOR (0,n) — CONVERSA (0,1)	1:N	conversa.id_corretor → corretor (aceita nulo; ao excluir: RESTRICT)	RN12
CONTEM	CONVERSA (0,n) — MENSAGEM (1,1)	1:N	mensagem.id_conversa → conversa (NOT NULL; ao excluir: CASCADE)	RF05
MARCA	CONVERSA (0,n) — TAG (0,n)	N:N	tabela conversa_tag: conversa_tag.id_conversa → conversa (NOT NULL; ao excluir: CASCADE); conversa_tag.id_tag → tag (NOT NULL; ao excluir: CASCADE)	RF09
GERA TAREFA	CONVERSA (0,n) — TAREFA (0,1)	1:N	tarefa.id_conversa → conversa (aceita nulo; ao excluir: SET NULL)	RN15
EXECUTA	CORRETOR (0,n) — TAREFA (1,1)	1:N	tarefa.id_corretor → corretor (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN15
PERTENCE A	CONVERSA (1,1) — FUNIL_ESTAGIO (0,n)	1:N	conversa.id_estagio → funil_estagio (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN13
REGISTRA	HISTORICO_ESTAGIO (0,1) — USUARIO (0,n)	1:N	historico_estagio.id_usuario → usuario (aceita nulo; ao excluir: SET NULL)	RF08
MOVE	CONVERSA (0,n) — FUNIL_ESTAGIO (0,n)	N:N	tabela historico_estagio: historico_estagio.id_conversa → conversa (NOT NULL; ao excluir: CASCADE); historico_estagio.id_estagio → funil_estagio (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN14
ACOMPANHA	VISITA (1,1) — CORRETOR (0,n)	1:N	visita.id_corretor → corretor (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN16
ORIGINA	VISITA (0,n) — PROPOSTA (0,1)	1:N	proposta.id_visita → visita (aceita nulo; ao excluir: RESTRICT)	RN17
RESPONDE	PROPOSTA (0,1) — PROPOSTA (0,1)	1:1 recursivo	proposta.id_proposta_respondida → proposta (aceita nulo, UNIQUE; ao excluir: RESTRICT)	RN35
NEGOCIA	PROPOSTA (1,1) — CORRETOR (0,n)	1:N	proposta.id_corretor → corretor (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RF19
FECHA	PROPOSTA (0,1) — CONTRATO (1,1)	1:1	contrato.id_proposta → proposta (NOT NULL, UNIQUE; ao excluir: RESTRICT)	RN18

Relacionamento	Cardinalidade (DER)	Tipo	Implementacao	Regra
ANEXA	CONTRATO (0,n) — DOCUMENTO (1,1)	1:N	documento.id_contrato → contrato (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RF21
QUALIFICA	TIPO_DOCUMENTO (0,n) — DOCUMENTO (1,1)	1:N	documento.id_tipo_documento → tipo_documento (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN53
AUTORIZA	PROPOSTA (0,1) — ADMINISTRADOR (0,n)	1:N	proposta.id_autorizador → administrador (aceita nulo; ao excluir: RESTRICT)	PO03
APROVA	COMISSAO (0,1) — ADMINISTRADOR (0,n)	1:N	comissao.id_aprovador → administrador (aceita nulo; ao excluir: RESTRICT)	PO01
VISITA	CLIENTE (0,n) — IMOVEL (0,n)	N:N	tabela visita: visita.id_imovel → imovel (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT); visita.id_cliente → cliente (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN16
PROPOE	CLIENTE (0,n) — IMOVEL (0,n)	N:N	tabela proposta: proposta.id_imovel → imovel (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT); proposta.id_cliente → cliente (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RF19
RECEBE	CONTRATO (0,n) — CORRETOR (0,n)	N:N	tabela comissao: comissao.id_contrato → contrato (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT); comissao.id_corretor → corretor (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN20
FINANCIA	CONTRATO (0,1) — FINANCIAMENTO (1,1)	1:1	financiamento.id_contrato → contrato (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN22
CONCEDE	INSTITUICAO_FINANCEIRA (0,n) — FINANCIAMENTO (1,1)	1:N	financiamento.id_instituicao → instituicao_financeira (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN27, RN33
GERA RECEITA	CONTRATO (0,n) — CONTA_RECEBER (0,1)	1:N	conta_receber.id_contrato → contrato (aceita nulo; ao excluir: RESTRICT)	RF24
CLASSIFICA	CATEGORIA_FINANCEIRA (0,n) — CONTA_RECEBER (1,1)	1:N	conta_receber.id_categoria → categoria_financeira (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN26
PAGA	USUARIO (0,n) — CONTA_RECEBER (1,1)	1:N	conta_receber.id_pagador → usuario (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN27
QUITA	CONTA_RECEBER (0,n) — RECEBIMENTO (1,1)	1:N	recebimento.id_conta_receber → conta_receber (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN29
RECEBIDO VIA	FORMA_PAGAMENTO (0,n) — RECEBIMENTO (1,1)	1:N	recebimento.id_forma_pagamento → forma_pagamento (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN50
CREDITA	CONTA_BANCARIA (0,n) — RECEBIMENTO (1,1)	1:N	recebimento.id_conta → conta_bancaria (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN29
LISTA	CONTA_BANCARIA (0,n) — MOVIMENTO_BANCARIO (1,1)	1:N	movimento_bancario.id_conta → conta_bancaria (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN46
CONCILIA	MOVIMENTO_BANCARIO (0,n) — RECEBIMENTO (0,1)	1:N	recebimento.(id_conta, nr_movimento) → movimento_bancario (aceita nulo; ao excluir: RESTRICT)	RN45
GERA DESPESA	CONTRATO (0,n) — CONTA_PAGAR (0,1)	1:N	conta_pagar.id_contrato → contrato (aceita nulo; ao excluir: RESTRICT)	RF25
CATEGORIZA	CATEGORIA_FINANCEIRA (0,n) — CONTA_PAGAR (1,1)	1:N	conta_pagar.id_categoria → categoria_financeira (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN26
FAVORECE	USUARIO (0,n) — CONTA_PAGAR (0,1)	1:N	conta_pagar.id_favorecido → usuario (aceita nulo; ao excluir: RESTRICT)	RF25
CUSTEIA	USUARIO (0,n) — CONTA_PAGAR (0,1)	1:N	conta_pagar.id_custeador → usuario (aceita nulo; ao excluir: RESTRICT)	RN28
LANCA	COMISSAO (0,1) — CONTA_PAGAR (0,1)	1:1	comissao.id_conta_pagar → conta_pagar (aceita nulo, UNIQUE; ao excluir: RESTRICT)	RN25
REPASSA	RECEBIMENTO (0,1) — CONTA_PAGAR (0,1)	1:1	conta_pagar.(id_conta_receber_origem, nr_recebimento_origem) → recebimento (aceita nulo, UNIQUE; ao excluir: RESTRICT)	RN30
LIQUIDA	CONTA_PAGAR (0,n) — PAGAMENTO (1,1)	1:N	pagamento.id_conta_pagar → conta_pagar (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN29

Relacionamento	Cardinalidade (DER)	Tipo	Implementacao	Regra
PAGO VIA	FORMA_PAGAMENTO (0,n) — PAGAMENTO (1,1)	1:N	pagamento.id_forma_pagamento → forma_pagamento (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN50
DEBITA	CONTA_BANCARIA (0,n) — PAGAMENTO (1,1)	1:N	pagamento.id_conta → conta_bancaria (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN29
CONFERE	MOVIMENTO_BANCARIO (0,n) — PAGAMENTO (0,1)	1:N	pagamento.(id_conta, nr_movimento) → movimento_bancario (aceita nulo; ao excluir: RESTRICT)	RN45
EFETIVA	USUARIO (0,n) — PAGAMENTO (1,1)	1:N	pagamento.id_usuario → usuario (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN39, PO01
DISPARA	CONVERSA (0,n) — AUTOMACAO_EXECUCAO (1,1)	1:N	automacao_execucao.id_conversa → conversa (NOT NULL; ao excluir: CASCADE)	RN31
GRAVA	AUTOMACAO_EXECUCAO (0,n) — AUTOMACAO_LOG (1,1)	1:N	automacao_log.(id_conversa, nr_execucao) → automacao_execucao (NOT NULL; ao excluir: CASCADE)	RF12
PRATICA	USUARIO (0,n) — AUDITORIA (1,1)	1:N	auditoria.id_usuario → usuario (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN40
DETALHA	AUDITORIA (0,n) — AUDITORIA_CAMPO (1,1)	1:N	auditoria_campo.id_auditoria → auditoria (NOT NULL; ao excluir: RESTRICT)	RN40
AUDITA CONTRATO	CONTRATO (0,n) — AUDITORIA (0,1)	1:N	auditoria.id_contrato → contrato (aceita nulo; ao excluir: RESTRICT)	RN40
AUDITA PROPOSTA	PROPOSTA (0,n) — AUDITORIA (0,1)	1:N	auditoria.id_proposta → proposta (aceita nulo; ao excluir: RESTRICT)	RN40
AUDITA COMISSAO	COMISSAO (0,n) — AUDITORIA (0,1)	1:N	auditoria.(id_comissao_contrato, id_comissao_corretor) → comissao (aceita nulo; ao excluir: RESTRICT)	RN40
AUDITA CONTA_RECEBER	CONTA_RECEBER (0,n) — AUDITORIA (0,1)	1:N	auditoria.id_conta_receber → conta_receber (aceita nulo; ao excluir: RESTRICT)	RN40
AUDITA RECEBIMENTO	RECEBIMENTO (0,n) — AUDITORIA (0,1)	1:N	auditoria.(id_recebimento_conta, nr_recebimento) → recebimento (aceita nulo; ao excluir: RESTRICT)	RN40
AUDITA CONTA_PAGAR	CONTA_PAGAR (0,n) — AUDITORIA (0,1)	1:N	auditoria.id_conta_pagar → conta_pagar (aceita nulo; ao excluir: RESTRICT)	RN40
AUDITA PAGAMENTO	PAGAMENTO (0,n) — AUDITORIA (0,1)	1:N	auditoria.(id_pagamento_conta, nr_pagamento) → pagamento (aceita nulo; ao excluir: RESTRICT)	RN40

Especializacao de USUARIO (total e compartilhada): cliente.id_usuario → usuario (PK e FK; ao excluir: CASCADE); proprietario.id_usuario → usuario (PK e FK; ao excluir: CASCADE); inquilino.id_usuario → usuario (PK e FK; ao excluir: CASCADE); corretor.id_usuario → usuario (PK e FK; ao excluir: CASCADE); financeiro.id_usuario → usuario (PK e FK; ao excluir: CASCADE); fornecedor.id_usuario → usuario (PK e FK; ao excluir: CASCADE); administrador.id_usuario → usuario (PK e FK; ao excluir: CASCADE); instituicao_financeira.id_usuario → usuario (PK e FK; ao excluir: CASCADE). A especializacao total (todo usuario tem pelo menos um papel, RN01) e garantida por gatilho conferido no fim da transacao, porque uma FK nao consegue exigir que exista uma linha em outra tabela.

Total: 70 relacionamentos → 79 chaves estrangeiras (cada N:N gera duas) + 8 da especializacao = **87 chaves estrangeiras**.

5. Relacionamentos N:N (Etapa 6)

Nenhum N:N ficou direto no modelo fisico. Para cada um perguntamos: “O relacionamento possui informacoes proprias?”

Relacionamento	Entre	Tabela	Chave primaria	Informacoes proprias	No DER
APRESENTA	IMOVEL × CARACTERISTICA	imovel_caracteristica	id_caracteristica, id_imovel	nenhum (tabela de ligacao)	relacionamento N:N
MARCA	CONVERSA × TAG	conversa_tag	id_conversa, id_tag	nenhum (tabela de ligacao)	relacionamento N:N

Relacionamento	Entre	Tabela	Chave primaria	Informacoes proprias	No DER
DESEJA	PERFIL_INTERESSE × TIPO_IMOVEL	perfil_interesse_tipo	id_usuario, nr_perfil, id_tipo_imovel	nenhum (tabela de ligacao)	relacionamento N:N
ABRANGE	PERFIL_INTERESSE × BAIRRO	perfil_interesse_bairro	id_usuario, nr_perfil, id_bairro	nenhum (tabela de ligacao)	relacionamento N:N
INTERESSA	IMOVEL × CONVERSA	conversa_imovel	id_imovel, id_conversa	dt_interesse	entidade associativa
MOVE	CONVERSA × FUNIL_ESTAGIO	historico_estagio	id_conversa, dt_alteracao	dt_alteracao	entidade associativa
VISITA	CLIENTE × IMOVEL	visita	id_visita	dt_visita, st_visita, ds_feedback, id_visita	entidade associativa
PROPOE	CLIENTE × IMOVEL	proposta	id_proposta	vl_proposto, vl_anunciado, ds_condicoes, st_proposta, dt_proposta, dt_autorizacao, id_proposta	entidade associativa
RECEBE	CONTRATO × CORRETOR	comissao	id_contrato, id_corretor	pc_comissao, tp_regra_pagamento, st_comissao, dt_aprovacao	entidade associativa

VISITA e PROPOSTA sao associativas entre CLIENTE e IMOVEL, mas tem chave substituta: o mesmo cliente visita o mesmo imovel mais de uma vez e faz varias propostas (contrapropostas). Por isso o par nao identifica o registro, e a combinacao imovel + cliente + data da visita fica como UNIQUE.

6. Entidades fracas e associativas (Etapa 7)

Entidade fraca depende de outra para existir ou para ser identificada. **Entidade associativa** representa uma associacao, normalmente N:N, com informacoes proprias. So marcamos como fraca o que a regra de negocio exige.

Entidade fraca	Chave (dona + parcial)	Dependencia de existencia ou identificacao
TELEFONE	id_usuario, nr_sequencia	O telefone e dado da pessoa: so existe no cadastro dela e e numerado dentro dele (POSSUI, RN03). O numero nao e chave, porque pode estar em mais de uma pessoa.
PERFIL_INTERESSE	id_usuario, nr_perfil	O perfil descreve o que um cliente procura; sem o cliente nao tem sentido (BUSCA, RN05).
FOTO	id_imovel, nr_foto	A foto so existe como parte do anuncio do imovel (RN09).
MENSAGEM	id_conversa, nr_mensagem	A mensagem so existe dentro de uma conversa.
DOCUMENTO	id_contrato, nr_documento	O documento e anexo de um contrato (ANEXA).
FINANCIAMENTO	id_contrato	Um contrato tem no maximo um financiamento, identificado pelo proprio contrato (RN22).
RECEBIMENTO	id_conta_receber, nr_recebimento	A baixa e parte da conta a receber; numerada dentro dela (RN29).
MOVIMENTO_BANCARIO	id_conta, nr_movimento	O lancamento pertence ao extrato de uma conta bancaria (LISTA, RN46).
PAGAMENTO	id_conta_pagar, nr_pagamento	A baixa e parte da conta a pagar; numerada dentro dela (RN29).
AUTOMACAO_EXECUCAO	id_conversa, nr_execucao	A execucao da automacao e disparada por uma conversa (DISPARA, RN31).
AUTOMACAO_LOG	id_conversa, nr_execucao, nr_log	O registro do log pertence a uma execucao (GRAVA).
AUDITORIA_CAMPO	id_auditoria, nm_campo	Cada campo alterado pertence a um registro de auditoria (DETALHA).

Entidades **associativas**: CONVERSA_IMOVEL, HISTORICO_ESTAGIO, VISITA, PROPOSTA, COMISSAO. Elas surgem de relacionamentos N:N com atributos proprios (secao 5), e nao de dependencia de existencia: VISITA, PROPOSTA e COMISSAO, por exemplo, sao referenciadas por outros relacionamentos e tem ciclo de vida proprio.

7. Restricoes e integridade referencial (Etapa 12)

“Quais regras podem ser protegidas pelo proprio banco de dados?” Cada restricao abaixo tem a regra que protege. Restricoes de uma linha usam PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE, CHECK e DEFAULT; regras que envolvem mais de uma linha usam gatilhos e procedimentos (RNF13).

Restricao	Quantidade	Para que
PRIMARY KEY	50	Identifica cada registro (secao 3).
FOREIGN KEY	87	Integridade referencial: so aponta para registro que existe (secao 7.2).
NOT NULL	191	Atributo obrigatorio no dicionario (Obrig. = Sim) ou participacao minima 1 no relacionamento.
UNIQUE	29	Chaves candidatas e cardinalidade 1:1; 2 indices unicos parciais (um titular por numero e um telefone principal por pessoa, RN03).
CHECK	64	Dominios fechados e regras de uma linha (secao 7.1).
DEFAULT	34	Valor inicial do ciclo de vida ou registrado pelo sistema (secao 7.3).
Gatilhos	49	Regras que envolvem mais de uma linha (secao 7.4).

7.1 CHECK: cada verificacao e a regra que protege

Tabela	Restricao	Regra protegida
cliente	ck_cliente_dt_inicio_dt_fim	O papel nao pode terminar antes de comecar (RN02).
proprietario	ck_proprietario_dt_inicio_dt_fim	O papel nao pode terminar antes de comecar (RN02).
inquilino	ck_inquilino_dt_inicio_dt_fim	O papel nao pode terminar antes de comecar (RN02).
corretor	ck_corretor_dt_inicio_dt_fim	O papel nao pode terminar antes de comecar (RN02).
financeiro	ck_financeiro_dt_inicio_dt_fim	O papel nao pode terminar antes de comecar (RN02).
fornecedor	ck_fornecedor_dt_inicio_dt_fim	O papel nao pode terminar antes de comecar (RN02).
administrador	ck_administrador_dt_inicio_dt_fim	O papel nao pode terminar antes de comecar (RN02).
instituicao_financeira	ck_instituicao_financeira_dt_inicio_dt_fim	O papel nao pode terminar antes de comecar (RN02).
telefone	ck_telefone_nr_telefone	O numero tem so digitos, de 10 a 13 (DDD + numero, com ou sem o codigo do pais). Sem mascara, a comparacao entre cadastros e exata (um valor atomico, 1FN).
uf	ck_uf_sg_uf	A sigla da UF tem exatamente duas letras maiusculas (SP, RJ...).
cep	ck_cep_tp_cep	Dominio fechado de tp_cep: aceita so geral, logradouro. Geral (a cidade inteira) ou de logradouro; como um CEP geral nao indica rua, a rua continua no imovel
perfil_interesse	ck_perfil_interesse_tp_finalidade	Dominio fechado de tp_finalidade: aceita so venda, locacao. Mesmo vocabulario de IMOVEL

Tabela	Restricao	Regra protegida
perfil_interesse	ck_perfil_interesse_vl_minimo_vl_maximo	A faixa de valor do perfil precisa ser coerente: minimo ate o maximo.
imovel	ck_imovel_st_imovel	Dominio fechado de st_imovel: aceita so disponivel, reservado, vendido, alugado, inativo. Disponivel, reservado, vendido, alugado ou inativo; vendido, alugado ou inativo nao recebe visita nem proposta (RN10)
imovel	ck_imovel_tp_finalidade	Dominio fechado de tp_finalidade: aceita so venda, locacao, ambas. Define quais valores sao obrigatorios (17.24)
imovel	ck_imovel_tp_finalidade_vl_aluguel	Imovel para locacao (ou venda e locacao) precisa ter valor de aluguel.
imovel	ck_imovel_tp_finalidade_vl_venda	Imovel a venda (ou venda e locacao) precisa ter valor de venda.
conversa	ck_conversa_st_conversa	Dominio fechado de st_conversa: aceita so aberta, encerrada. Aberta ou encerrada (RN34)
mensagem	ck_mensagem_tp_canal	Dominio fechado de tp_canal: aceita so whatsapp, email, nota_interna. WhatsApp, e-mail ou nota interna
mensagem	ck_mensagem_tp_direcao	Dominio fechado de tp_direcao: aceita so entrada, saida. Em branco quando for nota interna
tarefa	ck_tarefa_st_tarefa	Dominio fechado de st_tarefa: aceita so pendente, concluida, cancelada. Pendente, concluida ou cancelada
visita	ck_visita_st_visita	Dominio fechado de st_visita: aceita so agendada, realizada, cancelada. Agendada, realizada ou cancelada
proposta	ck_proposta_id_autorizador_vl_proposto	Desconto acima de 10% do valor anunciado so com autorizacao do administrador registrada (PO03).
proposta	ck_proposta_id_proposta_id_proposta_respondida	Uma proposta nao responde a si mesma (RN35).
proposta	ck_proposta_st_proposta	Dominio fechado de st_proposta: aceita so pendente, aceita, recusada, substituida. Pendente, aceita, recusada ou substituida (respondida por contraproposta, RN35)
proposta	ck_proposta_vl_proposto_vl_anunciado	Valores de proposta e de anuncio positivos.
contrato	ck_contrato_dt_assinatura_st_contrato	Contrato vigente, encerrado ou rescindido foi assinado: tem data de assinatura (RN36).
contrato	ck_contrato_pc_administracao	Taxa de administracao entre 0 e 100.
contrato	ck_contrato_pc_corretagem	Percentual de corretagem entre 0 e 100.
contrato	ck_contrato_st_contrato	Dominio fechado de st_contrato: aceita so rascunho, vigente, encerrado, rescindido, cancelado. Rascunho, vigente, encerrado, rescindido ou cancelado; contrato assinado nao e excluido (PO04)
contrato	ck_contrato_st_contrato_ds_motivo_termino	Cancelamento e rescisao exigem o motivo (RN37, RN43).

Tabela	Restricao	Regra protegida
contrato	ck_contrato_st_contrato_dt_termino	Encerrado, rescindido ou cancelado sempre tem a data do termino, e so eles tem (RN37, RN43, RN44).
contrato	ck_contrato_st_contrato_tp_iniciativa_rescisao	So a rescisao registra quem pediu (RN43).
contrato	ck_contrato_tp_condicao_pagamento	Dominio fechado de tp_condicao_pagamento: aceita so a_vista, financiado, parcelado_direto. A vista, financiado ou parcelado direto; "financiado" se, e somente se, houver financiamento (RN22). Nao confundir com a forma de cada baixa (FORMA_PAGAMENTO)
contrato	ck_contrato_tp_contrato	Dominio fechado de tp_contrato: aceita so venda, locacao. RN19
contrato	ck_contrato_tp_contrato_pc_administracao	Contrato de locacao precisa de inicio, termino, taxa de administracao e dia de vencimento (RN19).
contrato	ck_contrato_tp_iniciativa_rescisao	Dominio fechado de tp_iniciativa_rescisao: aceita so cliente, proprietario, comum_acordo. Cliente, proprietario ou comum acordo; obrigatorio na rescisao (RN43)
comissao	ck_comissao_id_aprovador_dt_aprovacao	A aprovacao registra quem aprovou e quando, sempre juntos (PO01).
comissao	ck_comissao_pc_comissao	Cada percentual de comissao e maior que 0 e no maximo 100 (a soma por contrato e conferida por gatilho, RN20).
comissao	ck_comissao_st_comissao	Dominio fechado de st_comissao: aceita so pendente, liberada, cancelada. Pendente, liberada ou cancelada; “paga” nao e armazenada, pois deriva da conta a pagar ligada por LANCA (17.20)
comissao	ck_comissao_tp_regra_pagamento	Dominio fechado de tp_regra_pagamento: aceita so assinatura, liberacao_credito, recebimento. Na assinatura, na liberacao do credito ou no recebimento (RN24)
financiamento	ck_financiamento_st_financiamento	Dominio fechado de st_financiamento: aceita so em_analise, aprovado, reprovado, liberado, cancelado. Em analise, aprovado, reprovado, liberado ou cancelado
financiamento	ck_financiamento_st_financiamento_dt_liberacao	Financiamento liberado tem a data da liberacao (RN23).
categoria_financeira	ck_categoria_financeira_cd_categoria	O codigo da categoria e minusculo, sem espaco e sem acento, porque e usado pelas regras do banco (RN26).
categoria_financeira	ck_categoria_financeira_tp_categoria	Dominio fechado de tp_categoria: aceita so receita, despesa. Receita para conta a receber, despesa para conta a pagar (RN26); nao muda enquanto houver conta na categoria
conta_bancaria	ck_conta_bancaria_tp_conta_bancaria	Dominio fechado de tp_conta_bancaria: aceita so corrente, poupanca, caixa. Corrente, poupanca ou caixa

Tabela	Restricao	Regra protegida
movimento_bancario	ck_movimento_bancario_tp_movimento	Dominio fechado de tp_movimento: aceita so credito, debito. Credito comprova recebimentos; debito comprova pagamentos (RN45)
movimento_bancario	ck_movimento_bancario_vl_movimento	Valor do lancamento do extrato positivo; a direcao fica em tp_movimento.
conta_receber	ck_conta_receber_tp_papel_pagador	Dominio fechado de tp_papel_pagador: aceita so cliente, inquilino, proprietario, instituicao_financeira. Cliente, inquilino, proprietario ou instituicao financeira; o pagador precisa exercer esse papel (RN27, RN32)
conta_receber	ck_conta_receber_vl_receber	Conta com valor positivo.
recebimento	ck_recebimento_nr_movimento_dt_conciliacao	Baixa conciliada tem o movimento e a data da conciliacao, sempre juntos (RN45).
recebimento	ck_recebimento_vl_recebido	Baixa com valor positivo.
conta_pagar	ck_conta_pagar_id_conta_receber_origem_nr_recebimento_origem	A referencia ao recebimento de origem e composta: as duas colunas vem juntas.
conta_pagar	ck_conta_pagar_id_custeador_tp_papel_custeio	Quando quem arca com o custo nao e a imobiliaria, a pessoa precisa ser informada; quando e a imobiliaria, nao ha pessoa (RN28).
conta_pagar	ck_conta_pagar_tp_papel_custeio	Dominio fechado de tp_papel_custeio: aceita so imobiliaria, proprietario, inquilino. Imobiliaria, proprietario ou inquilino; quem arca precisa exercer esse papel (RN28, RN32)
conta_pagar	ck_conta_pagar_vl_pagar	Conta com valor positivo.
pagamento	ck_pagamento_nr_movimento_dt_conciliacao	Baixa conciliada tem o movimento e a data da conciliacao, sempre juntos (RN45).
pagamento	ck_pagamento_vl_pago	Baixa com valor positivo.
automacao_execucao	ck_automacao_execucao_st_execucao	Dominio fechado de st_execucao: aceita so recebida, processada, enviada, erro.
auditoria	ck_auditoria_arco_exclusivo	Cada auditoria aponta para exatamente um registro (arco exclusivo dos sete AUDITA, RN40).
auditoria	ck_auditoria_id_comissao_contrato_id_comissao_corretor	A referencia a comissao e composta: as duas colunas vem juntas.
auditoria	ck_auditoria_id_pagamento_conta_nr_pagamento	A referencia ao pagamento e composta: as duas colunas vem juntas.
auditoria	ck_auditoria_id_recebimento_conta_nr_recebimento	A referencia ao recebimento e composta: as duas colunas vem juntas.
auditoria	ck_auditoria_tp_acao	Dominio fechado de tp_acao: aceita so criacao, alteracao, cancelamento. Criacao, alteracao ou cancelamento (RN40)

7.2 Integridade referencial: o que acontece ao excluir o registro referenciado

Politica	Quando usamos	Chaves estrangeiras
RESTRICT	preserva o historico: nao se exclui o que ainda e referenciado (contratos e lancamentos nunca sao excluidos)	64

Politica	Quando usamos	Chaves estrangeiras
CASCADE	o registro dependente nao existe sem o referenciado (subtipo, entidade fraca ou ligacao N:N)	21
SET NULL	a participacao e opcional (minimo 0): o registro continua valido sem a referencia	2

Na atualizacao, as chaves substitutas nunca mudam; so o CEP (chave natural) propaga a correcao para os imoveis (ON UPDATE CASCADE).

Chaves estrangeiras que nao usam RESTRICT:

Restricao	Coluna → tabela	Ao excluir	Por que
fk_cliente_usuario	cliente.id_usuario → usuario	CASCADE	ligacao ou dependente sem sentido sem o referenciado
fk_proprietario_usuario	proprietario.id_usuario → usuario	CASCADE	ligacao ou dependente sem sentido sem o referenciado
fk_inquilino_usuario	inquilino.id_usuario → usuario	CASCADE	ligacao ou dependente sem sentido sem o referenciado
fk_corretor_usuario	corretor.id_usuario → usuario	CASCADE	ligacao ou dependente sem sentido sem o referenciado
fk_financeiro_usuario	financeiro.id_usuario → usuario	CASCADE	ligacao ou dependente sem sentido sem o referenciado
fk_fornecedor_usuario	fornecedor.id_usuario → usuario	CASCADE	ligacao ou dependente sem sentido sem o referenciado
fk_administrador_usuario	administrador.id_usuario → usuario	CASCADE	ligacao ou dependente sem sentido sem o referenciado
fk_instituicao_financeira_usuario	instituicao_financeira.id_usuario → usuario	CASCADE	ligacao ou dependente sem sentido sem o referenciado
fk_telefone_possui	telefone.id_usuario → usuario	CASCADE	ligacao ou dependente sem sentido sem o referenciado
fk_perfil_interesse_busca	perfil_interesse.id_usuario → cliente	CASCADE	ligacao ou dependente sem sentido sem o referenciado
fk_perfil_interesse_tipo_perfil_interesse	perfil_interesse_tipo.id_usuario, nr_perfil → perfil_interesse	CASCADE	ligacao ou dependente sem sentido sem o referenciado
fk_perfil_interesse_bairro_perfil_interesse	perfil_interesse_bairro.id_usuario, nr_perfil → perfil_interesse	CASCADE	ligacao ou dependente sem sentido sem o referenciado
fk_foto_tem	foto.id_imovel → imovel	CASCADE	ligacao ou dependente sem sentido sem o referenciado
fk_imovel_caracteristica_imovel	imovel_caracteristica.id_imovel → imovel	CASCADE	ligacao ou dependente sem sentido sem o referenciado
fk_conversa_imovel_conversa	conversa_imovel.id_conversa → conversa	CASCADE	ligacao ou dependente sem sentido sem o referenciado
fk_mensagem_contem	mensagem.id_conversa → conversa	CASCADE	ligacao ou dependente sem sentido sem o referenciado
fk_historico_estagio_conversa	historico_estagio.id_conversa → conversa	CASCADE	ligacao ou dependente sem sentido sem o referenciado
fk_historico_estagio_registra	historico_estagio.id_usuario → usuario	SET NULL	participacao opcional
fk_tarefa_gera_tarefa	tarefa.id_conversa → conversa	SET NULL	participacao opcional
fk_conversa_tag_conversa	conversa_tag.id_conversa → conversa	CASCADE	ligacao ou dependente sem sentido sem o referenciado
fk_conversa_tag_tag	conversa_tag.id_tag → tag	CASCADE	ligacao ou dependente sem sentido sem o referenciado

Restricao	Coluna → tabela	Ao excluir	Por que
fk_automacao_execucao_dispara	automacao_execucao.id_conversa → conversa	CASCADE	ligacao ou dependente sem sentido sem o referenciado
fk_automacao_log_grava	automacao_log.id_conversa, nr_execucao → automacao_execucao	CASCADE	ligacao ou dependente sem sentido sem o referenciado

7.3 DEFAULT

Tabela	Coluna	Valor padrao	Por que
usuario	fl_ativo	verdadeiro	todo cadastro novo comeca ativo
usuario	dt_cadastro	data e hora atual	registra o momento da gravacao, sem depender de digitacao
cliente	dt_inicio	data atual	o papel comeca no dia do cadastro, se outra data nao for informada
proprietario	dt_inicio	data atual	o papel comeca no dia do cadastro, se outra data nao for informada
inquilino	dt_inicio	data atual	o papel comeca no dia do cadastro, se outra data nao for informada
corretor	dt_inicio	data atual	o papel comeca no dia do cadastro, se outra data nao for informada
financeiro	dt_inicio	data atual	o papel comeca no dia do cadastro, se outra data nao for informada
fornecedor	dt_inicio	data atual	o papel comeca no dia do cadastro, se outra data nao for informada
administrador	dt_inicio	data atual	o papel comeca no dia do cadastro, se outra data nao for informada
instituicao_financeira	dt_inicio	data atual	o papel comeca no dia do cadastro, se outra data nao for informada
telefone	fl_principal	falso	o estado especial (cancelada, principal, titular) so existe se for marcado
telefone	fl_titular	falso	o estado especial (cancelada, principal, titular) so existe se for marcado
imovel	st_imovel	'disponivel'	o imovel captado entra disponivel
imovel	dt_cadastro	data e hora atual	registra o momento da gravacao, sem depender de digitacao
conversa	st_conversa	'aberta'	a conversa nasce aberta (RN34)
conversa	dt_inicio	data e hora atual	registra o momento da gravacao, sem depender de digitacao
conversa_imovel	dt_interesse	data e hora atual	registra o momento da gravacao, sem depender de digitacao
mensagem	dt_mensagem	data e hora atual	registra o momento da gravacao, sem depender de digitacao
historico_estagio	dt_alteracao	data e hora atual	registra o momento da gravacao, sem depender de digitacao
tarefa	st_tarefa	'pendente'	a tarefa nasce pendente
visita	st_visita	'agendada'	a visita nasce agendada
proposta	st_proposta	'pendente'	a proposta nasce pendente de resposta
proposta	dt_proposta	data e hora atual	registra o momento da gravacao, sem depender de digitacao
contrato	st_contrato	'rascunho'	o contrato nasce como rascunho (RN36)
comissao	st_comissao	'pendente'	a comissao nasce pendente ate a condicao de pagamento (RN24)
financiamento	st_financiamento	'em_analise'	o financiamento nasce em analise
conta_bancaria	fl_ativa	verdadeiro	todo cadastro novo comeca ativo
movimento_bancario	dt_importacao	data e hora atual	registra o momento da gravacao, sem depender de digitacao
conta_receber	fl_cancelada	falso	o estado especial (cancelada, principal, titular) so existe se for marcado
conta_pagar	fl_cancelada	falso	o estado especial (cancelada, principal, titular) so existe se for marcado
automacao_execucao	st_execucao	'recebida'	a demanda da automacao nasce recebida
automacao_execucao	dt_execucao	data e hora atual	registra o momento da gravacao, sem depender de digitacao
automacao_log	dt_log	data e hora atual	registra o momento da gravacao, sem depender de digitacao
auditoria	dt_acao	data e hora atual	registra o momento da gravacao, sem depender de digitacao

7.4 Regras que envolvem mais de uma linha (gatilhos e procedimentos)

Uma CHECK enxerga uma linha de cada vez. As regras abaixo precisam olhar outras linhas e, por isso, sao gatilhos (testados nos 61 cenarios de `sql/testes/`):

Regra	O que garante	Objeto no banco
RN01	Todo usuario tem pelo menos um papel	ct_usuario_especializacao + um por subtipo (conferido no fim da transacao)
RN32	Papel exigido e sem data de fim em cada novo registro	tg_exige_papel_ativo, tg_conta_receber_pagador, tg_conta_pagar_custeio
RN03	Um titular por numero	ux_telefone_titular (no maximo um) + ct_telefone_titular (pelo menos um, conferido no fim da transacao)
RN26	Categoria de receita na conta a receber e de despesa na conta a pagar; o codigo da categoria nao muda	tg_conta_receber_categoria, tg_conta_pagar_categoria, tg_categoria_financeira_estavel
RN20	Soma das comissoes do contrato ate 100%	tg_comissao_soma, com o contrato bloqueado durante a soma
RN29	Soma das baixas ate o valor da conta	tg_recebimento_regras, tg_pagamento_regras
RN30, PO05	Repasse gerado a cada recebimento do aluguel	tg_recebimento_repasse
RN39, PO01	Quem efetiva o pagamento; comissao so pelo administrador	tg_pagamento_regras
RN45	Conciliacao na mesma conta, na direcao certa e ate o valor do extrato	FK composta + tg_recebimento_regras, tg_pagamento_regras
RN33	A locacao assinada torna o cliente inquilino	tg_contrato_inquilino
RN37, RN43, RN44	Cancelar, rescindir e encerrar com todos os efeitos numa transacao	procedimentos cancelar_contrato, rescindir_contrato, encerrar_contrato
RN40, RNF04	Auditoria automatica, imutavel, e registros auditados sem exclusao	tg_auditoria, tg_auditoria_imutavel, tg_bloqueia_exclusao
RN51	O bairro do imovel e da cidade do CEP; a cidade do bairro e do CEP em uso nao muda	tg_imovel_bairro_da_cidade, tg_cidade_estavel
RN52	Os bairros aceitos pelo perfil sao da cidade do perfil	tg_perfil_bairro_da_cidade, tg_cidade_estavel

8. Listas de dominio: CHECK ou tabela? (revisao final)

Na revisao final o professor pediu o tipo de imovel como tabela, e revisamos os temas principais do CRM procurando outras listas que deveriam ser tabelas. Usamos tres perguntas:

1. **A lista e mantida pela imobiliaria e cresce?** (um tipo, um canal ou uma forma de pagamento novos aparecem sem mudar o sistema)
2. **A lista e usada por mais de uma tabela, ou tem atributos proprios?** (ordem, cor, tipo receita/despesa, relacionamento N:N)
3. **Alguma regra do banco depende de um valor especifico?** (gatilho, procedimento ou CHECK que testa 'cancelada', 'locacao'...)

Se as respostas 1 ou 2 sao sim e a 3 e nao, a lista vira **tabela**. Se a regra depende de cada valor (situacoes do ciclo de vida, papeis, direcoes), ela fica como **CHECK**: com tabela, alguem poderia cadastrar uma situacao nova que nenhuma regra conhece.

As perguntas seguem a literatura de projeto de banco de dados:

- **Lista que muda com o tempo, com mais de 15 a 20 valores ou usada em varios lugares** pede tabela propria com FK; lista pequena e fixa pode ficar em CHECK (Red Gate, Five simple database design errors you should avoid). Uma tabela para cada lista, e nunca uma tabela unica de codigos para tudo (o anti-padrao one true lookup table, criticado no mesmo texto).
- **O mesmo dado repetido em lugares diferentes** obriga a manter as copias iguais a mao; e um erro classico de projeto (University of Washington, Common DB Design Errors).
- **Atributo multivalorado** vira uma relacao propria com a chave da dona (Elmasri e Navathe, mapeamento ER → relacional, passo 6): foi o caso dos tipos e dos bairros aceitos pelo perfil.

- **CHECK so enxerga a linha que esta sendo gravada**; regra que olha outra tabela (o bairro e da cidade do CEP?) e gatilho, e a validacao por lista de valores mais facil de manter e a FK para uma tabela de dominio (Command Prompt, FK, CHECK, ENUM or DOMAIN).

Na revisao de 31/10, aplicamos as perguntas a **todos os atributos de texto** do banco, e nao so as listas com CHECK (ultima tabela desta secao).

Listas que sao tabelas

Tema do CRM	Tabela	O que guarda	Desde	Por que e tabela
Localizacao	uf	As 27 unidades federativas	revisao final	Lista fixa, mas com 27 valores (acima do limite pratico de 15 a 20 para um CHECK) e com atributo proprio (nome do estado); antes aceitava qualquer sigla.
Localizacao	bairro	Bairros de cada cidade, usados pelo imovel e pelo perfil	revisao final	O mesmo dado estava repetido em duas tabelas, a lista cresce e tem centenas de valores possiveis; como tabela, permite o N:N com o perfil (ABRANGE) e a regra do bairro na cidade do CEP (RN51).
Pessoas e contatos	origem_contato	Canal pelo qual o contato chegou (site, indicacao, portal, Instagram, WhatsApp...)	revisao final	A lista muda com o marketing (rede social nova, portal novo, placa no imovel) e e a base do relatorio de captacao (G02) e da pontuacao de leads proposta.
Imoveis	tipo_imovel	Tipo do imovel e tipos aceitos pelo perfil	revisao final	Pedido do professor. A lista cresce (cobertura, kitnet, galpao) e e usada por duas tabelas (imovel e perfil); como tabela, permite o N:N com o perfil (DESEJA).
Imoveis	caracteristica	Piscina, elevador, aceita pet...	1a entrega	Lista aberta e opcional, com N:N para o imovel (APRESENTA).
Negociacao	tipo_documento	Contrato assinado, documento do cliente, matricula, laudo de vistoria...	revisao final	Os nomes se repetiam em cada documento e a lista cresce (comprovante de renda, certidoes).
Funil / CRM	funil_estagio	Etapas do kanban	1a entrega	Tem atributos proprios (ordem e cor) e e renomeada pela imobiliaria.
Funil / CRM	tag	Etiquetas das conversas	1a entrega	Lista criada pelos corretores, com N:N para a conversa (MARCA).
Financeiro	categoria_financeira	Plano de contas	1a entrega (codigo na revisao final)	Tem atributos proprios (tipo receita ou despesa) e cresce; as regras encontram as categorias de sistema pelo codigo.
Financeiro	forma_pagamento	Pix, TED, boleto, dinheiro, cartao...	revisao final	Usada por recebimento e pagamento: uma lista so, que cresce sem alterar a estrutura (antes era o mesmo CHECK repetido nas duas tabelas).
Financeiro	conta_bancaria	Contas da imobiliaria	1a entrega	Tem atributos proprios e e referenciada pelas baixas e pelo extrato.

Listas que continuam como CHECK

Coluna	Valores	Por que fica como CHECK
cep.tp_cep	geral, logradouro	Geral ou de logradouro: definido pelos Correios.
perfil_interesse.tp_finalidade	venda, locacao	Venda ou locacao: o seletor compara com a finalidade do imovel, em que 'ambas' aceita as duas.
imovel.st_imovel	disponivel, reservado, vendido, alugado, inativo	Os procedimentos mudam a situacao do imovel (vendido, alugado, disponivel) e a RN10 depende dela.
imovel.tp_finalidade	venda, locacao, ambas	Venda, locacao ou ambas: os CHECKs dos valores (venda exige vl_venda) dependem de cada valor.
conversa.st_conversa	aberta, encerrada	Aberta ou encerrada (RN34).

Coluna	Valores	Por que fica como CHECK
mensagem.tp_canal	whatsapp, email, nota_interna	Definido pela integracao (WhatsApp, e-mail, nota interna).
mensagem.tp_direcao	entrada, saida	Entrada ou saida: so dois valores possiveis.
tarefa.st_tarefa	pendente, concluida, cancelada	Situacoes fixas da tarefa.
visita.st_visita	agendada, realizada, cancelada	Situacoes fixas da agenda.
proposta.st_proposta	pendente, aceita, recusada, substituida	Situacoes fixas da negociacao (RN35).
contrato.st_contrato	rascunho, vigente, encerrado, rescindido, cancelado	Ciclo de vida do contrato; os procedimentos cancelar, rescindir e encerrar dependem de cada situacao (RN37, RN43, RN44).
contrato.tp_condicao_pagamento	a_vista, financiado, parcelado_direto	'financiado' exige financiamento (RN22).
contrato.tp_contrato	venda, locacao	Venda ou locacao: a locacao exige inicio, fim, taxa e dia de vencimento (CHECK) e gera repasse (RN30).
contrato.tp_iniciativa_rescisao	cliente, proprietario, comum_acordo	Define quem paga a multa no procedimento de rescisao (RN43).
comissao.st_comissao	pendente, liberada, cancelada	Os gatilhos da soma (RN20) e o cancelamento usam 'cancelada' e 'liberada'.
comissao.tp_regra_pagamento	assinatura, liberacao_credito, recebimento	Cada regra libera a comissao num momento diferente (RN24).
financiamento.st_financiamento	em_analise, aprovado, reprovado, liberado, cancelado	A RN23 depende de 'liberado'.
categoria_financeira.tp_categoria	receita, despesa	Receita ou despesa: a RN26 depende de cada valor.
conta_bancaria.tp_conta_bancaria	corrente, poupanca, caixa	Corrente, poupanca ou caixa: lista fixa, sem atributos.
movimento_bancario.tp_movimento	credito, debito	Credito ou debito: o gatilho de conciliacao depende da direcao (RN45).
conta_receber.tp_papel_pagador	cliente, inquilino, proprietario, instituicao_financeira	Os valores sao os nomes dos subtipos; o gatilho confere se a pessoa exerce aquele papel (RN32).
conta_pagar.tp_papel_custeio	imobiliaria, proprietario, inquilino	Idem: 'imobiliaria' dispensa a pessoa (CHECK) e os outros sao subtipos (RN28, RN32).
automacao_execucao.st_execucao	recebida, processada, enviada, erro	Estados do processamento da automacao (RN31).
auditoria.tp_acao	criacao, alteracao, cancelamento	Criacao, alteracao ou cancelamento: gravado pelo gatilho de auditoria (RN40).

Caracteristica do imovel: por que existem CARACTERISTICA e IMOVEL_CARACTERISTICA, e por que quartos, banheiros, vagas e areas ficam no imovel

Informacao	Onde fica	Por que
Quartos, banheiros, vagas de garagem, area util e area total	Colunas de imovel	Todo imovel tem esses numeros, um valor so cada, e as buscas comparam por faixa (o perfil pede quartos minimos). Sao atributos simples do imovel (1FN).
Piscina, elevador, portaria 24h, aceita pet, mobiliado...	Catalogo caracteristica + ligacao imovel_caracteristica	Sao opcionais e cada imovel tem nenhuma, uma ou varias; a lista cresce. O catalogo guarda cada caracteristica uma vez (o nome e unico) e a ligacao N:N (APRESENTA) diz quais o imovel tem.
Por que nao colunas fl_piscina, fl_elevador...?	—	Seria um grupo repetitivo, como telefone1, telefone2: cada caracteristica nova exigiria alterar a tabela, e a maioria das colunas ficaria vazia.

Ou seja, as duas tabelas nao repetem o imovel: caracteristica e a lista de caracteristicas possiveis, e imovel_caracteristica e a ligacao de cada imovel com as que ele tem.

Revisao de todos os atributos de texto (31/10)

Cada coluna de texto do banco passou pelas mesmas perguntas. Tres viraram tabela, e as outras ficam como estao, pelos motivos abaixo.

Atributo	Decisao	Por que
imovel.nm_bairro e perfil_interesse.nm_bairro	Viraram a tabela **bairro** (+ N:N ABRANGE no perfil)	O mesmo dado em duas tabelas, digitado; lista que cresce e com centenas de valores. O perfil passou a aceitar varios bairros, como os tipos (RN51, RN52).
cidade.sg_uf	Virou FK para a tabela **uf**	Aceitava qualquer sigla; sao 27 valores, com nome proprio.
documento.nm_documento	Virou a tabela **tipo_documento**	Os mesmos nomes se repetiam em todos os contratos, e a lista cresce (RN53).
imovel.nm_logradouro	Fica no imovel	Um CEP geral cobre a cidade inteira e nao indica a rua: a dependencia CEP → rua nao vale para todos os CEPs, entao nao ha violacao de 3FN (secao 3.2 da normalizacao).
conta_bancaria.nm_instituicao	Fica como atributo	Sao poucas contas da propria imobiliaria (tres na massa), sem outra tabela usando o nome do banco; uma tabela de bancos nao traria integridade nem consulta nova.
automacao_log.nm_evento	Fica como texto	E o registro fiel do evento que o fluxo do N8N enviou; uma lista fechada recusaria o log quando o fluxo ganhasse um evento novo, e o log existe justamente para guardar o que aconteceu.
auditoria_campo.nm_campo	Fica como texto	E o nome da coluna alterada (metadado do proprio banco), gravado pelo gatilho de auditoria.
usuario.nr_cpf_cnpj, usuario.ds_email, corretor.nr_creci, imovel.cd_imobizi	Ficam como atributos UNIQUE	Identificam um unico registro (chaves candidatas); nao sao listas de valores.
Descricoes e textos livres (ds_anuncio, ds_corpo, ds_notas, ds_feedback, ds_condicoes...)	Ficam como texto	Sao textos escritos para cada registro, sem valores que se repitam.

Normalizacao

Projeto Integrador — Modelagem de Dados · Prof. Clovis · Grupo 4

O manual pede para nao escrever so “o banco foi normalizado ate a 3FN”, e sim mostrar o processo: **estrutura analisada → dependencia funcional → problema identificado → correcao realizada**. E avisa: “Nao inventem erros apenas para mostrar uma normalizacao.”

Por isso todos os casos abaixo aconteceram de verdade, em um de dois lugares:

- **No app original SP Imoveis CRM** (Flask + SQLite), que o nosso amigo usava e que deu origem ao projeto. As estruturas “ANTES” marcadas assim sao as tabelas reais do `app.py` dele (`conversations`, `stages`, `messages`, `automation_runs`, `automation_logs`).
- **Na nossa primeira entrega e nas revisoes seguintes** (normalizacao da aula 8, devolutiva do professor e revisao final antes da apresentacao).

Os dados dos exemplos sao os da nossa massa de dados ficticia (`sql/dados/10_massa_de_dados.sql`). No “ANTES”, mostramos como esses mesmos dados ficariam na estrutura antiga; no “DEPOIS”, as linhas foram lidas do banco instalado.

Como analisamos

Forma normal	Pergunta pratica do manual	O que fizemos em cada tabela
1FN (Etapa 8)	“Cada campo armazena adequadamente um unico valor?” — UM CAMPO → UM VALOR	Procuramos listas dentro de campos, grupos repetitivos, colunas numeradas (telefone1, telefone2...) e atributos guardando varias ocorrencias.
2FN (Etapa 9)	“Cada atributo nao chave depende da CHAVE TODA?”	Nas 18 tabelas de chave composta, perguntamos de qual parte da chave cada atributo depende.
3FN (Etapa 10)	“O atributo depende diretamente da chave ou depende de outro atributo?”	Listamos as dependencias funcionais de cada tabela e procuramos atributo nao chave determinado por outro atributo nao chave.

As formas normais sao cumulativas: uma tabela na 3FN tambem esta na 1FN e na 2FN.

Etapa 8 — Primeira forma normal (1FN)

Pergunta do manual	O que encontramos	Caso
Existem listas dentro de campos?	Sim, no app original: varios codigos de imovel no mesmo campo.	1.1
Um atributo esta tentando armazenar varias ocorrencias?	Sim: os papeis da pessoa (1a entrega), os campos alterados da auditoria (1a entrega) e os tipos de imovel e os bairros aceitos pelo perfil (revisao final).	1.2, 1.3, 1.5 e 1.6
Existem grupos repetitivos?	Sim: o endereco do imovel era um atributo composto no DER.	1.4
Existem colunas como telefone1, telefone2, telefone3?	Nao. O telefone sempre ficou numa tabela propria, uma linha por telefone; na revisao final ele virou entidade fraca da pessoa (caso 2.1).	—

Caso 1.1 — Varios imoveis dentro de um campo (property_codes)

Onde aconteceu: app original SP Imoveis CRM, tabela `conversations`.

ANTES

conversations(id, name, phone, stage, kind, source, owner, last_message, notes, **property_codes**, color, created_at, updated_at)

id	name	property_codes
1	Bruno Lima	IMB-3501, IMB-3525
2	Camila Rocha	IMB-3502, IMB-3520
3	Diego Alves	IMB-3503, IMB-3516, IMB-3522

DEPENDENCIAS

id → property_codes, mas property_codes nao e **um** valor: e uma lista de codigos separados por virgula. Cada codigo, isoladamente, identifica um imovel (cd_imobizi → imovel).

PROBLEMA

Viola a 1FN (lista dentro de um campo). Na pratica: para saber quem se interessou pelo IMB-3525 e preciso recortar texto em todas as conversas; nada impede um codigo que nao existe ou escrito com espaco; nao ha onde guardar **quando** o interesse surgiu; e retirar um imovel da lista exige reescrever o campo inteiro.

DEPOIS

conversa(**id_conversa**, ...) · imovel(**id_imovel**, cd_imobizi, ...) · conversa_imovel(**id_imovel, id_conversa**, dt_interesse)

id_conversa	id_imovel	(cd_imobizi)	dt_interesse
1	101	IMB-3501	2025-08-18
1	125	IMB-3525	2025-08-18
2	102	IMB-3502	2026-01-12
2	120	IMB-3520	2026-01-12
3	103	IMB-3503	2026-01-21
3	116	IMB-3516	2026-01-21
3	122	IMB-3522	2026-01-21

Uma linha por imovel de interesse. A FK garante que o imovel existe, a chave composta impede repetir o mesmo imovel na conversa, e dt_interesse, que depende do par, ganhou lugar. O relacionamento e o INTERESSA do DER.

Caso 1.2 — Varios papeis da mesma pessoa

Onde aconteceu: app original (`conversations.kind`) e nossa 1a entrega (atributo multivalorado tp_papel em USUARIO).

ANTES

App original: conversations(..., **kind**, ...), com um papel por conversa ('Cliente', 'Corretor', 'Proprietario'), e colunas "Corretores" e "Proprietarios" no proprio funil (`stages`).

1a entrega: USUARIO(id_usuario, nm_usuario, ..., **tp_papel** {multivalorado})

id_usuario	nm_usuario	tp_papel
15	Ana Souza	cliente, proprietario
19	Beatriz Antunes	cliente, proprietario
25	Camila Rocha	cliente, inquilino

DEPENDENCIAS

id_usuario →→ tp_papel (dependencia multivalorada: uma pessoa tem varios papeis ao mesmo tempo). Cada papel tem os proprios fatos: id_usuario, papel → dt_inicio, dt_fim (e nr_creci, no corretor).

PROBLEMA

Viola a 1FN (varias ocorrencias num atributo). O papel guardado na conversa (`kind`) ainda obrigava a escolher **um** papel por pessoa, e misturar papel com etapa do funil fazia o corretor aparecer como se fosse um negocio. Tambem nao havia onde guardar desde quando e ate quando a pessoa tem o papel (RN02).

DEPOIS

usuario(**id_usuario**, nm_usuario, ...) + um subtipo por papel: cliente(**id_usuario**, dt_inicio, dt_fim), proprietario(**id_usuario**, dt_inicio, dt_fim), corretor(**id_usuario**, nr_creci, dt_inicio, dt_fim), ...

tabela	id_usuario	pessoa
cliente	15	Ana Souza
proprietario	15	Ana Souza
cliente	19	Beatriz Antunes

tabela	id_usuario	pessoa
proprietario	19	Beatriz Antunes
cliente	25	Camila Rocha
inquilino	25	Camila Rocha

Uma linha por papel. Depois da normalizacao da aula 8, a correcao foi uma tabela usuario_papel(id_usuario, tp_papel); depois da devolutiva (ponto 1), cada papel virou subtipo, com tabela propria: continua um valor por campo e, alem disso, as FKs passam a exigir o papel certo (imovel.id_proprietario → proprietario, por exemplo).

Caso 1.3 — Campos alterados da auditoria num unico texto

Onde aconteceu: nossa 1a entrega (atributo ds_valores em AUDITORIA).

ANTES

auditoria(id_auditoria, id_usuario, nm_entidade, cd_registro, tp_acao, **ds_valores**, dt_acao)

id_auditoria	tp_acao	ds_valores
27	alteracao	dt_assinatura: (vazio) → 2026-02-20; st_contrato: rascunho → vigente

DEPENDENCIAS

id_auditoria → ds_valores, mas o campo junta varias ocorrencias de (campo alterado, valor anterior, valor novo). Para cada campo: (id_auditoria, nm_campo) → ds_valor_anterior, ds_valor_novo.

PROBLEMA

Viola a 1FN. Para responder “quem mudou a data de assinatura?” seria preciso recortar o texto; o formato depende de quem escreveu.

DEPOIS

auditoria(**id_auditoria**, ...) · auditoria_campo(**id_auditoria, nm_campo**, ds_valor_anterior, ds_valor_novo)

id_auditoria	nm_campo	ds_valor_anterior	ds_valor_novo
27	dt_assinatura	(vazio)	2026-02-20
27	st_contrato	rascunho	vigente

Um registro por campo alterado (RN40), gravado automaticamente pelo gatilho de auditoria. Na devolutiva (ponto 6), nm_entidade + cd_registro tambem foram trocados por sete FKs (AUDITA), com CHECK de exatamente uma preenchida.

Caso 1.4 — Endereco do imovel como atributo composto

Onde aconteceu: nosso DER (atributo composto endereco em IMOVEL).

ANTES

IMOVEL(id_imovel, ..., **endereco** {logradouro, numero, complemento, bairro, CEP, cidade, UF})

id_imovel	endereco (um texto)
101	Rua Tuiuti, 450 — Tatuape — 03310-000 — Sao Paulo/SP
119	Rua Tuiuti, 620 — Tatuape — 03310-000 — Sao Paulo/SP

DEPENDENCIAS

id_imovel → logradouro, numero, complemento, bairro, CEP (cada parte e um fato separado).

PROBLEMA

Guardado num campo so, o valor nao e atomico: buscar imoveis por bairro (G07, G09, seletor por perfil) exigiria recortar texto.

DEPOIS

imovel(**id_imovel**, ..., nm_logradouro, nr_endereco, ds_complemento, id_bairro, nr_cep)

id_imovel	nm_logradouro	nr_endereco	id_bairro	(nm_bairro)	nr_cep
101	Rua Tuiuti	450	1	Tatuape	03310000
119	Rua Tuiuti	620	1	Tatuape	03310000

Uma coluna por parte. O bairro, que comecou como coluna de texto, virou referencia a tabela bairro na revisao final (caso 1.6); CEP, cidade e UF seguem para o caso 3.2 (3FN).

Caso 1.5 — Varios tipos de imovel no mesmo perfil

Onde aconteceu: revisao final: o professor pediu que o perfil do cliente aceite mais de um tipo de imovel.

ANTES

perfil_interesse(**id_usuario, nr_perfil**, tp_finalidade, **tp_imovel**, nm_bairro, vl_minimo, vl_maximo, qt_quartos_min)

Com um tipo so por perfil, o cliente que aceita apartamento ou cobertura teria de virar dois perfis iguais, ou o tipo teria de guardar uma lista:

id_usuario	cliente	nr_perfil	tp_finalidade	tp_imovel
24	Bruno Lima	1	locacao	apartamento, kitnet
24	Bruno Lima	2	venda	apartamento, cobertura

DEPENDENCIAS

(id_usuario, nr_perfil) →→ tipo (dependencia multivalorada: um perfil aceita varios tipos). Os outros atributos do perfil (finalidade, faixa, quartos) nao dependem do tipo.

PROBLEMA

Com a lista no campo, viola a 1FN; com dois perfis repetidos, a faixa de valor e os quartos ficam duplicados e podem ficar diferentes. Alem disso, o tipo era um texto conferido por CHECK, repetido em imovel e em perfil_interesse.

DEPOIS

tipo_imovel(**id_tipo_imovel**, nm_tipo_imovel) · perfil_interesse(**id_usuario, nr_perfil**, tp_finalidade, ...) · perfil_interesse_tipo(**id_usuario, nr_perfil, id_tipo_imovel**)

perfil_interesse_tipo: id_usuario	nr_perfil	id_tipo_imovel	(nm_tipo_imovel)
24	1	1	Apartamento
24	1	5	Kitnet
24	2	1	Apartamento
24	2	4	Cobertura

Uma linha por tipo aceito (relacionamento N:N DESEJA, RN47). Perfil sem nenhuma linha aceita qualquer tipo. O imovel aponta para a mesma tabela tipo_imovel (TIPIFICA, RN48), entao perfil e imovel usam o mesmo vocabulario.

Caso 1.6 — Varios bairros no mesmo perfil (e o bairro digitado em duas tabelas)

Onde aconteceu: revisao final: revisando todos os atributos de texto do banco com os criterios da literatura (lista que muda com o tempo, o mesmo dado em mais de um lugar, atributo multivalorado).

ANTES

perfil_interesse(**id_usuario, nr_perfil**, id_cidade, tp_finalidade, **nm_bairro**, ...) e imovel(**id_imovel**, ..., **nm_bairro**, nr_cep)

Com um bairro so por perfil, o cliente que aceita Tatuape ou Mooca teria de virar dois perfis iguais, ou o campo teria de guardar uma lista; e o bairro era digitado tanto no perfil quanto no imovel:

id_usuario	cliente	nr_perfil	cidade	nm_bairro
24	Bruno Lima	1	Sao Paulo	Mooca, Tatuape

id_usuario	cliente	nr_perfil	cidade	nm_bairro
24	Bruno Lima	2	Sao Paulo	Mooca, Tatuape

DEPENDENCIAS

(id_usuario, nr_perfil) →→ bairro (dependencia multivalorada: um perfil aceita varios bairros). E o bairro, em texto, aparecia em duas tabelas, sem nada que garantisse a mesma grafia.

PROBLEMA

Com a lista no campo, viola a 1FN; com perfis repetidos, a faixa de valor e os quartos ficam duplicados. O texto digitado em dois lugares fazia "Vila Galvao" e "V. Galvao" serem bairros diferentes: o perfil deixava de casar com o imovel no seletor e na consulta de demanda por regiao (G09). E nada impedia um imovel de CEP de Guarulhos com um bairro de Sao Paulo.

DEPOIS

bairro(**id_bairro**, id_cidade, nm_bairro) · imovel(**id_imovel**, ..., id_bairro, nr_cep) · perfil_interesse_bairro(**id_usuario, nr_perfil, id_bairro**)

perfil_interesse_bairro: id_usuario	nr_perfil	id_bairro	(nm_bairro)
24	1	2	Mooca
24	1	1	Tatuape
24	2	2	Mooca
24	2	1	Tatuape

O bairro existe uma vez, ligado a sua cidade (o nome so nao se repete dentro da mesma cidade: o Centro existe em Guarulhos e em Aruja). O imovel aponta para ele (SITUA), e o perfil aceita um, varios ou nenhum bairro (N:N ABRANGE; nenhum = qualquer bairro da cidade). Os gatilhos conferem que o bairro do imovel e da cidade do CEP (RN51) e que os bairros do perfil sao da cidade do perfil (RN52).

O que parece violar a 1FN, mas nao viola

Coluna	Por que fica como esta
automacao_execucao.ds_demanda, ds_criterios, ds_conteudo_enviado · automacao_log.ds_dados	Guardam o documento que o N8N enviou ou recebeu, do jeito que chegou, para rastrear a automacao (heranca dos campos *_json do app original). Nenhuma regra, consulta ou FK usa partes desse texto: o que o sistema usa de verdade foi para tabelas proprias (imoveis de interesse em conversa_imovel, mensagens em mensagem, situacao em st_execucao). Para o banco, e um valor so.
conversa.ds_notas · imovel.ds_anuncio · mensagem.ds_corpo	Texto livre escrito por pessoas: um valor so, que nunca e recortado.
imovel.qt_quartos, qt_banheiros, qt_vagas_garagem, vl_area_util, vl_area_total, ao lado de caracteristica e imovel_caracteristica	Nao e a mesma informacao em dois lugares. Quartos, banheiros, vagas e areas sao um numero so por imovel, todo imovel tem e as buscas comparam por faixa (perfil com quartos minimos): ficam como colunas. As caracteristicas (piscina, elevador, aceita pet) sao opcionais, variam de imovel para imovel e a lista cresce: cada imovel tem nenhuma ou varias, por isso ficam no catalogo caracteristica e na ligacao N:N imovel_caracteristica (APRESENTA). Colunas fl_piscina, fl_elevador... seriam um grupo repetitivo, como telefone1, telefone2.
conversa.id_estagio + historico_estagio	Nao e grupo repetitivo: o historico tem uma linha por mudanca de etapa, e a conversa guarda so a etapa atual (redundancia controlada, explicada no fim).

Etapa 9 — Segunda forma normal (2FN)

A 2FN so se aplica a chaves compostas. Conferimos as 18 tabelas com chave composta, perguntando de qual parte da chave cada atributo depende:

Tabela	Chave primaria	Os atributos nao chave dependem da chave toda?
telefone	(id_usuario, nr_sequencia)	Numero, principal e titular descrevem aquele telefone daquela pessoa: o mesmo numero pode ser o principal de uma pessoa e nao da outra, e so uma delas e a titular. Se e celular ou fixo se deduz do numero e nao e guardado (seria dependencia de parte da chave candidata id_usuario + nr_telefone).
perfil_interesse	(id_usuario, nr_perfil)	Finalidade, bairro, cidade, faixa de valor e quartos descrevem aquele perfil, e nao o usuario: o mesmo cliente pode ter um perfil de compra e outro de locacao.
perfil_interesse_tipo	(id_usuario, nr_perfil, id_tipo_imovel)	Nao ha atributo nao chave: cada linha so diz que aquele perfil aceita aquele tipo.
perfil_interesse_bairro	(id_usuario, nr_perfil, id_bairro)	Nao ha atributo nao chave: cada linha so diz que aquele perfil aceita aquele bairro.
foto	(id_imovel, nr_foto)	Ordem e endereco do arquivo descrevem aquela foto; nao dependem so do imovel.
imovel_caracteristica	(id_caracteristica, id_imovel)	Nao ha atributo nao chave.
conversa_imovel	(id_imovel, id_conversa)	dt_interesse e o momento em que aquela conversa mostrou interesse naquele imovel: depende do par.
mensagem	(id_conversa, nr_mensagem)	Codigo externo, direcao, canal, texto e data descrevem aquela mensagem da conversa.
historico_estagio	(id_conversa, dt_alteracao)	O estagio e quem fez a mudanca dependem daquela mudanca (conversa + data e hora).
conversa_tag	(id_conversa, id_tag)	Nao ha atributo nao chave.
documento	(id_contrato, nr_documento)	Nome e arquivo descrevem aquele documento do contrato.
comissao	(id_contrato, id_corretor)	Percentual, regra de pagamento, situacao, aprovacao e conta a pagar valem para aquele corretor naquele contrato. Contraexemplo: nm_corretor dependeria so de id_corretor e pc_corretagem so de id_contrato (metade da chave), por isso ficam em usuario e contrato.
movimento_bancario	(id_conta, nr_movimento)	Codigo da transacao, data, valor, tipo e historico descrevem aquele lancamento do extrato da conta, e nao a conta bancaria inteira.
recebimento	(id_conta_receber, nr_recebimento)	Conta bancaria, data, valor, forma de pagamento, movimento do extrato e data da conciliacao descrevem aquela baixa, e nao a conta a receber inteira (a conta pode ter varias baixas).
pagamento	(id_conta_pagar, nr_pagamento)	Conta bancaria, quem efetivou, data, valor, forma, movimento do extrato e data da conciliacao descrevem aquela baixa da conta a pagar.
automacao_execucao	(id_conversa, nr_execucao)	Demanda, situacao, criterios, conteudo, resumo, erro e datas descrevem aquela execucao da automacao na conversa.
automacao_log	(id_conversa, nr_execucao, nr_log)	Evento, descricao, dados e data descrevem aquele registro do log da execucao.
auditoria_campo	(id_auditoria, nm_campo)	Valor anterior e valor novo dependem do campo dentro daquele registro de auditoria.

Nenhuma dependencia parcial ficou no modelo. O caso abaixo e a situacao real em que a 2FN precisou ser pensada: primeiro na devolutiva (um numero de varias pessoas) e depois na revisao final (o telefone deixou de ter chave propria).

Caso 2.1 — Telefone: da devolutiva a revisao final

Onde aconteceu: devolutiva do professor (ponto 2: um numero pode pertencer a mais de uma pessoa) e revisao final (o professor nao aprovou o telefone como entidade com chave propria).

ANTES

Depois da devolutiva: telefone(**id_telefone**, nr_telefone, tp_telefone) · usuario_telefone(**id_usuario, id_telefone**, fl_principal, fl_titular). O telefone era uma entidade com chave propria, embora nao identifique nada no negocio.

Juntando tudo numa tabela so, com o numero na chave, ela ficaria assim:

telefone(**id_usuario, nr_telefone**, tp_telefone, fl_principal, fl_titular)

id_usuario	pessoa	nr_telefone	tp_telefone	fl_principal	fl_titular
25	Camila Rocha	1130000061	fixo	nao	sim
26	Diego Alves	1130000061	fixo	nao	nao

DEPENDENCIAS

(id_usuario, nr_telefone) → fl_principal, fl_titular (chave toda)

nr_telefone → tp_telefone (parte da chave)

PROBLEMA

tp_telefone dependeria so de **parte** da chave: dependencia parcial (viola a 2FN), e o casal poderia ficar com o mesmo numero marcado como celular para um e fixo para o outro. E com o numero na chave, corrigir um digito mudaria a chave.

DEPOIS

telefone(**id_usuario, nr_sequencia**, nr_telefone, fl_principal, fl_titular), com UNIQUE (id_usuario, nr_telefone)

telefone: id_usuario	nr_sequencia	nr_telefone	fl_principal	fl_titular
25	2	1130000061	nao	sim
26	2	1130000061	nao	nao
20	2	11900000059	nao	sim
23	2	11900000059	nao	nao

O telefone virou entidade fraca da pessoa: a chave e a pessoa + a sequencia (1, 2, 3...), como a foto do imovel, e o numero nao e chave nem parte dela. Se e celular ou fixo se deduz do numero (celular tem 9 digitos depois do DDD), entao nao e guardado. Todos os atributos dependem da chave toda. O numero se repete para o casal, mas nada depende so dele: a regra “exatamente um titular por numero” (RN03) e uma restricao entre linhas, garantida pelo indice unico parcial ux_telefone_titular e pelo gatilho ct_telefone_titular, conferido no fim da transacao.

Etapa 10 — Terceira forma normal (3FN)

Caso 3.1 — Dados da pessoa e do corretor dentro da conversa

Onde aconteceu: app original SP Imoveis CRM, tabela `conversations`.

ANTES

conversations(**id**, name, phone, stage, kind, source, owner, last_message, notes, property_codes, color, created_at, updated_at)

O mesmo cliente voltou meses depois e abriu outro atendimento (RN11):

id	name	phone	owner	stage
1	Bruno Lima	11900000024	Rui Almeida	Ganho
44	Bruno Lima	11900000024	Rui Almeida	Qualificacao

DEPENDENCIAS

id → phone · phone → name (no WhatsApp, o numero identifica a pessoa) · id → owner, e o nome do corretor determina quem ele e.

Logo id → phone → name: dependencia transitiva.

PROBLEMA

name depende de phone, que nao e chave da conversa (viola a 3FN). Nome e telefone se repetem a cada novo atendimento: se o cliente corrigir o nome numa conversa, a outra continua com o nome antigo (anomalia de atualizacao); nao da para cadastrar uma pessoa sem abrir uma conversa (insercao); e apagar a ultima conversa apaga a pessoa (exclusao). O corretor era um nome digitado (`owner`), sem garantia de que existe nem de que e corretor.

DEPOIS

usuario(**id_usuario**, nm_usuario, ...) · telefone (caso 2.1) · corretor(**id_usuario**, nr_creci, ...) · conversa(**id_conversa**, id_cliente, id_corretor, id_estagio, st_conversa, ds_notas, dt_inicio)

id_conversa	id_cliente	id_corretor	id_estagio	dt_inicio
1	24	4	6	2025-08-18
44	24	4	2	2026-09-21

A conversa guarda so chaves estrangeiras: o nome do cliente e o do corretor existem uma vez, em usuario. O mesmo raciocinio trocou `stage` (texto) por id_estagio → funil_estagio, com o historico em historico_estagio (RN13, RN14).

Caso 3.2 — Cidade e UF dependentes do CEP

Onde aconteceu: nossa 1a entrega (IMOVEL com nr_cep, nm_cidade e sg_uf; PERFIL_INTERESSE com a cidade digitada).

ANTES

imovel(**id_imovel**, nm_logradouro, nr_endereco, nm_bairro, nr_cep, **nm_cidade**, **sg_uf**, ...)

id_imovel	nm_logradouro	nr_endereco	nm_bairro	nr_cep	nm_cidade	sg_uf
101	Rua Tuiuti	450	Tatuape	03310000	Sao Paulo	SP
119	Rua Tuiuti	620	Tatuape	03310000	Sao Paulo	SP
107	Rua Serra de Japi	88	Tatuape	03320010	Sao Paulo	SP
125	Rua Serra de Japi	200	Tatuape	03320010	Sao Paulo	SP

DEPENDENCIAS

id_imovel → nr_cep · nr_cep → nm_cidade, sg_uf

Logo id_imovel → nr_cep → nm_cidade, sg_uf: dependencia transitiva.

PROBLEMA

nm_cidade e sg_uf sao “campos carona”: dependem do CEP, e nao do imovel (viola a 3FN). A cidade se repete em cada imovel; corrigir a grafia exige alterar todos os imoveis daquele CEP (basta esquecer um para “Sao Paulo” e “Sao Paulo” conviverem e a busca por cidade falhar); nao da para registrar a cidade de um CEP sem imovel nele; e o perfil de interesse, com a cidade digitada, deixa de casar com o imovel quando a grafia difere.

DEPOIS

uf(**sg_uf**, nm_uf) · cidade(**id_cidade**, nm_cidade, sg_uf) · cep(**nr_cep**, id_cidade, tp_cep) · imovel(**id_imovel**, ..., id_bairro, nr_cep) · perfil_interesse(..., id_cidade, ...)

cidade: id_cidade	nm_cidade	sg_uf
1	Sao Paulo	SP
2	Guarulhos	SP
3	Aruja	SP

cep: nr_cep	id_cidade	tp_cep
03310000	1	logradouro
03320010	1	logradouro

imovel: id_imovel	nm_logradouro	nr_endereco	(bairro)	nr_cep
101	Rua Tuiuti	450	Tatuape	03310000
119	Rua Tuiuti	620	Tatuape	03310000
107	Rua Serra de Japi	88	Tatuape	03320010
125	Rua Serra de Japi	200	Tatuape	03320010

A juncao imovel → cep → cidade devolve a cidade e a UF de cada imovel sem perda, porque nr_cep e a chave de cep e id_cidade e a chave de cidade. O logradouro continua no imovel porque um CEP geral cobre a cidade inteira e nao determina a rua: a dependencia nr_cep → logradouro nao vale para todos os CEPs, entao nao e violacao de 3FN. O bairro, que o CEP tambem nao determina, virou a tabela bairro (caso 1.6), e a UF passou a ser escolhida da tabela uf, com as 27 siglas (revisao final). RN41 e RN42; relacionamentos AGRUPA, COMPREENDE, LOCALIZA e PREFERE.

Caso 3.3 — Conta a receber ligada ao contrato e ao financiamento do mesmo contrato

Onde aconteceu: nossa 1a entrega (relacionamentos GERA RECEITA e LIBERA).

ANTES

conta_receber(**id_conta_receber**, id_contrato, **id_contrato_financiamento**, vl_receber, ...)

id_conta_receber	id_contrato	id_contrato_financiamento	vl_receber
7	7	7	37500.00

DEPENDENCIAS

id_conta_receber → id_contrato · id_contrato → financiamento (a chave do financiamento e o proprio contrato, RN22)

Logo id_conta_receber → id_contrato → id_contrato_financiamento: transitiva.

PROBLEMA

A FK de LIBERA repetia um dado determinado por id_contrato, que nao e chave da conta (viola a 3FN). Pior: as duas colunas podiam se contradizer (a conta do contrato 7 apontando para o financiamento do contrato 8).

DEPOIS

conta_receber(**id_conta_receber**, id_contrato, vl_receber, ...) · financiamento(**id_contrato**, id_instituicao, vl_financiado, ...)

financiamento: id_contrato	id_instituicao	vl_financiado	st_financiamento
7	12	600000.00	liberado
8	13	416000.00	reprovado

LIBERA foi removido sem perder informacao: o financiamento de uma conta e encontrado pelo contrato da conta (financiamento.id_contrato = conta_receber.id_contrato). RN23 e RN27 foram reescritas.

Caso 3.4 — Atributos derivados

Onde aconteceu: nosso DER (atributos derivados vl_corretagem, vl_comissao, st_conta, st_conciliacao e dt_atualizacao).

ANTES

contrato(**id_contrato**, ..., vl_final, pc_corretagem, **vl_corretagem**)

id_contrato	vl_final	pc_corretagem	vl_corretagem
6	620000.00	6.00	37200.00
7	750000.00	5.00	37500.00

DEPENDENCIAS

id_contrato → vl_final, pc_corretagem · (vl_final, pc_corretagem) → vl_corretagem

vl_corretagem e determinado por outros atributos nao chave.

PROBLEMA

Guardado, vl_corretagem dependeria de atributos nao chave (viola a 3FN) e ficaria errado se alguem corrigisse o valor final sem recalcular. O mesmo vale para vl_comissao (do percentual da comissao e da corretagem), st_conta (das baixas) e st_conciliacao (da conferencia das baixas).

DEPOIS

contrato(**id_contrato**, ..., vl_final, pc_corretagem) e a visao vw_contrato, que calcula vl_corretagem na hora da consulta; idem vw_comissao, vw_conta_receber, vw_conta_pagar, vw_movimento_bancario e vw_conversa.

vw_contrato: id_contrato	vl_final	pc_corretagem	vl_corretagem (calculado)
6	620000.00	6.00	37200.00
7	750000.00	5.00	37500.00

Nenhum atributo derivado e armazenado (script `sql/ddl/05_visoes.sql`).

Caso 3.5 — Natureza do lancamento dependente da categoria

Onde aconteceu: revisao final: conferindo o modelo para a apresentacao.

ANTES

conta_pagar(**id_conta_pagar**, ..., id_categoria, **tp_despesa**, ...) e conta_receber(**id_conta_receber**, ..., id_categoria, **tp_origem_receita**, ...)

id_conta_pagar	id_categoria	(nm_categoria)	tp_despesa
1	7	Comissao de corretor	comissao
9	9	Despesa operacional	despesa
14	10	Imposto	imposto
16	8	Repasse de aluguel	repasse

DEPENDENCIAS

id_conta_pagar → id_categoria · id_categoria → tp_despesa (cada categoria e de uma natureza so)

Logo id_conta_pagar → id_categoria → tp_despesa: dependencia transitiva.

PROBLEMA

tp_despesa dependia da categoria, e nao da conta (viola a 3FN). Nada impedia a contradicao (categoria Imposto com tipo repasse), e as regras dos gatilhos olhavam o tipo enquanto os relatorios olhavam a categoria. A mesma coisa acontecia com tp_origem_receita na conta a receber. E a RN26 (conta a receber usa categoria de receita) estava escrita, mas nao era garantida pelo banco.

DEPOIS

conta_pagar(**id_conta_pagar**, ..., id_categoria, ...) · conta_receber(**id_conta_receber**, ..., id_categoria, ...) · categoria_financeira(**id_categoria**, cd_categoria, nm_categoria, tp_categoria)

categoria_financeira: id_categoria	cd_categoria	nm_categoria	tp_categoria
1	corretagem_venda	Corretagem de venda	receita
2	intermediacao_locacao	Intermediacao de locacao	receita
3	aluguel	Aluguel	receita
4	taxa_administracao	Taxa de administracao	receita
5	multa_rescisoria	Multa rescisoria	receita
6	servico	Servicos	receita
7	comissao	Comissao de corretor	despesa
8	repasse	Repasse de aluguel	despesa
9	despesa_operacional	Despesa operacional	despesa
10	imposto	Imposto	despesa

A natureza do lancamento fica so na categoria. O codigo (cd_categoria) e fixo e e por ele que os gatilhos encontram a categoria do aluguel, do repasse e da multa; o nome pode ser editado sem quebrar nada. A RN26 passou a ser conferida por gatilho (tg_conta_receber_categoria e tg_conta_pagar_categoria), e o codigo nao muda depois de criado (tg_categoria_financeira_estavel).

O que parece redundancia, mas nao e

Situacao	Por que fica
proposta.vl_anunciado e contrato.vl_final	Valores congelados no momento da proposta e do contrato. Dependem da proposta e do contrato, e nao do preco atual do imovel, que pode mudar depois (PO03).
conta_receber.tp_papel_pagador e conta_pagar.tp_papel_custeio	Dizem em que papel a pessoa paga ou arca com aquela conta. Uma pessoa pode ser cliente e proprietaria ao mesmo tempo, entao o papel nao e determinado pelo usuario (RN27, RN28).
O bairro no imovel (id_bairro) e nos perfis (perfil_interesse_bairro)	No imovel e o bairro onde ele fica; no perfil, os bairros que o cliente aceita. Sao fatos diferentes, e os dois apontam para a mesma tabela bairro: o nome existe uma vez so.
O imovel chega a cidade por dois caminhos (bairro → cidade e CEP → cidade)	A cidade nao e coluna do imovel, entao nao ha fato repetido nele. O que poderia acontecer e os dois caminhos levarem a cidades diferentes; o gatilho da RN51 impede isso.
O mesmo nr_telefone em duas pessoas (casal)	Cada linha e o telefone de uma pessoa. Nenhum atributo depende so do numero (o tipo nao e guardado), entao nao ha fato repetido; a unica regra do numero, um titular, e garantida entre as linhas (RN03).
conversa.id_estagio e historico_estagio	Redundancia controlada: o estagio atual e sempre o do registro mais recente do historico (RN14). Fica na conversa para o kanban nao precisar procurar o ultimo registro de cada conversa; as duas gravacoes acontecem na mesma transacao, e a consulta de auditoria A11 confere se batem.
conta_pagar.vl_pagar e dt_vencimento do repasse	Calculados quando o repasse e gerado (valor recebido menos a taxa de administracao; 5 dias uteis depois do recebimento) e congelados: se a taxa do contrato mudar, o repasse ja gerado nao muda (RN30).
recebimento.id_conta e movimento_bancario.id_conta	Nao e repeticao: a FK composta (id_conta, nr_movimento) usa a propria conta da baixa, e e isso que garante que o movimento conciliado e da mesma conta bancaria (RN45).

Resultado

Caso	Forma normal	Origem	Tabelas criadas ou alteradas
1.1	1FN	app original	conversa_imovel
1.2	1FN	app original e 1a entrega	8 subtipos de usuario
1.3	1FN	1a entrega	auditoria_campo
1.4	1FN	DER	imovel (colunas do endereco)
1.5	1FN	revisao final	tipo_imovel, perfil_interesse_tipo
1.6	1FN	revisao final	bairro, perfil_interesse_bairro, imovel (id_bairro)
2.1	2FN	devolutiva e revisao final	telefone (entidade fraca de usuario; usuario_telefone removida)
3.1	3FN	app original	usuario, conversa, funil_estagio, historico_estagio
3.2	3FN	1a entrega (uf na revisao final)	uf, cidade, cep, imovel, perfil_interesse
3.3	3FN	1a entrega	conta_receber (LIBERA removido)
3.4	3FN	DER	6 visoes
3.5	3FN	revisao final	conta_receber e conta_pagar (tipos removidos), categoria_financeira (cd_categoria)

As 50 tabelas do modelo final estao na 3FN. A conferencia foi feita tabela por tabela (quadro da 2FN acima e dependencias no dicionario de dados), e o modelo normalizado e exatamente o que foi instalado e testado no PostgreSQL.

Por que criar tabelas nao basta? Uma tabela aceita dados mesmo guardando o mesmo fato em varios lugares: o `conversations` do app original funcionava, mas o nome do cliente dependia do telefone, e nao do atendimento. Essa dependencia escondida gera redundancia, e a redundancia abre espaco para anomalias. A normalizacao decide onde cada fato deve ficar a partir das dependencias entre os atributos; as restricoes e os gatilhos (Etapa 12) completam a garantia para as regras que envolvem mais de uma linha.

Massa de dados

Cerca de **oito meses de operacao** de uma imobiliaria pequena de Sao Paulo, Guarulhos e Aruja (marco a outubro de 2026, com alguns contratos de 2025). A data de referencia e **20/10/2026**: o que vence depois dela esta "previsto", o que venceu e nao foi pago esta "atrasado". Executando depois dessa data, o banco passa a mostrar como atrasado o que venceu nesse meio-tempo, e as colunas de dias aumentam: os dados nao mudam, muda o dia de hoje.

Todos os nomes, CPFs, CNPJs, telefones, e-mails e enderecos sao ficticios. Os CPFs e CNPJs tem digito verificador valido, mas foram gerados a partir de numeros sequenciais; os celulares seguem o padrao 11 9000-0xxx e os fixos, 11 3000-0xxx.

Arquivo	O que faz
`07_dados_de_referencia.sql`	Categorias financeiras e etapas do funil (sem elas o sistema nao funciona).
`10_massa_de_dados.sql`	A massa de dados, numa transacao: se qualquer linha violar uma regra, nada e gravado.
`11_contagem_por_tabela.sql`	Conta as linhas de cada tabela, para conferir o volume.
`gerador/gerar_massa_de_dados.py`	O programa que gerou o arquivo 10 (Python, sem bibliotecas externas, semente fixa: gera sempre o mesmo resultado).

Volume

2553 linhas em 50 tabelas; nenhuma tabela vazia.

Area	Linhas por tabela	Total
Pessoas e papeis	usuario 55 · cliente 34 · proprietario 10 · inquilino 5 · corretor 5 · financeiro 2 · fornecedor 3 · administrador 1 · instituicao_financeira 2 · origem_contato 7 · telefone 62	186
Localizacao e perfil	uf 27 · cidade 3 · cep 15 · bairro 15 · perfil_interesse 30 · perfil_interesse_tipo 42 · perfil_interesse_bairro 40	172
Imoveis	tipo_imovel 10 · imovel 30 · foto 168 · caracteristica 15 · imovel_caracteristica 121	344
Funil / CRM	funil_estagio 7 · conversa 45 · conversa_imovel 86 · mensagem 353 · historico_estagio 139 · tarefa 104 · tag 8 · conversa_tag 46	788
Negociacao	visita 31 · proposta 16 · contrato 9 · documento 24 · tipo_documento 6 · comissao 10 · financiamento 2	98
Financeiro	categoria_financeira 10 · conta_bancaria 3 · movimento_bancario 84 · conta_receber 45 · recebimento 42 · conta_pagar 49 · pagamento 45 · forma_pagamento 5	283
N8N e auditoria	automacao_execucao 34 · automacao_log 128 · auditoria 312 · auditoria_campo 208	682

Situacoes que a massa permite testar

O manual pede dados que testem diferentes situacoes, relacionamentos, restricoes, consultas e regras de negocio, e que sejam coerentes entre si. Cada situacao abaixo existe na massa de proposito:

Situacao	Na massa	Onde e usada
Pessoa com varios papeis	Ana Souza e Beatriz Antunes sao clientes e proprietarias; Camila Rocha e Diego Alves sao clientes e inquilinos.	consulta 20 (item 4), RN02
Telefone compartilhado	O fixo do casal Camila (titular) e Diego; o celular da Construtora Vale Verde (titular) usado pelo socio Eduardo. O mesmo numero aparece no cadastro de cada pessoa, com um titular.	A09, RN03, caso 2.1 da normalizacao
Perfis com varios tipos de imovel	30 perfis: sem tipo (aceita qualquer): 1, um tipo: 16, 2 tipos: 13.	G15, consulta 20 (item 3a), RN47
Tipos de imovel	Imoveis por tipo: Apartamento: 15, Casa: 8, Casa em condominio: 1, Cobertura: 1, Galpao: 1, Kitnet: 1, Loja: 1, Sala comercial: 1, Terreno: 1; a lista tem tambem tipos ainda sem imovel (Chacara).	G07, G15, RN48
Corretor que saiu da empresa	Sergio Dias tem papel encerrado em 30/06/2026; as conversas abertas dele foram transferidas para Bianca.	G03, A10, RN32
Cliente que pediu exclusao (PO07)	Um cliente anonimizado: nome trocado, sem CPF e sem e-mail, historico preservado; a conversa que estava aberta foi encerrada no dia do pedido.	PO07

Situacao	Na massa	Onde e usada
Cliente que voltou	11 clientes com duas conversas em epocas diferentes.	RN11, caso 3.1 da normalizacao
Funil completo	Conversas em todas as etapas: Novo contato: 7, Qualificacao: 8, Visita: 8, Proposta: 2, Contrato: 1, Ganho: 7, Perdido: 12.	G01, G02, G13, A11
Imoveis em todas as situacoes	disponivel: 24, alugado: 3, inativo: 1, reservado: 1, vendido: 1; venda, locacao e ambas; tres cidades.	consulta 20 (item 1), G07, G08, A08
Visitas e propostas	Visitas realizada: 25, agendada: 4, cancelada: 2. Propostas aceita: 9, substituida: 3, recusada: 2, pendente: 2; contrapropostas encadeadas (RESPONDE) e desconto acima de 10% autorizado pelo administrador (PO03).	G11, RN35, PO03
Contratos em todas as situacoes	cancelado (venda): 1, encerrado (locacao): 1, encerrado (venda): 1, rascunho (locacao): 1, rescindido (locacao): 1, vigente (locacao): 3, vigente (venda): 1.	G04, G10, G12, RN36, RN37, RN43, RN44
Venda financiada	Um financiamento liberado e um reprovado (o reprovado levou ao cancelamento do contrato).	RN22, RN23, RN37
Rescisao com multa	Uma locacao rescindida pelo inquilino, com multa rescisoria cobrada e paga.	RN43
Comissoes	Contratos com um e com dois corretores, comissoes liberadas, pendentes e canceladas; soma por contrato ate 100%.	RN20, RN24, RN25, PO01
Aluguel pago em dia, atrasado, parcial e em aberto	Contas a receber: quitada: 40, atrasada: 3, cancelada: 2; pagamento parcial em duas baixas; inquilino com dois meses em aberto.	G05, RN29
Repasse ao proprietario	34 repasses gerados automaticamente, um para cada recebimento de aluguel (inclusive parcial); um deles ja atrasado na data de referencia.	G06, A03, RN30, PO05
Despesas e quem arca com elas	Fotografia (imobiliaria), manutencao (proprietario), vistoria (inquilino) e imposto.	RN28
Conciliacao bancaria	Extrato de marco a 15/10 com conciliado: 73, pendente: 11 movimentos: tarifas sem lancamento, um credito nao identificado, um PIX que nao bate com nenhuma baixa e uma baixa parcial ainda nao conciliada.	A01, A02, RN45, RN46
Automacao N8N	Execucoes enviada: 30, recebida: 2, erro: 1, processada: 1, com log de cada passo (a mesma ideia do app original).	G14, RN31
Conversas paradas	As conversas abertas tem contato recente, exceto duas deixadas sem contato de proposito (16 e 23), tres novos contatos ainda sem corretor e tres novos contatos esfriando.	A06
Tarefas	Tarefas concluida: 87, pendente: 12, cancelada: 5, algumas vencidas.	A07
Auditoria	312 registros e 208 campos alterados, gravados pelos gatilhos durante a propria carga.	A12, RN40

Como a coerencia foi garantida

- **Datas em ordem:** a conversa comeca antes da visita, a visita antes da proposta, a proposta antes do contrato, o contrato antes das contas, e o pagamento depois do vencimento ou no dia (exceto os atrasos de proposito).
- **Valores que batem:** a corretagem e o percentual do contrato sobre o valor final; a comissao e a fracao da corretagem; o repasse e o valor recebido menos a taxa de administracao; as baixas nunca passam do valor da conta.
- **Papeis certos:** quem anuncia e proprietario, quem paga o aluguel e inquilino, quem paga a comissao e o administrador (PO01), e ninguem atua num papel encerrado.
- **O banco confere tudo:** a carga passa pelas mesmas chaves, restricoes e gatilhos que valem para o sistema. Se uma linha violar qualquer regra, a transacao inteira e desfeita.
- **Consultas de auditoria:** as 13 consultas de `sql/auditoria/30_consultas_auditoria.sql` encontram so as situacoes colocadas de proposito (listadas acima), e nenhuma inconsistencia acidental.

Uso de IA na geracao de dados e scripts

> "A IA pode auxiliar. A responsabilidade tecnica continua sendo do grupo." — Manual da Entrega Final

Ferramenta e o que ela fez

Usamos o **Claude** (Anthropic), numa conversa com acesso a um ambiente com PostgreSQL 16. A IA escreveu, a pedido do grupo e a partir dos nossos requisitos, regras de negocio, DER e da devolutiva do professor:

Artefato	Como foi feito pela IA	Como o grupo confere
Scripts SQL (`sql/ddl/`)	Gerados por programa a partir do modelo logico (o mesmo que gera os diagramas e o dicionario).	Executar `executar_tudo` do banco vazio; os 61 testes devem dar OK.
Massa de dados (`sql/dados/10`)	Um gerador em Python (`sql/dados/gerador/`) com roteiro escrito a mao (quem conversou com quem, o que virou contrato) e semente fixa para o restante.	Carga numa transacao, sob as restricoes do banco; contagem por tabela; consultas de auditoria.
Consultas (`sql/consultas/`, `sql/auditoria/`)	Escritas a partir das perguntas do negocio (secao 4 do README).	Executar e conferir os resultados com a massa (evidencias em `evidencias/execucao/`).
Documentacao do modelo logico, normalizacao e dicionario	Gerada do modelo e do catalogo do banco instalado.	Ler e comparar com o DER e as regras.

Prompts utilizados

Os pedidos foram feitos em portugues, na conversa com a IA. Estes sao os pedidos que levaram a geracao em escala (texto original):

1. Pedido que originou o modelo logico, a massa de dados e o prototipo:

> @CRM-main.zip junto com o manual de entrega faca nosso modelo logico de acordo com o que o professor pediu sem deixar nada passar, e com base desse zip quero que voce use ele como base de nosso crm, pois nosso amigo e dono dele e nos deu a ideia inicial para o criarmos e ele ja tinha esse, mas quero que um prototipo com tudo que ja fizemos e implementamos no der para termos uma nocao de tudo que ja foi feito para podermos analisar de perto o projeto logico

2. Pedido anterior, de analise do manual (a IA respondeu com o plano da entrega antes de gerar qualquer coisa):

> com base no documento de entrega final do professor sobre o der, quero que analise veja o que ele pede para ser feito, verifique se nao codigos ocultos em seu arquivo se caso houver me retornar para que acha erros no final, e antes de comecar a fazer o projeto final me retorne o que ele pede a ser feito e como voce fara.

3. Especificacao da massa de dados (o roteiro que a IA seguiu ao escrever o gerador; funciona como o prompt detalhado da geracao):

```
Gere a massa de dados do CRMoveis para PostgreSQL, respeitando todas as PKs, FKs, CHECKs e gatilhos do script.
- Periodo: marco a outubro de 2026 (alguns contratos de 2025); data de referencia 20/10/2026.
- Dados ficticios: nomes, CPF/CNPJ com digito valido gerados de numeros sequenciais, celulares 1190000xxxx e
fixos 113000xxxx.
- Pessoas: 1 administrador, financeiro, 5 corretores (um que saiu em 30/06 e teve as conversas transferidas),
  fornecedores, 2 bancos, proprietarios (dois que tambem sao clientes, uma construtora) e clientes
  (um anonimizado a pedido, PO07). Dois telefones compartilhados com titular.
- Perfis de interesse com um tipo de imovel, com dois tipos (apartamento ou cobertura, casa ou casa em
condominio) e sem tipo.
- Imoveis em Sao Paulo, Guarulhos e Aruja, com CEPs reais de logradouro e um CEP geral, fotos e caracteristicas.
- Conversas em todas as etapas do funil, com historico de etapas em datas crescentes, mensagens do WhatsApp
  com codigo externo unico, tarefas e execucoes da automacao N8N (enviada, recebida, erro, processada).
- Negociacao: visitas, propostas com contrapropostas e um desconto acima de 10% autorizado (PO03),
  contratos em rascunho, vigente, encerrado, rescindido (com multa) e cancelado (financiamento reprovado).
- Financeiro: alugueis mes a mes pagos em dia, atrasados, parciais e em aberto; um repasse por recebimento;
  comissoes liberadas pagas pelo administrador; despesas custeadas pela imobiliaria, pelo proprietario e pelo
```

```
   inquilino; extrato bancario com tarifas, credito nao identificado e uma divergencia para a conciliacao.
 - Tudo coerente: datas em ordem, valores que batem, papeis certos. Gerador reproduzivel (semente fixa).
```

4. Pedido da revisao final (depois da conversa do grupo com o professor; a IA aplicou as mudancas no modelo, no SQL, na massa, nos testes, no prototipo e na documentacao):

> mudancas: criar uma tabela com o tp_imoveis (dentro tem que ter o buscar o imovel cadastrado) e tambem tem que ter a forma de cadastrar um imovel novo, revisar pois telefone e uma pk e o professor nao gostou, fazer com que um perfil de cliente possa ter mais de um tipo de imovel de interesse, e remover todas as acentuacao, pesquisar dentro dos temas principais do crm o que pode ser uma tabela, revisar o por que tem imovel caracteristica e caracteristica dentro da tabela imovel, e reveja com todo esse seu conhecimento se tudo esta certo.

A IA explicou ao grupo cada decisao antes de aplicar (por exemplo, o telefone como entidade fraca da pessoa, com chave pessoa + sequencia) e, ao revisar o modelo, apontou um problema que ninguem tinha pedido: o tipo do lancamento financeiro dependia da categoria (3FN, caso 3.5 da normalizacao).

GERAR → TESTAR → VALIDAR → CORRIGIR

O manual pede para nunca considerar uma resposta da IA correta so porque foi gerada por uma IA. Durante a geracao, a propria carga no banco recusou dados errados, que foram corrigidos antes da versao final:

O que o teste encontrou	Correcao
Uma proprietaria fazendo proposta para o proprio imovel (o banco aceitaria, mas nao faz sentido para o negocio).	O imovel passou a ser de outro proprietario e os interesses da conversa foram ajustados.
Duas mudancas de etapa da mesma conversa no mesmo instante (violacao da chave primaria do historico).	As datas do historico passaram a seguir marcos fixos de cada conversa, sempre crescentes.
Conta a pagar gravada com numero ja usado pelo repasse automatico (violacao de chave primaria).	Os numeros das contas foram reservados antes de o gatilho do repasse rodar.
A multa rescisoria usou um numero de conta ja ocupado.	A sequencia das contas a receber e ajustada antes da rescisao.
A consulta de auditoria A02 apontava baixas de 2025 como “sem extrato”, mas o extrato so comeca em marco de 2026.	A consulta passou a olhar so o periodo coberto pelo extrato de cada conta.
A consulta A05 media o tempo parado pela data da carga, e nao pela data do negocio.	A consulta passou a usar a data da proposta.
Revisao final: a conta guardava a categoria e tambem um tipo que dependia dela, e a RN26 (categoria compativel) nao estava garantida.	O tipo saiu da conta, a categoria ganhou um codigo fixo e um gatilho passou a conferir a RN26 (testes 8.5 e 8.6).
Revisao final: o cliente que pediu a exclusao dos dados (PO07) continuava com o telefone no cadastro.	A carga passou a excluir o telefone na anonimizacao: telefone tambem e dado pessoal.
Revisao final: o teste do telefone com mascara falhou por tamanho, e nao pela regra de formato.	O caso de teste passou a usar um valor que chega ate a regra (so digitos).
Revisao final: os telefones fixos tinham o mesmo formato dos celulares.	Os fixos passaram a ter 8 digitos depois do DDD, para o tipo (celular ou fixo) poder ser deduzido do numero.

Checklist de validacao do grupo

A responsabilidade tecnica e do grupo. Antes da entrega, cada item abaixo deve ser conferido por um integrante (marque o nome de quem conferiu):

#	Conferencia	Como	Conferido por
1	Os dados respeitam as PKs	`executar_tudo` sem erro (uma PK repetida aborta a carga)	
2	Os dados respeitam as FKs	idem; e consulta A13	
3	Os dados respeitam as constraints e regras	idem; os 61 testes dao OK	
4	Os dados fazem sentido para o negocio	ler as conversas, contratos e contas no prototipo (`prototipo/`)	

#	Conferencia	Como	Conferido por
5	Os dados nao criam inconsistencias	consultas de auditoria A01 a A13: so aparecem as situacoes colocadas de proposito	
6	As consultas respondem as perguntas certas	comparar os resultados de `evidencias/execucao/04` com a massa	

Consultas

Arquivo	Conteudo
`20_select_join_update_delete.sql`	SELECT, JOIN, LEFT JOIN, UPDATE e DELETE com sentido de negocio, incluindo exclusoes em cascata, SET NULL e operacoes que o banco recusa. As alteracoes ficam dentro de BEGIN ... ROLLBACK, para nao mudar a massa de dados.
`21_consultas_gerenciais.sql`	15 consultas gerenciais (abaixo).
`../auditoria/30_consultas_auditoria.sql`	13 consultas de auditoria (veja `sql/auditoria/README.md`).

Consultas gerenciais (Etapas 18 e 20)

O manual pede para comecar pela pergunta do gestor, e nao pelo JOIN: **CONSULTA GERENCIAL = PERGUNTA DO NEGOCIO + SQL + INFORMACAO PARA DECISAO**, e depois pensar em **DADO → INFORMACAO → DECISAO**. Cada consulta abaixo segue esse caminho.

Sobre os resultados mostrados: foram obtidos executando as consultas em 31/10/2026. Varias consultas comparam datas com `CURRENT_DATE` (o dia de hoje), entao as colunas de dias e a situacao prevista/atrasada mudam conforme o dia em que forem executadas: os dados nao mudam, muda a data de comparacao.

#	Pergunta do negocio
G01	Quantas conversas chegaram a cada etapa do funil e quanto se perde de uma etapa para a outra?
G02	De onde vem os clientes que fecham negocio?
G03	Quanto cada corretor atende, visita, propoe e fecha, e quanto ja tem de comissao liberada?
G04	Quanto a imobiliaria faturou por mes, separando corretagem, taxa de administracao e multas?
G05	Quais alugueis estao em atraso, de quem e ha quantos dias?
G06	Quais repasses estao para vencer ou atrasados?
G07	Quais imoveis despertam mais interesse, visitas e propostas?
G08	Quais imoveis disponiveis nao recebem visita ha mais de 60 dias?
G09	Onde ha mais clientes procurando do que imoveis disponiveis?
G10	Quanto tempo leva, em media, do primeiro contato ate a assinatura?
G11	Qual e o desconto medio pedido e quantas propostas precisaram de autorizacao?
G12	Quanto de aluguel e de taxa de administracao esta previsto para os proximos tres meses?
G13	Quanto tempo cada corretor leva para responder o primeiro contato no WhatsApp?
G14	Quantas demandas a automacao recebeu, enviou e em quantas falhou?
G15	Quais tipos de imovel os clientes procuram, comparados com os imoveis disponiveis de cada tipo?

G01 — Funil comercial

Pergunta do negocio: Quantas conversas chegaram a cada etapa do funil e quanto se perde de uma etapa para a outra?

Dado: conversa, funil_estagio, historico_estagio.

Informacao (resultado na massa de dados):

ordem	etapa	conversas_que_chegaram	pct_do_total
1	Novo contato	45	100,00
2	Qualificacao	34	75,60
3	Visita	20	44,40
4	Proposta	12	26,70
5	Contrato	9	20,00

ordem	etapa	conversas_que_chegaram	pct_do_total
6	Ganho	7	15,60
7	Perdido	12	26,70

Decisao: Mostra em que etapa os clientes desistem. Se a queda maior esta entre visita e proposta, o problema e a selecao dos imoveis visitados; se esta no comeco, e o tempo de resposta.

SQL:

```
SELECT fe.nr_ordem AS ordem, fe.nm_estagio AS etapa,
       count(DISTINCT h.id_conversa) AS conversas_que_chegaram,
       round(100.0 * count(DISTINCT h.id_conversa) / (SELECT count(*) FROM conversa), 1) AS pct_do_total
  FROM funil_estagio fe
  LEFT JOIN historico_estagio h ON h.id_estagio = fe.id_estagio
 GROUP BY fe.id_estagio, fe.nr_ordem, fe.nm_estagio
 ORDER BY fe.nr_ordem;
```

G02 — Origem dos clientes

Pergunta do negocio: De onde vem os clientes que fecham negocio?

Dado: cliente, contrato, conversa, origem_contato, proposta, usuario.

Informacao (resultado na massa de dados):

origem	clientes	conversas	contratos_assinados	conversao_pct
WhatsApp	15	19	4	26,70
Site	6	7	1	16,70
Instagram	5	7	1	20,00
Indicacao	4	5	1	25,00
Portal imobiliario	4	7	1	25,00

Decisao: Indica onde investir a divulgacao: o canal com mais contratos por cliente merece mais verba; o que so traz contatos precisa de outra abordagem.

SQL:

```
SELECT coalesce(oc.nm_origem, '(nao informada)') AS origem,
       count(DISTINCT cl.id_usuario) AS clientes,
       count(DISTINCT cv.id_conversa) AS conversas,
       count(DISTINCT ct.id_contrato) FILTER (WHERE ct.dt_assinatura IS NOT NULL) AS contratos_assinados,
       round(100.0 * count(DISTINCT ct.id_contrato) FILTER (WHERE ct.dt_assinatura IS NOT NULL)
             / NULLIF(count(DISTINCT cl.id_usuario), 0), 1) AS conversao_pct
  FROM cliente cl
  JOIN usuario u ON u.id_usuario = cl.id_usuario
  LEFT JOIN origem_contato oc ON oc.id_origem = u.id_origem
  LEFT JOIN conversa cv ON cv.id_cliente = cl.id_usuario
  LEFT JOIN proposta p ON p.id_cliente = cl.id_usuario
  LEFT JOIN contrato ct ON ct.id_proposta = p.id_proposta
 GROUP BY oc.nm_origem
 ORDER BY contratos_assinados DESC, clientes DESC;
```

G03 — Desempenho dos corretores

Pergunta do negocio: Quanto cada corretor atende, visita, propoe e fecha, e quanto ja tem de comissao liberada?

Dado: contrato, conversa, corretor, proposta, usuario, visita, vw_comissao.

Informacao (resultado na massa de dados):

corretor	situacao	conversas	visitas	propostas	contratos	comissao_liberada
Rui Almeida	ativo	9	7	4	2	12.280,00
Paulo Nunes	ativo	10	7	5	2	19.470,00
Bianca Freitas	ativo	8	4	3	2	1.350,00

corretor	situacao	conversas	visitas	propostas	contratos	comissao_liberada
Lia Martins	ativo	11	6	3	1	8.320,00
Sergio Dias	saiu em 30/06/2026	4	1	1	1	1.000,00

Decisao: Apoia a distribuicao de novos contatos e o acompanhamento individual: quem visita muito e fecha pouco precisa de apoio na negociacao.

SQL:

```
SELECT u.nm_usuario AS corretor,
       CASE WHEN co.dt_fim IS NULL THEN 'ativo' ELSE 'saiu em ' || to_char(co.dt_fim, 'DD/MM/YYYY') END AS
situacao,
       (SELECT count(*) FROM conversa c WHERE c.id_corretor = co.id_usuario) AS conversas,
       (SELECT count(*) FROM visita v WHERE v.id_corretor = co.id_usuario AND v.st_visita = 'realizada') AS
visitas,
       (SELECT count(*) FROM proposta p WHERE p.id_corretor = co.id_usuario) AS propostas,
       (SELECT count(*) FROM proposta p JOIN contrato ct ON ct.id_proposta = p.id_proposta
         WHERE p.id_corretor = co.id_usuario AND ct.dt_assinatura IS NOT NULL) AS contratos,
       (SELECT coalesce(sum(vc.vl_comissao), 0) FROM vw_comissao vc
         WHERE vc.id_corretor = co.id_usuario AND vc.st_comissao = 'liberada') AS comissao_liberada
  FROM corretor co
  JOIN usuario u ON u.id_usuario = co.id_usuario
 ORDER BY contratos DESC, visitas DESC;
```

G04 — Receita por mes

Pergunta do negocio: Quanto a imobiliaria faturou por mes, separando corretagem, taxa de administracao e multas?

Dado: categoria_financeira, conta_pagar, conta_receber, recebimento.

Informacao (resultado na massa de dados):

mes	corretagem_e_intermediacao	taxa_de_administracao	multas	receita_total
01/2026	0,00	280,00	0,00	280,00
02/2026	0,00	280,00	0,00	280,00
03/2026	4.700,00	456,00	0,00	5.156,00
04/2026	1.800,00	886,00	0,00	2.686,00
05/2026	0,00	886,00	0,00	886,00
06/2026	37.200,00	886,00	0,00	38.086,00
07/2026	4.500,00	1.246,00	0,00	5.746,00
08/2026	0,00	996,00	5.000,00	5.996,00

... e mais 2 linhas.

Decisao: Mostra a dependencia das vendas (receita irregular) e das locacoes (receita recorrente) e ajuda a planejar o caixa e as metas.

SQL:

```
WITH receitas AS (
    SELECT date_trunc('month', r.dt_recebimento)::date AS mes,
           CASE WHEN cf.cd_categoria IN ('corretagem_venda', 'intermediacao_locacao') THEN r.vl_recebido ELSE 0
END AS corretagem,
           CASE WHEN cf.cd_categoria = 'aluguel' THEN r.vl_recebido - cp.vl_pagar ELSE 0 END AS
taxa_administracao,
           CASE WHEN cf.cd_categoria = 'multa_rescisoria' THEN r.vl_recebido ELSE 0 END AS multa
      FROM recebimento r
      JOIN conta_receber cr ON cr.id_conta_receber = r.id_conta_receber
      JOIN categoria_financeira cf ON cf.id_categoria = cr.id_categoria
      LEFT JOIN conta_pagar cp ON cp.id_conta_receber_origem = r.id_conta_receber
                              AND cp.nr_recebimento_origem = r.nr_recebimento)
SELECT to_char(mes, 'MM/YYYY') AS mes,
       sum(corretagem) AS corretagem_e_intermediacao,
       sum(taxa_administracao) AS taxa_de_administracao,
       sum(multa) AS multas,
       sum(corretagem + taxa_administracao + multa) AS receita_total
```

```
  FROM receitas
 WHERE mes >= DATE '2026-01-01'
 GROUP BY mes
 ORDER BY mes;
```

G05 — Inadimplencia

Pergunta do negocio: Quais alugueis estao em atraso, de quem e ha quantos dias?

Dado: usuario, vw_conta_receber.

Informacao (resultado na massa de dados):

inquilino	contrato	conta	vencimento	valor	recebido	saldo	dias_de_atraso
Diego Alves	3	Aluguel 09/2026 - contrato 3	10/09/2026	1.800,00	0,00	1.800,00	51
Camila Rocha	2	Aluguel 10/2026 - contrato 2	05/10/2026	2.200,00	1.200,00	1.000,00	26
Diego Alves	3	Aluguel 10/2026 - contrato 3	10/10/2026	1.800,00	0,00	1.800,00	21

Decisao: Define a ordem da cobranca e quando acionar a garantia do contrato; tambem mostra se um inquilino atrasa com frequencia.

SQL:

```
SELECT u.nm_usuario AS inquilino, cr.id_contrato AS contrato, cr.ds_conta AS conta,
       to_char(cr.dt_vencimento, 'DD/MM/YYYY') AS vencimento,
       cr.vl_receber AS valor, cr.vl_baixado AS recebido, cr.vl_receber - cr.vl_baixado AS saldo,
       CURRENT_DATE - cr.dt_vencimento AS dias_de_atraso
  FROM vw_conta_receber cr
  JOIN usuario u ON u.id_usuario = cr.id_pagador
 WHERE cr.st_conta = 'atrasada'
 ORDER BY dias_de_atraso DESC;
```

G06 — Repasses aos proprietarios

Pergunta do negocio: Quais repasses estao para vencer ou atrasados?

Dado: categoria_financeira, usuario, vw_conta_pagar.

Informacao (resultado na massa de dados):

proprietario	conta	vencimento	valor	situacao
Ricardo Pires	Repasse do recebimento 43/1	11/09/2026	4.140,00	atrasada
Ricardo Pires	Repasse do recebimento 44/1	23/10/2026	4.140,00	atrasada

Decisao: O repasse tem prazo de 5 dias uteis (PO05): a lista organiza os pagamentos do financeiro e evita multa e desgaste com o proprietario.

SQL:

```
SELECT u.nm_usuario AS proprietario, cp.ds_conta AS conta,
       to_char(cp.dt_vencimento, 'DD/MM/YYYY') AS vencimento, cp.vl_pagar AS valor, cp.st_conta AS situacao
  FROM vw_conta_pagar cp
  JOIN categoria_financeira cf ON cf.id_categoria = cp.id_categoria
  JOIN usuario u ON u.id_usuario = cp.id_favorecido
 WHERE cf.cd_categoria = 'repasse' AND cp.st_conta IN ('prevista', 'parcial', 'atrasada')
 ORDER BY cp.dt_vencimento;
```

G07 — Imoveis mais procurados

Pergunta do negocio: Quais imoveis despertam mais interesse, visitas e propostas?

Dado: bairro, cep, cidade, conversa_imovel, imovel, proposta, tipo_imovel, visita.

Informacao (resultado na massa de dados):

codigo	tipo	bairro	cidade	situacao	interesses	visitas	propostas
IMB-3516	Apartamento	Gopouva	Guarulhos	disponivel	9	2	0

codigo	tipo	bairro	cidade	situacao	interesses	visitas	propostas
IMB-3514	Casa	Penha	Sao Paulo	disponivel	8	2	0
IMB-3519	Apartamento	Tatuape	Sao Paulo	disponivel	8	1	0
IMB-3521	Cobertura	Pinheiros	Sao Paulo	disponivel	7	1	0
IMB-3511	Apartamento	Macedo	Guarulhos	disponivel	6	2	1
IMB-3515	Kitnet	Vila Mariana	Sao Paulo	disponivel	4	1	0
IMB-3526	Apartamento	Picanco	Guarulhos	disponivel	4	1	0
IMB-3528	Casa	Gopouva	Guarulhos	disponivel	4	0	0

... e mais 2 linhas.

Decisao: Mostra o perfil de imovel que o mercado procura: orienta a captacao de imoveis parecidos e o destaque nos anuncios.

SQL:

```
SELECT i.cd_imobizi AS codigo, t.nm_tipo_imovel AS tipo, b.nm_bairro AS bairro, ci.nm_cidade AS cidade,
i.st_imovel AS situacao,
       count(DISTINCT x.id_conversa) AS interesses, count(DISTINCT v.id_visita) AS visitas, count(DISTINCT
p.id_proposta) AS propostas
  FROM imovel i
  JOIN tipo_imovel t ON t.id_tipo_imovel = i.id_tipo_imovel
  JOIN bairro b ON b.id_bairro = i.id_bairro
  JOIN cep ON cep.nr_cep = i.nr_cep
  JOIN cidade ci ON ci.id_cidade = cep.id_cidade
  LEFT JOIN conversa_imovel x ON x.id_imovel = i.id_imovel
  LEFT JOIN visita v ON v.id_imovel = i.id_imovel
  LEFT JOIN proposta p ON p.id_imovel = i.id_imovel
 GROUP BY i.id_imovel, t.nm_tipo_imovel, b.nm_bairro, ci.nm_cidade
 ORDER BY interesses DESC, visitas DESC, propostas DESC
 LIMIT 10;
```

G08 — Imoveis parados

Pergunta do negocio: Quais imoveis disponiveis nao recebem visita ha mais de 60 dias?

Dado: bairro, imovel, tipo_imovel, visita.

Informacao (resultado na massa de dados):

codigo	tipo	bairro	finalidade	valor	ultima_visita	dias_na_carteira
IMB-3520	Casa	Vila Galvao	locacao	2.600,00	—	419
IMB-3529	Apartamento	Vila Mariana	venda	830.000,00	—	409
IMB-3522	Apartamento	Bosque Maia	locacao	1.900,00	—	379
IMB-3528	Casa	Gopouva	venda	480.000,00	—	378
IMB-3518	Loja	Centro	ambas	720.000,00	—	300
IMB-3530	Casa	Macedo	locacao	2.100,00	—	270
IMB-3517	Terreno	Parque Rodrigo Barreto	venda	230.000,00	—	269
IMB-3501	Apartamento	Tatuape	locacao	2.800,00	06/09/2025	430

... e mais 15 linhas.

Decisao: Candidatos a rever preco, fotos ou anuncio, ou a conversar com o proprietario sobre a exclusividade.

SQL:

```
SELECT i.cd_imobizi AS codigo, t.nm_tipo_imovel AS tipo, b.nm_bairro AS bairro, i.tp_finalidade AS finalidade,
       coalesce(i.vl_venda, i.vl_aluguel) AS valor, to_char(max(v.dt_visita), 'DD/MM/YYYY') AS ultima_visita,
       CURRENT_DATE - i.dt_cadastro::date AS dias_na_carteira
  FROM imovel i
  JOIN tipo_imovel t ON t.id_tipo_imovel = i.id_tipo_imovel
  JOIN bairro b ON b.id_bairro = i.id_bairro
  LEFT JOIN visita v ON v.id_imovel = i.id_imovel AND v.st_visita = 'realizada'
```

```
 WHERE i.st_imovel = 'disponivel'
 GROUP BY i.id_imovel, t.nm_tipo_imovel, b.nm_bairro
HAVING max(v.dt_visita) IS NULL OR max(v.dt_visita) < CURRENT_DATE - 60
 ORDER BY max(v.dt_visita) NULLS FIRST, dias_na_carteira DESC;
```

G09 — Demanda × oferta por regiao

Pergunta do negocio: Onde ha mais clientes procurando do que imoveis disponiveis?

Dado: bairro, cep, cidade, imovel, perfil_interesse, perfil_interesse_bairro.

Informacao (resultado na massa de dados):

cidade	bairro	finalidade	perfis	imoveis_disponiveis
Sao Paulo	Tatuape	venda	4	2
Sao Paulo	Mooca	locacao	3	1
Sao Paulo	Tatuape	locacao	3	2
Guarulhos	Centro	venda	2	1
Guarulhos	Centro	locacao	2	1
Guarulhos	Gopouva	locacao	2	1
Guarulhos	Gopouva	venda	2	1
Guarulhos	Macedo	locacao	2	1

... e mais 16 linhas.

Decisao: Indica onde captar novos imoveis: regiao com muitos perfis e pouca oferta e oportunidade perdida.

SQL:

```
WITH demanda AS (   -- cada bairro aceito conta o perfil (ABRANGE); perfil sem bairro aceita qualquer bairro da
cidade
    SELECT p.id_cidade, pb.id_bairro, p.tp_finalidade, count(*) AS perfis
      FROM perfil_interesse p
      LEFT JOIN perfil_interesse_bairro pb ON pb.id_usuario = p.id_usuario AND pb.nr_perfil = p.nr_perfil
     GROUP BY p.id_cidade, pb.id_bairro, p.tp_finalidade)
SELECT ci.nm_cidade AS cidade, coalesce(b.nm_bairro, '(qualquer bairro)') AS bairro, d.tp_finalidade AS
finalidade, d.perfis,
       (SELECT count(*) FROM imovel i JOIN cep ce ON ce.nr_cep = i.nr_cep
        WHERE i.st_imovel = 'disponivel' AND ce.id_cidade = d.id_cidade
          AND (d.id_bairro IS NULL OR i.id_bairro = d.id_bairro)
          AND i.tp_finalidade IN (d.tp_finalidade, 'ambas')) AS imoveis_disponiveis
  FROM demanda d
  JOIN cidade ci ON ci.id_cidade = d.id_cidade
  LEFT JOIN bairro b ON b.id_bairro = d.id_bairro
 ORDER BY d.perfis DESC, imoveis_disponiveis, cidade, bairro;
```

G10 — Tempo ate o contrato

Pergunta do negocio: Quanto tempo leva, em media, do primeiro contato ate a assinatura?

Dado: contrato, conversa, conversa_imovel, proposta.

Informacao (resultado na massa de dados):

tipo	contratos	dias_em_media	menor	maior
locacao	5	43,00	35	68
venda	3	64,00	57	72

Decisao: Ajuda a prever o fechamento das negociacoes em andamento e a medir se as melhorias no atendimento encurtam o ciclo.

SQL:

```
SELECT ct.tp_contrato AS tipo, count(*) AS contratos,
       round(avg(ct.dt_assinatura - x.primeiro_contato)) AS dias_em_media,
       min(ct.dt_assinatura - x.primeiro_contato) AS menor, max(ct.dt_assinatura - x.primeiro_contato) AS maior
```

```
  FROM contrato ct
  JOIN proposta p ON p.id_proposta = ct.id_proposta
  JOIN LATERAL (SELECT min(cv.dt_inicio)::date AS primeiro_contato
                  FROM conversa cv JOIN conversa_imovel ci ON ci.id_conversa = cv.id_conversa
                 WHERE cv.id_cliente = p.id_cliente AND ci.id_imovel = p.id_imovel) x ON TRUE
 WHERE ct.dt_assinatura IS NOT NULL
 GROUP BY ct.tp_contrato;
```

G11 — Descontos nas propostas

Pergunta do negocio: Qual e o desconto medio pedido e quantas propostas precisaram de autorizacao?

Dado: proposta.

Informacao (resultado na massa de dados):

situacao	propostas	desconto_medio_pct	com_autorizacao
aceita	9	0,90	0
substituida	3	6,90	0
recusada	2	13,10	2
pendente	2	9,30	1

Decisao: Calibra o preco anunciado: descontos altos e frequentes indicam imoveis acima do mercado; autorizacoes frequentes indicam a regra de 10% muito apertada.

SQL:

```
SELECT st_proposta AS situacao, count(*) AS propostas,
       round(avg(100 * (1 - vl_proposto / vl_anunciado)), 1) AS desconto_medio_pct,
       count(*) FILTER (WHERE id_autorizador IS NOT NULL) AS com_autorizacao
  FROM proposta
 GROUP BY st_proposta
 ORDER BY propostas DESC;
```

G12 — Receita recorrente prevista

Pergunta do negocio: Quanto de aluguel e de taxa de administracao esta previsto para os proximos tres meses?

Dado: contrato.

Informacao (resultado na massa de dados):

mes	locacoes_vigentes	aluguel_previsto	taxa_prevista
11/2026	3	8.500,00	716,00
12/2026	3	8.500,00	716,00
01/2027	3	8.500,00	716,00

Decisao: Base do planejamento de caixa: a receita recorrente das locacoes cobre os custos fixos?

SQL:

```
SELECT to_char(m, 'MM/YYYY') AS mes, count(*) AS locacoes_vigentes,
       sum(ct.vl_final) AS aluguel_previsto,
       round(sum(ct.vl_final * ct.pc_administracao / 100), 2) AS taxa_prevista
  FROM contrato ct
 CROSS JOIN generate_series(date_trunc('month', CURRENT_DATE) + INTERVAL '1 month',
                            date_trunc('month', CURRENT_DATE) + INTERVAL '3 month', INTERVAL '1 month') AS m
 WHERE ct.tp_contrato = 'locacao' AND ct.st_contrato = 'vigente' AND m::date <= ct.dt_fim
 GROUP BY m
 ORDER BY m;
```

G13 — Tempo de primeira resposta

Pergunta do negocio: Quanto tempo cada corretor leva para responder o primeiro contato no WhatsApp?

Dado: conversa, mensagem, usuario.

Informacao (resultado na massa de dados):

corretor	conversas	minutos_em_media
Lia Martins	11	102,00
Paulo Nunes	10	117,00
(sem corretor)	3	121,00
Bianca Freitas	8	125,00
Sergio Dias	4	131,00
Rui Almeida	9	153,00

Decisao: Mede o atendimento contra a meta do RNF05; corretor com resposta lenta perde clientes no comeco do funil.

SQL:

```
WITH t AS (
    SELECT cv.id_conversa, cv.id_corretor,
           min(m.dt_mensagem) FILTER (WHERE m.tp_direcao = 'entrada') AS primeira_entrada,
           min(m.dt_mensagem) FILTER (WHERE m.tp_direcao = 'saida') AS primeira_saida
      FROM conversa cv JOIN mensagem m ON m.id_conversa = cv.id_conversa
     GROUP BY cv.id_conversa, cv.id_corretor)
SELECT coalesce(u.nm_usuario, '(sem corretor)') AS corretor, count(*) AS conversas,
       round(avg(extract(epoch FROM primeira_saida - primeira_entrada) / 60)) AS minutos_em_media
  FROM t LEFT JOIN usuario u ON u.id_usuario = t.id_corretor
 WHERE primeira_saida > primeira_entrada
 GROUP BY u.nm_usuario
 ORDER BY minutos_em_media;
```

G14 — Automacao N8N

Pergunta do negocio: Quantas demandas a automacao recebeu, enviou e em quantas falhou?

Dado: automacao_execucao.

Informacao (resultado na massa de dados):

situacao	execucoes	pct	minutos_ate_enviar
enviada	30	88,20	2,00
recebida	2	5,90	—
erro	1	2,90	—
processada	1	2,90	—

Decisao: Mostra se a automacao esta cumprindo o papel de responder sozinha e quando e preciso revisar o fluxo do N8N ou o seletor de imoveis.

SQL:

```
SELECT st_execucao AS situacao, count(*) AS execucoes,
       round(100.0 * count(*) / sum(count(*)) OVER (), 1) AS pct,
       round(avg(extract(epoch FROM dt_envio - dt_execucao) / 60), 1) AS minutos_ate_enviar
  FROM automacao_execucao
 GROUP BY st_execucao
 ORDER BY execucoes DESC;
```

G15 — Demanda × oferta por tipo de imovel

Pergunta do negocio: Quais tipos de imovel os clientes procuram, comparados com os imoveis disponiveis de cada tipo?

Dado: imovel, perfil_interesse, perfil_interesse_tipo, tipo_imovel.

Informacao (resultado na massa de dados):

tipo	finalidade	perfis_que_aceitam	imoveis_disponiveis
Apartamento	locacao	8	7

tipo	finalidade	perfis_que_aceitam	imoveis_disponiveis
Casa	venda	7	4
Apartamento	venda	7	8
Kitnet	locacao	6	1
Cobertura	venda	4	1
Casa	locacao	4	3
Casa em condominio	locacao	2	0
Casa em condominio	venda	2	1

... e mais 4 linhas.

Decisao: Orienta a captacao: tipo com muitos perfis e pouca oferta e o primeiro a captar; tipo com oferta e sem procura pede revisao de preco ou de anuncio. Perfis sem tipo aceitam qualquer tipo e nao entram na contagem.

SQL:

```
WITH demanda AS (
    SELECT pt.id_tipo_imovel, p.tp_finalidade, count(*) AS perfis
      FROM perfil_interesse_tipo pt
      JOIN perfil_interesse p ON p.id_usuario = pt.id_usuario AND p.nr_perfil = pt.nr_perfil
     GROUP BY pt.id_tipo_imovel, p.tp_finalidade),
oferta AS (
    SELECT i.id_tipo_imovel, f.fin AS tp_finalidade, count(*) AS imoveis
      FROM imovel i
     CROSS JOIN (VALUES ('venda'), ('locacao')) AS f(fin)
     WHERE i.st_imovel = 'disponivel' AND i.tp_finalidade IN (f.fin, 'ambas')
     GROUP BY i.id_tipo_imovel, f.fin)
SELECT t.nm_tipo_imovel AS tipo, x.fin AS finalidade,
       coalesce(d.perfis, 0) AS perfis_que_aceitam, coalesce(o.imoveis, 0) AS imoveis_disponiveis
  FROM tipo_imovel t
 CROSS JOIN (VALUES ('venda'), ('locacao')) AS x(fin)
  LEFT JOIN demanda d ON d.id_tipo_imovel = t.id_tipo_imovel AND d.tp_finalidade = x.fin
  LEFT JOIN oferta o ON o.id_tipo_imovel = t.id_tipo_imovel AND o.tp_finalidade = x.fin
 WHERE d.perfis IS NOT NULL OR o.imoveis IS NOT NULL
 ORDER BY perfis_que_aceitam DESC, imoveis_disponiveis, tipo;
```

Consultas de auditoria

Uma consulta de auditoria nao responde a uma pergunta de negocio: ela procura **situacoes que merecem verificacao** — registros sem a associacao esperada, situacoes inconsistentes, duplicidades, dados fora das condicoes esperadas e relacionamentos que precisam ser conferidos. Para cada uma, explicamos o que esta verificando e o que fazer com o que aparecer.

Muitas regras ja sao garantidas pelo banco (chaves, CHECKs e gatilhos impedem a gravacao). As consultas abaixo cuidam do que **nao pode** ser impedido na gravacao, porque depende do tempo (uma conta que venceu), de algo que ainda vai acontecer (o extrato que chega depois) ou de uma decisao humana (um negocio parado).

#	O que verifica	Linhas em 31/10/2026
A01	Extrato sem lancamento	11
A02	Baixas sem extrato	2
A03	Repasses atrasados	2
A04	Comissao sem conta a pagar	0
A05	Negocios parados	1
A06	Conversas sem atendimento	26
A07	Tarefas vencidas	4
A08	Anuncios incompletos	1
A09	Numeros compartilhados	2
A10	Papel encerrado ainda em uso	0
A11	Estagio da conversa × historico	0
A12	Trilha de contratos e comissoes	21
A13	Contas incoerentes	0

As linhas encontradas sao situacoes colocadas de proposito na massa de dados (veja `sql/dados/README.md`): tarifas sem lancamento, um credito nao identificado, um PIX divergente, alugueis e repasses atrasados, tarefas vencidas e assim por diante. As consultas que dependem da data (A02, A03, A05, A06 e A07) encontram mais linhas quanto mais tarde forem executadas, porque mais prazos vao vencendo.

A01 — Extrato sem lancamento

O que esta consulta esta verificando? Movimentos do extrato bancario que nao tem baixa ligada (pendentes) ou cuja soma das baixas nao chega ao valor (parciais).

Tabelas: conta_bancaria, vw_movimento_bancario.

Resultado na massa de dados:

conta	nr_movimento	data	tipo	valor	conciliado	situacao	historico
Conta movimento	19	02/03/2026	debito	39,90	0,00	pendente	TARIFA PACOTE DE SERVICOS
Conta movimento	20	01/04/2026	debito	39,90	0,00	pendente	TARIFA PACOTE DE SERVICOS
Conta movimento	21	01/05/2026	debito	39,90	0,00	pendente	TARIFA PACOTE DE SERVICOS
Conta movimento	22	01/06/2026	debito	39,90	0,00	pendente	TARIFA PACOTE DE SERVICOS
Conta movimento	23	01/07/2026	debito	39,90	0,00	pendente	TARIFA PACOTE DE SERVICOS
Conta movimento	24	03/08/2026	debito	39,90	0,00	pendente	TARIFA PACOTE DE SERVICOS
Conta alugueis	21	24/08/2026	credito	800,00	0,00	pendente	PIX/TED RECEBIDO DIEGO ALVES
Conta movimento	25	01/09/2026	debito	39,90	0,00	pendente	TARIFA PACOTE DE SERVICOS

... e mais 3 linhas.

O que fazer: O financeiro identifica cada um: tarifa a lancar como despesa, recebimento esquecido ou credito de origem desconhecida.

SQL:

```
SELECT cb.nm_apelido AS conta, mb.nr_movimento, to_char(mb.dt_movimento, 'DD/MM/YYYY') AS data,
       mb.tp_movimento AS tipo, mb.vl_movimento AS valor, mb.vl_conciliado AS conciliado,
       mb.st_conciliacao AS situacao, mb.ds_historico AS historico
  FROM vw_movimento_bancario mb
  JOIN conta_bancaria cb ON cb.id_conta = mb.id_conta
 WHERE mb.st_conciliacao <> 'conciliado'
 ORDER BY mb.dt_movimento;
```

A02 — Baixas sem extrato

O que esta consulta esta verificando? Recebimentos e pagamentos registrados ha mais de 3 dias, em periodo com extrato importado, que ainda nao foram conferidos com o extrato.

Tabelas: conta_bancaria, movimento_bancario, pagamento, recebimento.

Resultado na massa de dados:

baixa	conta	numero	conta_bancaria	data	valor
recebimento	44	1	Conta alugueis	16/10/2026	4.500,00
recebimento	33	2	Conta alugueis	24/08/2026	800,00

O que fazer: Uma baixa que nao aparece no banco pode ser lancamento errado (valor, data ou conta) ou dinheiro que nao entrou.

SQL:

```
SELECT 'recebimento' AS baixa, r.id_conta_receber AS conta, r.nr_recebimento AS numero, cb.nm_apelido AS
conta_bancaria,
       to_char(r.dt_recebimento, 'DD/MM/YYYY') AS data, r.vl_recebido AS valor
  FROM recebimento r JOIN conta_bancaria cb ON cb.id_conta = r.id_conta
 WHERE r.nr_movimento IS NULL AND r.dt_recebimento < CURRENT_DATE - 3
   AND r.dt_recebimento >= (SELECT min(mb.dt_movimento) FROM movimento_bancario mb WHERE mb.id_conta =
r.id_conta)
UNION ALL
SELECT 'pagamento', p.id_conta_pagar, p.nr_pagamento, cb.nm_apelido, to_char(p.dt_pagamento, 'DD/MM/YYYY'),
p.vl_pago
  FROM pagamento p JOIN conta_bancaria cb ON cb.id_conta = p.id_conta
 WHERE p.nr_movimento IS NULL AND p.dt_pagamento < CURRENT_DATE - 3
   AND p.dt_pagamento >= (SELECT min(mb.dt_movimento) FROM movimento_bancario mb WHERE mb.id_conta = p.id_conta)
 ORDER BY data;
```

A03 — Repasses atrasados

O que esta consulta esta verificando? Repasses ao proprietario vencidos e nao pagos (o prazo e de 5 dias uteis, PO05).

Tabelas: categoria_financeira, usuario, vw_conta_pagar.

Resultado na massa de dados:

id_conta_pagar	proprietario	conta	vencimento	saldo	dias_de_atraso
48	Ricardo Pires	Repasse do recebimento 43/1	11/09/2026	4.140,00	50
49	Ricardo Pires	Repasse do recebimento 44/1	23/10/2026	4.140,00	8

O que fazer: Pagar com prioridade e registrar o motivo do atraso.

SQL:

```
SELECT cp.id_conta_pagar, u.nm_usuario AS proprietario, cp.ds_conta AS conta,
       to_char(cp.dt_vencimento, 'DD/MM/YYYY') AS vencimento, cp.vl_pagar - cp.vl_baixado AS saldo,
       CURRENT_DATE - cp.dt_vencimento AS dias_de_atraso
  FROM vw_conta_pagar cp
  JOIN categoria_financeira cf ON cf.id_categoria = cp.id_categoria
  JOIN usuario u ON u.id_usuario = cp.id_favorecido
 WHERE cf.cd_categoria = 'repasse' AND cp.st_conta = 'atrasada'
 ORDER BY cp.dt_vencimento;
```

A04 — Comissao sem conta a pagar

O que esta consulta esta verificando? Comissoes liberadas sem a conta a pagar ao corretor (RN25) e contas a pagar de comissao que nao estao ligadas a nenhuma comissao.

Tabelas: categoria_financeira, comissao, conta_pagar, usuario.

Resultado na massa de dados:

Nenhuma linha: nada a verificar neste momento.

O que fazer: Lancar a conta que falta ou corrigir a ligacao; evita comissao esquecida ou paga sem aprovacao.

SQL:

```
SELECT 'comissao liberada sem conta' AS problema, cm.id_contrato AS contrato, u.nm_usuario AS corretor,
NULL::integer AS conta_pagar
  FROM comissao cm JOIN usuario u ON u.id_usuario = cm.id_corretor
 WHERE cm.st_comissao = 'liberada' AND cm.id_conta_pagar IS NULL
UNION ALL
SELECT 'conta de comissao sem comissao', cp.id_contrato, u.nm_usuario, cp.id_conta_pagar
  FROM conta_pagar cp
  JOIN categoria_financeira cf ON cf.id_categoria = cp.id_categoria
  LEFT JOIN usuario u ON u.id_usuario = cp.id_favorecido
 WHERE cf.cd_categoria = 'comissao' AND NOT cp.fl_cancelada
   AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM comissao cm WHERE cm.id_conta_pagar = cp.id_conta_pagar);
```

A05 — Negocios parados

O que esta consulta esta verificando? Propostas aceitas sem contrato ha mais de 7 dias e contratos ainda em rascunho mais de 3 dias depois do aceite da proposta.

Tabelas: contrato, proposta, usuario.

Resultado na massa de dados:

situacao	registro	cliente	desde	dias
contrato em rascunho	9	Joao Pedro Silva	29/09/2026	32

O que fazer: O corretor responsavel retoma o negocio antes que o cliente desista.

SQL:

```
SELECT 'proposta aceita sem contrato' AS situacao, p.id_proposta AS registro, u.nm_usuario AS cliente,
       to_char(p.dt_proposta, 'DD/MM/YYYY') AS desde, CURRENT_DATE - p.dt_proposta::date AS dias
  FROM proposta p JOIN usuario u ON u.id_usuario = p.id_cliente
 WHERE p.st_proposta = 'aceita' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM contrato ct WHERE ct.id_proposta = p.id_proposta)
   AND p.dt_proposta < CURRENT_DATE - 7
UNION ALL
SELECT 'contrato em rascunho', ct.id_contrato, u.nm_usuario,
       to_char(p.dt_proposta, 'DD/MM/YYYY'), CURRENT_DATE - p.dt_proposta::date
  FROM contrato ct JOIN proposta p ON p.id_proposta = ct.id_proposta JOIN usuario u ON u.id_usuario =
p.id_cliente
 WHERE ct.st_contrato = 'rascunho' AND p.dt_proposta < CURRENT_DATE - 3
 ORDER BY dias DESC;
```

A06 — Conversas sem atendimento

O que esta consulta esta verificando? Conversas abertas sem corretor ou sem nenhuma mensagem nos ultimos 7 dias.

Tabelas: conversa, funil_estagio, usuario, vw_conversa.

Resultado na massa de dados:

id_conversa	cliente	corretor	etapa	ultima_mensagem	dias_sem_contato
16	Olivia Cardoso	Paulo Nunes	Visita	07/07/2026	116
23	Vinicius Ramos	Paulo Nunes	Qualificacao	11/08/2026	81
29	Daniela Prates	(sem corretor)	Novo contato	02/10/2026	29

id_conversa	cliente	corretor	etapa	ultima_mensagem	dias_sem_contato
30	Everton Silveira	Paulo Nunes	Novo contato	05/10/2026	26
31	Fernanda Viana	(sem corretor)	Novo contato	08/10/2026	23
45	Caio Monteiro	Paulo Nunes	Novo contato	08/10/2026	23
32	Gustavo Lacerda	Lia Martins	Novo contato	11/10/2026	20
27	Amanda Freire	Paulo Nunes	Qualificacao	14/10/2026	17

... e mais 18 linhas.

O que fazer: Distribuir para um corretor ou retomar o contato antes que o cliente esfrie.

SQL:

```
SELECT cv.id_conversa, u.nm_usuario AS cliente, coalesce(c.nm_usuario, '(sem corretor)') AS corretor,
fe.nm_estagio AS etapa,
       to_char(vc.dt_atualizacao, 'DD/MM/YYYY') AS ultima_mensagem, CURRENT_DATE - vc.dt_atualizacao::date AS
dias_sem_contato
  FROM vw_conversa vc
  JOIN conversa cv ON cv.id_conversa = vc.id_conversa
  JOIN usuario u ON u.id_usuario = cv.id_cliente
  LEFT JOIN usuario c ON c.id_usuario = cv.id_corretor
  JOIN funil_estagio fe ON fe.id_estagio = cv.id_estagio
 WHERE cv.st_conversa = 'aberta' AND (cv.id_corretor IS NULL OR vc.dt_atualizacao < CURRENT_DATE - 7)
 ORDER BY dias_sem_contato DESC;
```

A07 — Tarefas vencidas

O que esta consulta esta verificando? Tarefas pendentes com prazo vencido, por corretor.

Tabelas: tarefa, usuario.

Resultado na massa de dados:

corretor	tarefas_vencidas	mais_antiga	tarefas
Paulo Nunes	4	08/08/2026	Enviar opcoes do perfil (conversa 23); Enviar opcoes do perfil (conversa 27); Enviar opcoes do perfil (conversa 30); Enviar opcoes do perfil (conversa 45)
Bianca Freitas	3	16/08/2026	Enviar opcoes do perfil (conversa 24); Enviar opcoes do perfil (conversa 28); Enviar opcoes do perfil (conversa 34)
Rui Almeida	3	23/07/2026	Enviar opcoes do perfil (conversa 21); Enviar opcoes do perfil (conversa 25); Enviar opcoes do perfil (conversa 44)
Lia Martins	2	31/07/2026	Enviar opcoes do perfil (conversa 22); Enviar opcoes do perfil (conversa 32)

O que fazer: Cobrar a execucao ou redistribuir as tarefas de quem esta sobrecarregado.

SQL:

```
SELECT u.nm_usuario AS corretor, count(*) AS tarefas_vencidas,
       min(t.dt_vencimento)::date AS mais_antiga, string_agg(t.ds_titulo || ' (conversa ' || t.id_conversa ||
')', '; ' ORDER BY t.dt_vencimento) AS tarefas
  FROM tarefa t JOIN usuario u ON u.id_usuario = t.id_corretor
 WHERE t.st_tarefa = 'pendente' AND t.dt_vencimento < CURRENT_DATE
 GROUP BY u.nm_usuario
 ORDER BY tarefas_vencidas DESC;
```

A08 — Anuncios incompletos

O que esta consulta esta verificando? Imoveis disponiveis sem corretor responsavel, com menos de 3 fotos ou sem nenhuma caracteristica.

Tabelas: bairro, foto, imovel, imovel_caracteristica, tipo_imovel.

Resultado na massa de dados:

codigo	tipo	bairro	sem_corretor	fotos	caracteristicas
IMB-3517	Terreno	Parque Rodrigo Barreto	nao	2	0

O que fazer: Completar o cadastro antes de divulgar: anuncio incompleto gera menos interesse.

SQL:

```
SELECT i.cd_imobizi AS codigo, t.nm_tipo_imovel AS tipo, b.nm_bairro AS bairro,
       (i.id_corretor_responsavel IS NULL) AS sem_corretor,
       (SELECT count(*) FROM foto f WHERE f.id_imovel = i.id_imovel) AS fotos,
       (SELECT count(*) FROM imovel_caracteristica x WHERE x.id_imovel = i.id_imovel) AS caracteristicas
  FROM imovel i
  JOIN tipo_imovel t ON t.id_tipo_imovel = i.id_tipo_imovel
  JOIN bairro b ON b.id_bairro = i.id_bairro
 WHERE i.st_imovel = 'disponivel'
   AND (i.id_corretor_responsavel IS NULL
        OR (SELECT count(*) FROM foto f WHERE f.id_imovel = i.id_imovel) < 3
        OR NOT EXISTS (SELECT 1 FROM imovel_caracteristica x WHERE x.id_imovel = i.id_imovel))
 ORDER BY fotos;
```

A09 — Numeros compartilhados

O que esta consulta esta verificando? Numeros que estao no cadastro de mais de uma pessoa, com o titular de cada um (RN03). Celular ou fixo se deduz do numero.

Tabelas: telefone, usuario.

Resultado na massa de dados:

telefone	tipo	pessoas	titular	tambem_usam
1130000061	fixo	2	Camila Rocha	Diego Alves
11900000059	celular	2	Construtora Vale Verde Ltda	Eduardo Lima

O que fazer: Confirmar com o cliente quem e o titular: e por ele que a automacao identifica quem mandou a mensagem.

SQL:

```
SELECT t.nr_telefone AS telefone,
       CASE WHEN length(t.nr_telefone) = 11 AND substr(t.nr_telefone, 3, 1) = '9' THEN 'celular' ELSE 'fixo' END
AS tipo,
       count(*) AS pessoas,
       max(u.nm_usuario) FILTER (WHERE t.fl_titular) AS titular,
       string_agg(u.nm_usuario, ', ' ORDER BY u.nm_usuario) FILTER (WHERE NOT t.fl_titular) AS tambem_usam
  FROM telefone t
  JOIN usuario u ON u.id_usuario = t.id_usuario
 GROUP BY t.nr_telefone
HAVING count(*) > 1;
```

A10 — Papel encerrado ainda em uso

O que esta consulta esta verificando? Pessoas com papel encerrado (data de fim) que ainda aparecem como corretor de conversa aberta ou de imovel disponivel, ou como inquilino de locacao vigente.

Tabelas: contrato, conversa, corretor, imovel, inquilino, proposta, usuario.

Resultado na massa de dados:

Nenhuma linha: nada a verificar neste momento.

O que fazer: Transferir os registros para quem exerce o papel hoje (RN02, RN32).

SQL:

```
SELECT 'corretor de conversa aberta' AS situacao, u.nm_usuario AS pessoa, cv.id_conversa AS registro
  FROM conversa cv JOIN corretor co ON co.id_usuario = cv.id_corretor JOIN usuario u ON u.id_usuario =
co.id_usuario
 WHERE cv.st_conversa = 'aberta' AND co.dt_fim IS NOT NULL
UNION ALL
SELECT 'corretor de imovel disponivel', u.nm_usuario, i.id_imovel
```

```
  FROM imovel i JOIN corretor co ON co.id_usuario = i.id_corretor_responsavel JOIN usuario u ON u.id_usuario =
co.id_usuario
 WHERE i.st_imovel = 'disponivel' AND co.dt_fim IS NOT NULL
UNION ALL
SELECT 'inquilino de locacao vigente', u.nm_usuario, ct.id_contrato
  FROM contrato ct JOIN proposta p ON p.id_proposta = ct.id_proposta JOIN inquilino iq ON iq.id_usuario =
p.id_cliente
  JOIN usuario u ON u.id_usuario = iq.id_usuario
 WHERE ct.tp_contrato = 'locacao' AND ct.st_contrato = 'vigente' AND iq.dt_fim IS NOT NULL;
```

A11 — Estagio da conversa × historico

O que esta consulta esta verificando? Conversas cujo estagio atual e diferente do ultimo registro do historico (redundancia controlada, RN14).

Tabelas: conversa, funil_estagio, historico_estagio.

Resultado na massa de dados:

Nenhuma linha: nada a verificar neste momento.

O que fazer: Se aparecer algum registro, a gravacao do estagio e do historico nao foi feita na mesma operacao; corrigir pelo historico.

SQL:

```
SELECT cv.id_conversa, fa.nm_estagio AS estagio_na_conversa, fh.nm_estagio AS ultimo_no_historico
  FROM conversa cv
  JOIN funil_estagio fa ON fa.id_estagio = cv.id_estagio
  JOIN LATERAL (SELECT h.id_estagio FROM historico_estagio h WHERE h.id_conversa = cv.id_conversa
                ORDER BY h.dt_alteracao DESC LIMIT 1) ult ON TRUE
  JOIN funil_estagio fh ON fh.id_estagio = ult.id_estagio
 WHERE ult.id_estagio <> cv.id_estagio;
```

A12 — Trilha de contratos e comissoes

O que esta consulta esta verificando? Alteracoes e cancelamentos feitos em contratos e comissoes, com quem fez e o que mudou (RN40).

Tabelas: auditoria, auditoria_campo, usuario.

Resultado na massa de dados:

id_auditoria	quando	quem	acao	registro	campos
26	31/10/2026 18:57	Carla Mendes	alteracao	contrato 1	dt_assinatura: vazio → 2025-09-22; st_contrato: rascunho → vigente
27	31/10/2026 18:57	Carla Mendes	alteracao	contrato 2	dt_assinatura: vazio → 2026-02-20; st_contrato: rascunho → vigente
28	31/10/2026 18:57	Carla Mendes	alteracao	contrato 3	dt_assinatura: vazio → 2026-03-30; st_contrato: rascunho → vigente
29	31/10/2026 18:57	Carla Mendes	alteracao	contrato 4	dt_assinatura: vazio → 2026-03-09; st_contrato: rascunho → vigente
30	31/10/2026 18:57	Carla Mendes	alteracao	contrato 5	dt_assinatura: vazio → 2026-06-24; st_contrato: rascunho → vigente
31	31/10/2026 18:57	Carla Mendes	alteracao	contrato 6	dt_assinatura: vazio → 2026-05-20; st_contrato: rascunho → vigente
32	31/10/2026 18:57	Carla Mendes	alteracao	contrato 7	dt_assinatura: vazio → 2026-06-30; st_contrato: rascunho → vigente
33	31/10/2026 18:57	Carla Mendes	alteracao	contrato 8	dt_assinatura: vazio → 2026-08-25; st_contrato: rascunho → vigente

... e mais 13 linhas.

O que fazer: Conferir se cada mudanca sensivel foi feita por quem tinha permissao e se o motivo esta registrado.

SQL:

```
SELECT a.id_auditoria, to_char(a.dt_acao, 'DD/MM/YYYY HH24:MI') AS quando, u.nm_usuario AS quem, a.tp_acao AS
acao,
       CASE WHEN a.id_contrato IS NOT NULL THEN 'contrato ' || a.id_contrato
            ELSE 'comissao ' || a.id_comissao_contrato || '/' || a.id_comissao_corretor END AS registro,
       string_agg(c.nm_campo || ': ' || coalesce(c.ds_valor_anterior, 'vazio') || ' → ' ||
coalesce(c.ds_valor_novo, 'vazio'), '; ' ORDER BY c.nm_campo) AS campos
  FROM auditoria a
  JOIN usuario u ON u.id_usuario = a.id_usuario
  LEFT JOIN auditoria_campo c ON c.id_auditoria = a.id_auditoria
 WHERE (a.id_contrato IS NOT NULL OR a.id_comissao_contrato IS NOT NULL) AND a.tp_acao <> 'criacao'
 GROUP BY a.id_auditoria, u.nm_usuario
 ORDER BY a.id_auditoria;
```

A13 — Contas incoerentes

O que esta consulta esta verificando? Contas canceladas que receberam baixa, contas com baixas acima do valor e contratos encerrados ou rescindidos com contas de periodo futuro em aberto.

Tabelas: categoria_financeira, contrato, vw_conta_pagar, vw_conta_receber.

Resultado na massa de dados:

Nenhuma linha: nada a verificar neste momento.

O que fazer: Nenhuma linha e o esperado: as regras do banco impedem esses casos. Se aparecer algo, houve carga fora das regras.

SQL:

```
SELECT 'conta a receber cancelada com baixa' AS problema, cr.id_conta_receber AS conta
  FROM vw_conta_receber cr WHERE cr.fl_cancelada AND cr.vl_baixado > 0
UNION ALL
SELECT 'baixas acima do valor (receber)', cr.id_conta_receber FROM vw_conta_receber cr WHERE cr.vl_baixado >
cr.vl_receber
UNION ALL
SELECT 'baixas acima do valor (pagar)', cp.id_conta_pagar FROM vw_conta_pagar cp WHERE cp.vl_baixado >
cp.vl_pagar
UNION ALL
SELECT 'contrato terminado com aluguel futuro em aberto', cr.id_conta_receber
  FROM vw_conta_receber cr JOIN contrato ct ON ct.id_contrato = cr.id_contrato
  JOIN categoria_financeira cf ON cf.id_categoria = cr.id_categoria
 WHERE ct.st_contrato IN ('rescindido', 'encerrado') AND cf.cd_categoria = 'aluguel'
   AND cr.dt_competencia > ct.dt_termino AND cr.st_conta NOT IN ('cancelada', 'quitada');
```

Potencial para BI e IA

O manual nao pede uma solucao de BI ou IA implementada, e sim mostrar que o grupo percebe o potencial dos dados que estruturou, sempre no caminho **PROBLEMA → DADOS → ANALISE → POSSIVEL BENEFICIO**. Todos os dados citados ja existem no modelo logico.

Informacoes estrategicas e indicadores

Indicador	Como calcular	Tabelas	Consulta
Taxa de conversao do funil	conversas que chegaram a Contrato ÷ conversas criadas	conversa, historico_estagio, funil_estagio	G01
Conversao por origem do contato	contratos assinados ÷ clientes, por origem	usuario, origem_contato, conversa, proposta, contrato	G02
Produtividade do corretor	conversas, visitas, propostas, contratos e comissao liberada por corretor	corretor, conversa, visita, proposta, comissao	G03
Receita por mes e por tipo	soma das baixas por competencia e categoria	recebimento, conta_receber, categoria_financeira	G04
Inadimplencia	valor vencido e nao baixado ÷ valor vencido	vw_conta_receber, recebimento	G05
Prazo de repasse	dias entre o recebimento e o pagamento do repasse	conta_pagar, pagamento, recebimento	G06, A03
Demanda × oferta por regiao	perfis ativos ÷ imoveis disponiveis, por cidade, bairro e finalidade	perfil_interesse, imovel, cep, cidade	G09
Demanda × oferta por tipo	perfis que aceitam o tipo ÷ imoveis disponiveis do tipo, por finalidade	perfil_interesse_tipo, perfil_interesse, tipo_imovel, imovel	G15
Tempo ate o contrato	dias entre o inicio da conversa e a assinatura	conversa, proposta, contrato	G10
Desconto medio concedido	(vl_anunciado − vl_proposto) ÷ vl_anunciado das propostas aceitas	proposta	G11
Receita recorrente prevista	alugueis e taxas de administracao dos contratos vigentes nos proximos meses	contrato, conta_receber	G12
Tempo de primeira resposta	minutos entre a primeira mensagem recebida e a primeira enviada	mensagem	G13
Eficiencia da automacao	execucoes enviadas, com erro e reprocessadas	automacao_execucao, automacao_log	G14

Business Intelligence

Painel comercial

- **Problema:** O dono nao sabe em que etapa perde clientes nem qual canal e qual corretor trazem negocio.
- **Dados:** conversa, historico_estagio (data de cada mudanca), funil_estagio, origem_contato, corretor, visita, proposta, contrato.
- **Analise:** Funil por mes, conversao por origem e por corretor, tempo medio em cada etapa (diferenca entre as datas do historico).
- **Possivel beneficio:** Redistribuir leads entre corretores, investir nos canais que fecham e atacar a etapa com maior perda.

Painel financeiro e de caixa

- **Problema:** Hoje o financeiro descobre atrasos e divergencias tarde, olhando planilhas.
- **Dados:** conta_receber, recebimento, conta_pagar, pagamento, movimento_bancario, vw_conta_receber, vw_movimento_bancario.
- **Analise:** Fluxo de caixa realizado × previsto, inadimplencia por mes, repasses no prazo, percentual do extrato conciliado.
- **Possivel beneficio:** Cobranca antes do atraso virar problema, repasses sempre no prazo (PO05) e fechamento do mes mais rapido.

Mapa de demanda × oferta

- **Problema:** A imobiliaria capta imoveis sem saber o que os clientes estao procurando.
- **Dados:** perfil_interesse (finalidade, bairro, cidade, faixa de valor, quartos), perfil_interesse_tipo e tipo_imovel (tipos aceitos), imovel, cep, cidade, conversa_imovel.
- **Analise:** Por bairro, tipo de imovel e faixa de preco: quantos clientes procuram × quantos imoveis existem (G09 e G15); imoveis com muitos interesses e nenhuma visita.
- **Possivel beneficio:** Direcionar a captacao para os bairros e faixas com falta de oferta e rever preco ou anuncio dos imoveis parados (G08).

Inteligencia Artificial

Pontuacao de leads

- **Problema:** Os corretores atendem as conversas por ordem de chegada, e nao pela chance de virar negocio.
- **Dados:** Conversas antigas com o resultado conhecido (chegou a contrato ou nao): origem, tempo de primeira resposta, numero de mensagens, imoveis de interesse, visitas, perfil de interesse e etapa.
- **Analise:** Modelo de classificacao treinado com o historico (conversas ganhas × perdidas), que da a cada conversa nova a probabilidade de fechar.
- **Possivel beneficio:** O corretor prioriza quem tem mais chance e o gestor percebe cedo conversas boas sem atendimento (complementa a A06).

Recomendacao de imoveis

- **Problema:** Hoje o seletor do N8N escolhe imoveis por regras fixas (cidade, faixa de valor, quartos).
- **Dados:** perfil_interesse, imovel, imovel_caracteristica, e o comportamento real: conversa_imovel (interesses), visita e proposta.
- **Analise:** Recomendacao por similaridade: imoveis parecidos com os que clientes de perfil parecido visitaram e propuseram.
- **Possivel beneficio:** Mensagens de disparo mais certeiras, menos visitas perdidas e mais propostas por visita.

Previsao de inadimplencia

- **Problema:** O atraso do aluguel so e percebido depois do vencimento.
- **Dados:** Historico de cada inquilino: recebimentos (datas e valores, pagamentos parciais), vencimentos, valor do aluguel × perfil, rescisoes.
- **Analise:** Modelo que estima, a cada mes, a chance de atraso de cada contrato vigente.
- **Possivel beneficio:** Contato preventivo antes do vencimento e previsao de caixa mais realista; menos repasses afetados por atraso.

Atendimento automatico no WhatsApp

- **Problema:** Muitas perguntas repetidas (preco, disponibilidade, visita) chegam fora do horario.
- **Dados:** mensagem (texto, direcao, data), conversa, imovel, automacao_execucao e automacao_log (o que ja foi enviado e o resultado).
- **Analise:** Assistente que responde perguntas sobre imoveis com os dados do banco e registra tudo como mensagem e execucao da automacao.
- **Possivel beneficio:** Primeira resposta imediata (G13) sem perder o historico; o corretor assume quando a conversa avanca.

Cuidados com os dados

- **LGPD:** o cliente pode pedir a exclusao; o modelo ja anonimiza (PO07) sem apagar o historico dos negocios, o que permite usar os dados em analises sem identificar a pessoa.
- **Qualidade:** BI e IA so valem o que valem os dados. As consultas de auditoria (A01 a A13) sao o filtro antes de qualquer painel ou treino de modelo.
- **Vies:** um modelo de pontuacao de leads treinado so com o passado pode repetir preferencias antigas (por bairro ou origem); os resultados devem ser acompanhados pelo gestor, e nao decidir sozinhos.

Prototipo

Prototipo navegavel do CRMoveis, feito para **analisar de perto o modelo logico**: cada tela le e grava nas 50 tabelas do banco da entrega final, e as regras de negocio sao as do proprio PostgreSQL. Quando uma gravacao viola uma regra (chave, CHECK ou gatilho), o prototipo mostra a mensagem do banco, com o codigo da regra (RN, PO) e a justificativa da restricao.

> **Base:** o app **SP Imoveis CRM** (Flask + SQLite) do nosso amigo, que deu a ideia inicial do projeto. Vieram dele o layout (barra lateral, area de trabalho, painel de detalhes), o estilo (`static/styles.css`, copiado sem alteracao), o funil em colunas com cards arrastaveis, as mensagens Nota / Recebida / Enviada, a selecao de imoveis por perfil e a API de integracao com o N8N (`/api/integration/...`). O que mudou: o SQLite com 5 tabelas deu lugar ao PostgreSQL com o nosso modelo logico, e tudo o que era texto livre (papel, corretor, imoveis de interesse, etapa, bairro) virou chave estrangeira.

Como rodar (Windows)

1. Instale o **PostgreSQL 13 ou superior** e o **Python 3** (marque "Add python.exe to PATH").
2. Na pasta do repositorio, rode **`executar_tudo.bat`**: ele cria o banco `crmoveis` vazio, as tabelas, as restricoes, a massa de dados, as consultas e os testes (pede a senha do PostgreSQL uma vez).
3. Nesta pasta (`prototipo/`), rode **`INICIAR_PROTOTIPO.bat`**. Na primeira vez ele cria o ambiente Python, instala `flask` e `psycopg`, pergunta a senha do PostgreSQL (grava em `.env`) e abre o navegador em **http://127.0.0.1:5003**.

Linux/macOS: `../executar_tudo.sh` e depois `./iniciar_prototipo.sh`.

Para voltar aos dados originais, basta rodar `executar_tudo` de novo: o banco e recriado do zero.

Abrir direto no Chrome, sem o INICIAR toda vez

Depois que o `INICIAR_PROTOTIPO.bat` funcionou uma vez, rode **`INSTALAR_INICIAR_COM_WINDOWS.bat`** (o mesmo recurso do app original). Ele faz o prototipo iniciar sozinho, sem janela, sempre que o Windows liga, e cria o atalho **CRMoveis** na Area de Trabalho. A partir dai, basta abrir o atalho ou digitar **http://127.0.0.1:5003** no Chrome (vale salvar nos favoritos). Para desligar e desfazer: **`REMOVER_INICIAR_COM_WINDOWS.bat`**. Se algo der errado com ele rodando sem janela, as mensagens ficam em `prototipo.log`, nesta pasta.

Antes de rodar `executar_tudo` de novo, desligue o prototipo com o `REMOVER_INICIAR_COM_WINDOWS.bat`: o banco nao pode ser recriado enquanto o prototipo estiver conectado a ele.

O que cada tela mostra do modelo logico

Tela	Tabelas	O que da para ver e testar
Painel	visoes `vw_*`, contas, conversas	Indicadores e as consultas de auditoria rodando ao vivo
CRM (funil)	`funil_estagio`, `conversa`, `historico_estagio`, `mensagem`, `conversa_tag`, `conversa_imovel`, `tarefa`, `automacao_*`	Arrastar o card grava a etapa e o historico na mesma transacao (RN14); corretor que saiu e recusado (RN32); etiqueta repetida e recusada (PK da N:N)
Pessoas e papeis	`usuario` + 8 subtipos, `origem_contato`, `telefone`, `perfil_interesse`, `perfil_interesse_tipo`, `perfil_interesse_bairro`	A mesma pessoa com varios papeis (RN02); encerrar papel (dt_fim); sem papel o banco recusa (RN01); telefone como entidade fraca da pessoa, numero compartilhado com um titular (RN03); perfil que aceita varios tipos de imovel (RN47) e varios bairros da sua cidade, escolhidos da tabela `bairro` (RN52); anonimizacao, que tambem apaga os telefones e passa a titularidade adiante (PO07)
Imoveis → Buscar e cadastrar	`imovel`, `tipo_imovel`, `bairro`, `cep`, `cidade`, `uf`, `foto`, `caracteristica`, `imovel_caracteristica`	Busca dos imoveis cadastrados por tipo (da tabela `tipo_imovel`), cidade, bairro (da tabela `bairro`), finalidade, situacao, quartos e texto; botao **Novo imovel** com o tipo escolhido da lista (FK, RN48), o bairro escolhido entre os da cidade do CEP (FK e gatilho, RN51), proprietario no papel certo (RN32), valor exigido pela finalidade (CHECK) e CEP novo com a cidade (3FN)

Tela	Tabelas	O que da para ver e testar
Seletor por perfil	`perfil_interesse`, `perfil_interesse_tipo`, `perfil_interesse_bairro`, `imovel`	A "Selecao Interna" do app original, agora sobre o banco: soma pontos o imovel de qualquer tipo e de qualquer bairro aceito pelo perfil (o bairro e comparado pela chave, nao pelo texto)
Negociacao	`visita`, `proposta`, `contrato`, `comissao`, `financiamento`, `documento`, `tipo_documento`	Desconto acima de 10% so com o administrador (PO03); contraproposta (RESPONDE); contrato em rascunho → assinatura (RN36) → cancelar, rescindir ou encerrar pelos procedimentos do banco (RN37, RN43, RN44); comissoes acima de 100% recusadas (RN20); documentos do contrato com o tipo da tabela `tipo_documento` (RN53)
Financeiro	`conta_receber`, `recebimento`, `conta_pagar`, `pagamento`, `categoria_financeira`, `forma_pagamento`	Categoria de despesa numa conta a receber recusada (RN26); forma de pagamento da lista (RN50); baixa acima do valor recusada (RN29); recebimento de aluguel gera o repasse pelo gatilho (RN30); comissao so paga pelo administrador (PO01); situacao calculada na visao (derivado)
Conciliacao	`conta_bancaria`, `movimento_bancario`, baixas	Conciliar com movimento da direcao errada ou acima do valor e recusado (RN45)
Automacao N8N	`automacao_execucao`, `automacao_log`, `mensagem`	A API herdada do app original; a mesma demanda ou a mesma mensagem (wamid) nao e gravada duas vezes (RN31)
Auditoria	`auditoria`, `auditoria_campo`	Quem fez o que, campo por campo, gravado pelos gatilhos (RN40)
Consultas	todas	As 15 gerenciais e as 13 de auditoria, com pergunta, decisao e SQL
Modelo logico	catalogo do PostgreSQL	Cada tabela: colunas, chaves, FKs com o relacionamento do DER e a politica ON DELETE, CHECKs com a justificativa, gatilhos, indices e os dados, com **busca** na aba Dados (texto em todas as colunas; na tabela `imovel`, tambem por tipo, finalidade, situacao, cidade, bairro, quartos e valor) e o SQL executado; diagramas e a evolucao desde o app original; console SQL somente leitura

Roteiro de demonstracao (5 minutos)

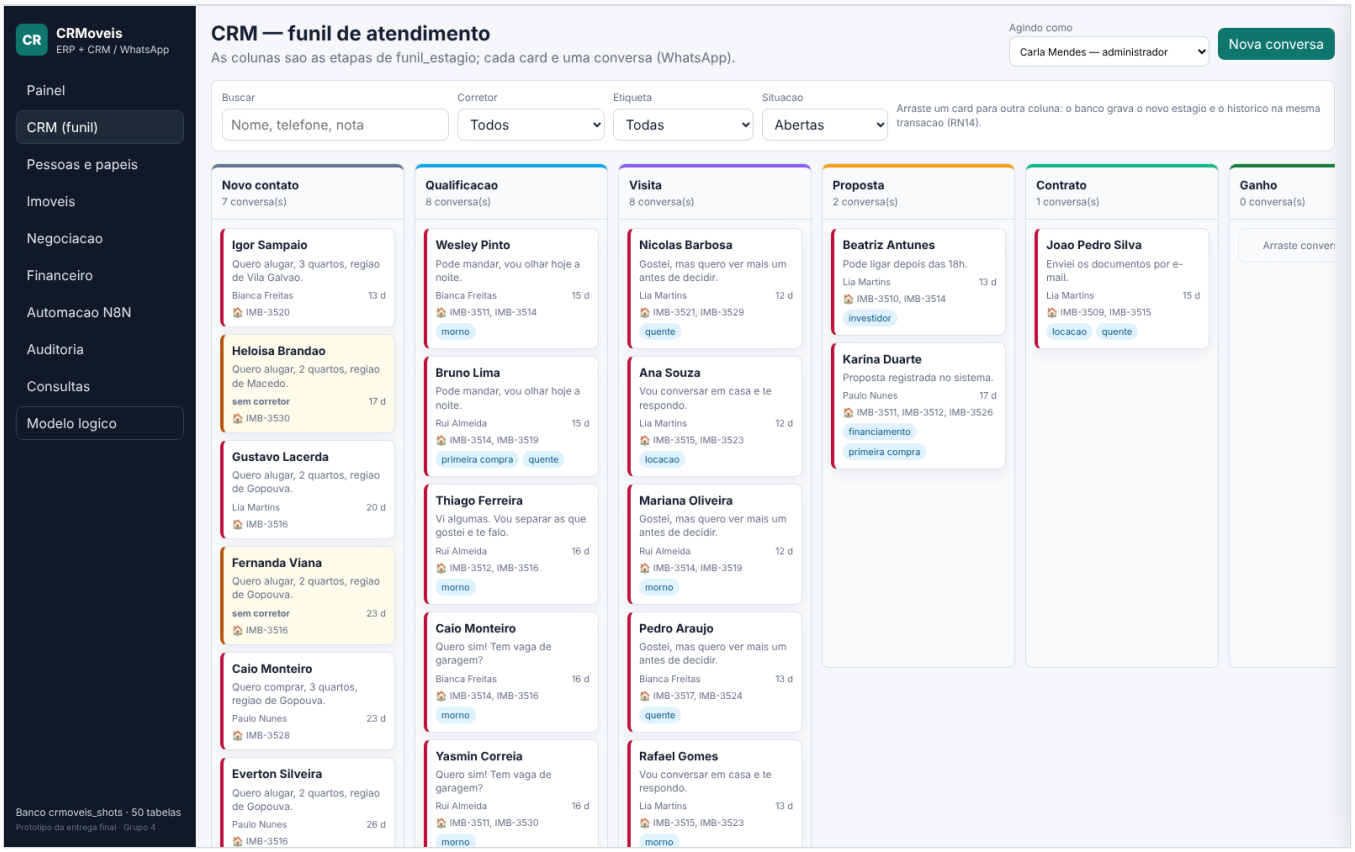
1. **Agindo como** Carla (administradora). Abra **CRM**, arraste uma conversa de "Qualificacao" para "Visita" e abra o card: o historico ganhou uma linha.
2. No card, troque o corretor para **Sergio Dias (saiu)**: o banco recusa (RN32).
3. **Negociacao → Contratos → contrato 5**: inclua uma comissao de 95% para o Paulo Nunes. O banco recusa (RN20: a soma ficaria em 135%) e nada e gravado.
4. No mesmo contrato, **libere** a comissao pendente de Rui: nasce a conta a pagar. Troque **Agindo como** para Renata (financeiro), abra a conta e tente pagar: recusado (PO01). Volte para Carla e pague.
5. **Financeiro → Contas a receber**, filtre "atrasada", abra um aluguel e registre um recebimento parcial: o aviso mostra o repasse gerado pelo gatilho (RN30).
6. **Modelo logico → conta_pagar → Chaves estrangeiras**: os relacionamentos do DER (GERA DESPESA, FAVORECE, CUSTEIA, REPASSA...), a cardinalidade e o que acontece ao excluir.
7. **Auditoria**: as gravacoes dos passos 4 e 5 aparecem com o usuario que agiu. A do passo 3 nao aparece, porque o banco recusou e nada foi gravado.
8. **Imoveis → Buscar e cadastrar**: filtre o tipo **Cobertura** e depois clique em **Novo imovel**. Cadastre uma cobertura para a Ana Souza no CEP 07061000: a lista de bairros mostra so os de Guarulhos, a cidade do CEP. Tente antes deixar o valor de venda vazio (o banco recusa: CHECK) e escolher como proprietario o Bruno Lima, que e so cliente (RN32). Depois de cadastrado, o imovel aparece na busca.
9. **Pessoas → Bruno Lima → Novo perfil**: marque **Apartamento** e **Cobertura**, escolha **Sao Paulo** e marque os bairros **Tatuape** e **Mooca**. O perfil grava dois registros em `perfil_interesse_tipo` e dois em `perfil_interesse_bairro` (N:N), e o **Seletor por perfil** passa a pontuar os dois tipos e os dois bairros.
10. **Modelo logico → imovel → Dados**: procure por texto (Tatuape, IMB-3519) ou filtre por tipo, finalidade, cidade, bairro, quartos e valor. O resultado mostra as colunas da tabela `imovel` e, com ponto no nome (`bairro.nm_bairro`), as que vem das tabelas ligadas pelas FKs; abra **SQL executado** para ver o SELECT com os JOINs. Clique numa linha para abrir o imovel.

Na apresentacao final, a demonstracao usa os passos 3, 5 e 7 (veja `../apresentacao/README.md`). Antes de apresentar, rode o `executar_tudo` de novo para voltar aos dados originais.

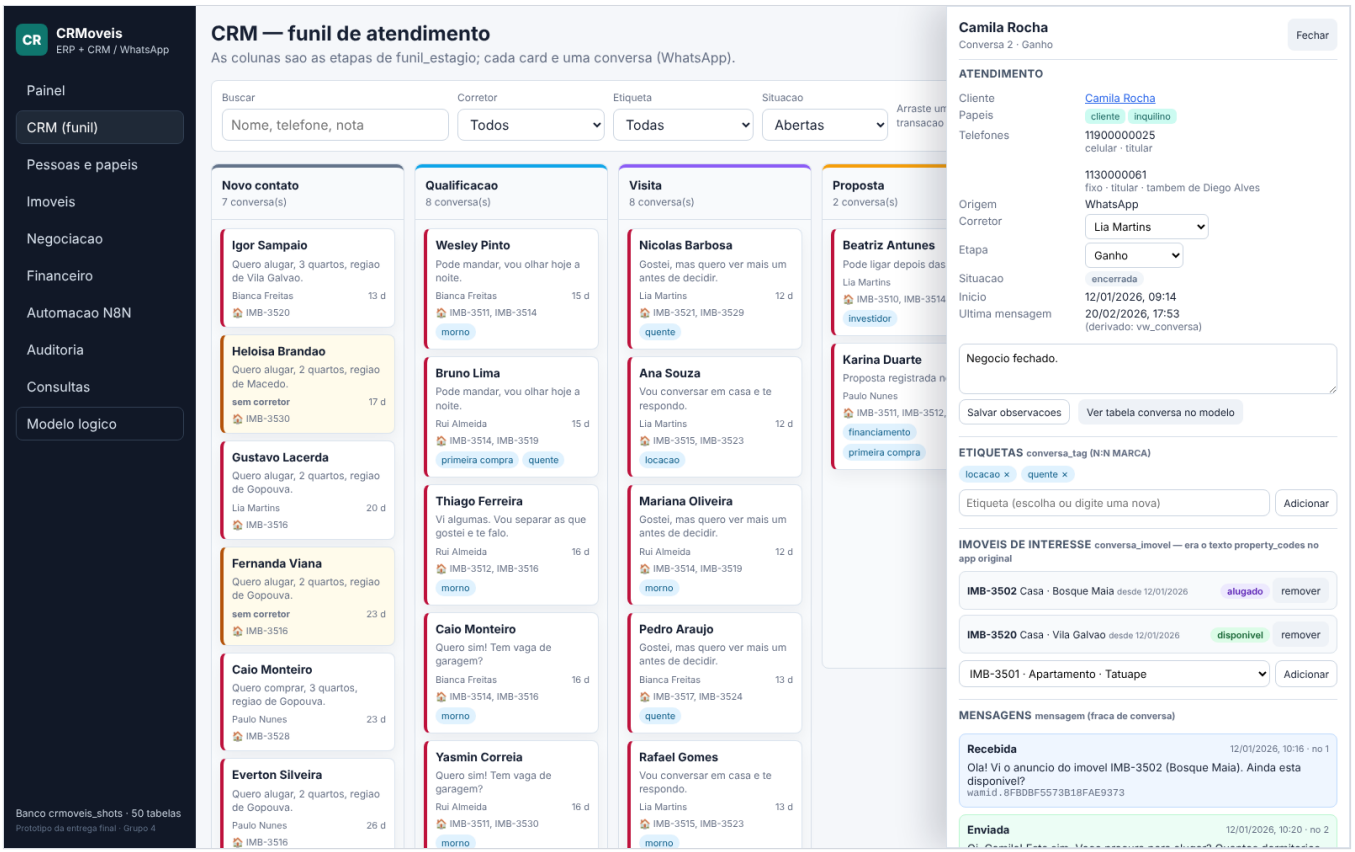
Limites (e um prototipo)

- Nao tem login: “Agindo como” escolhe o usuario que o banco usa para a auditoria e as permissoes de pagamento.
- As fotos e documentos da massa de dados apontam para enderecos ficticios; as imagens sao ilustrativas.
- O console SQL roda numa transacao somente leitura: gravacoes sao recusadas pelo proprio PostgreSQL.
- O envio real pelo WhatsApp (o Selenium do app original) nao faz parte do prototipo; a API de integracao grava o resultado como o N8N faria.

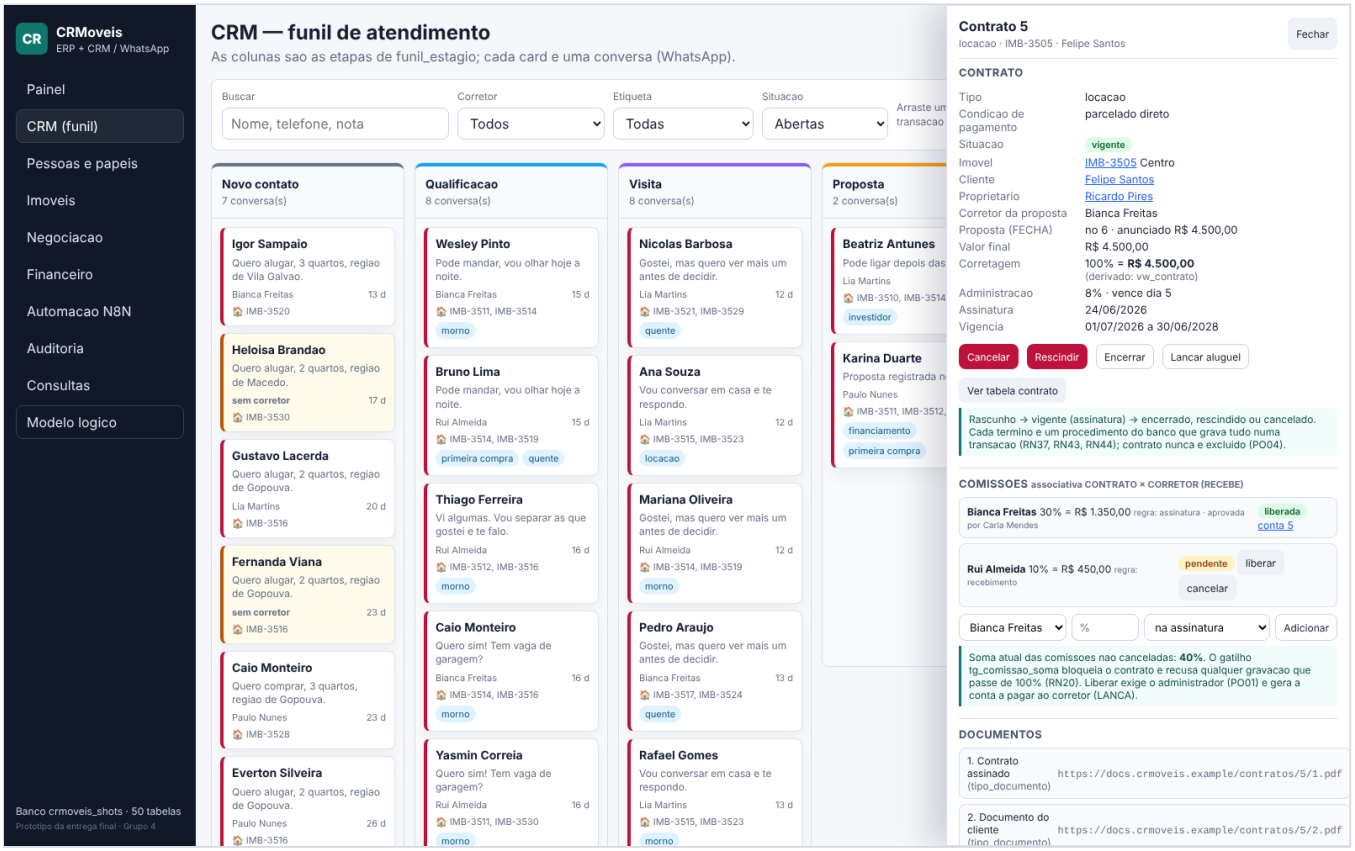
Telas



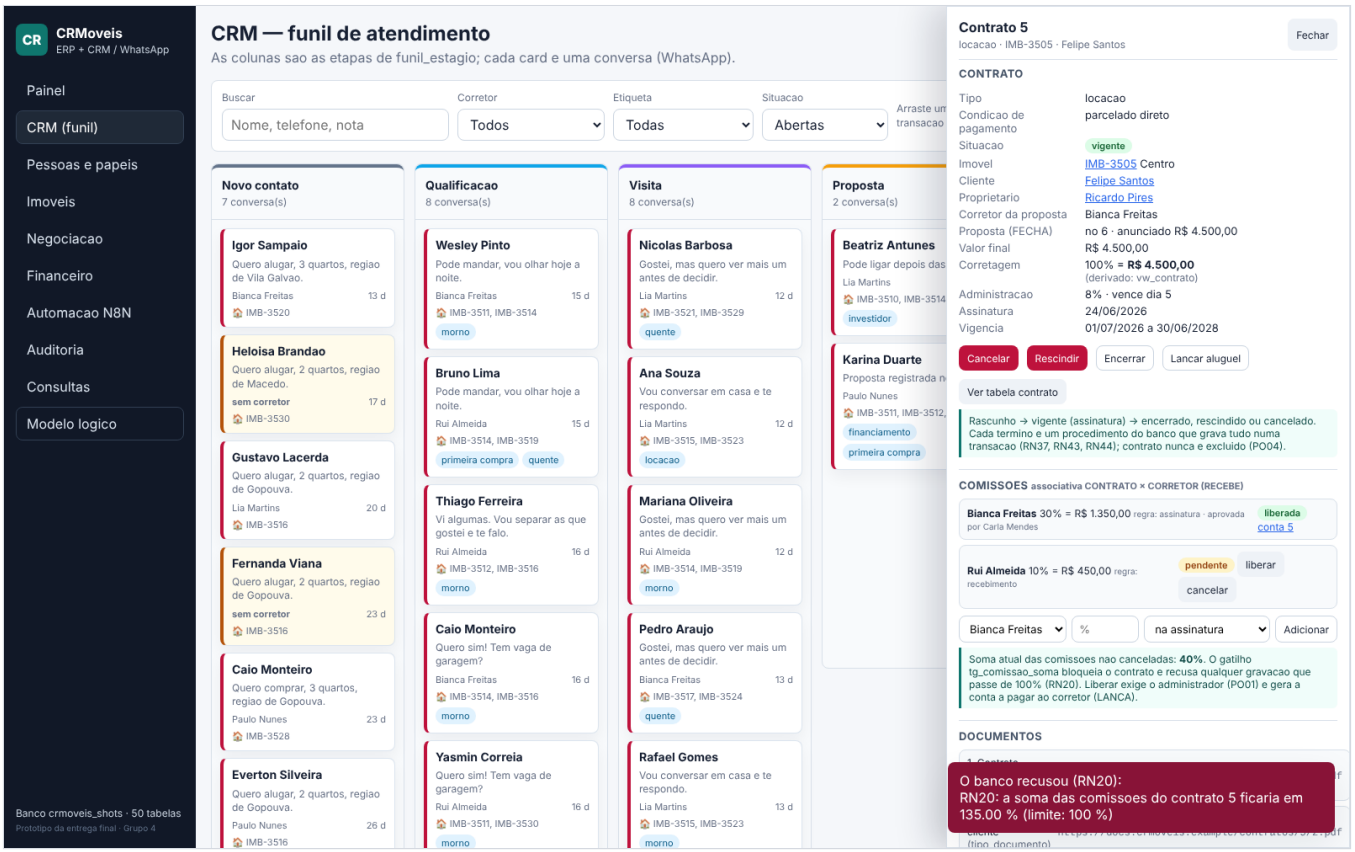
CRM: as colunas sao as etapas de funil_estagio



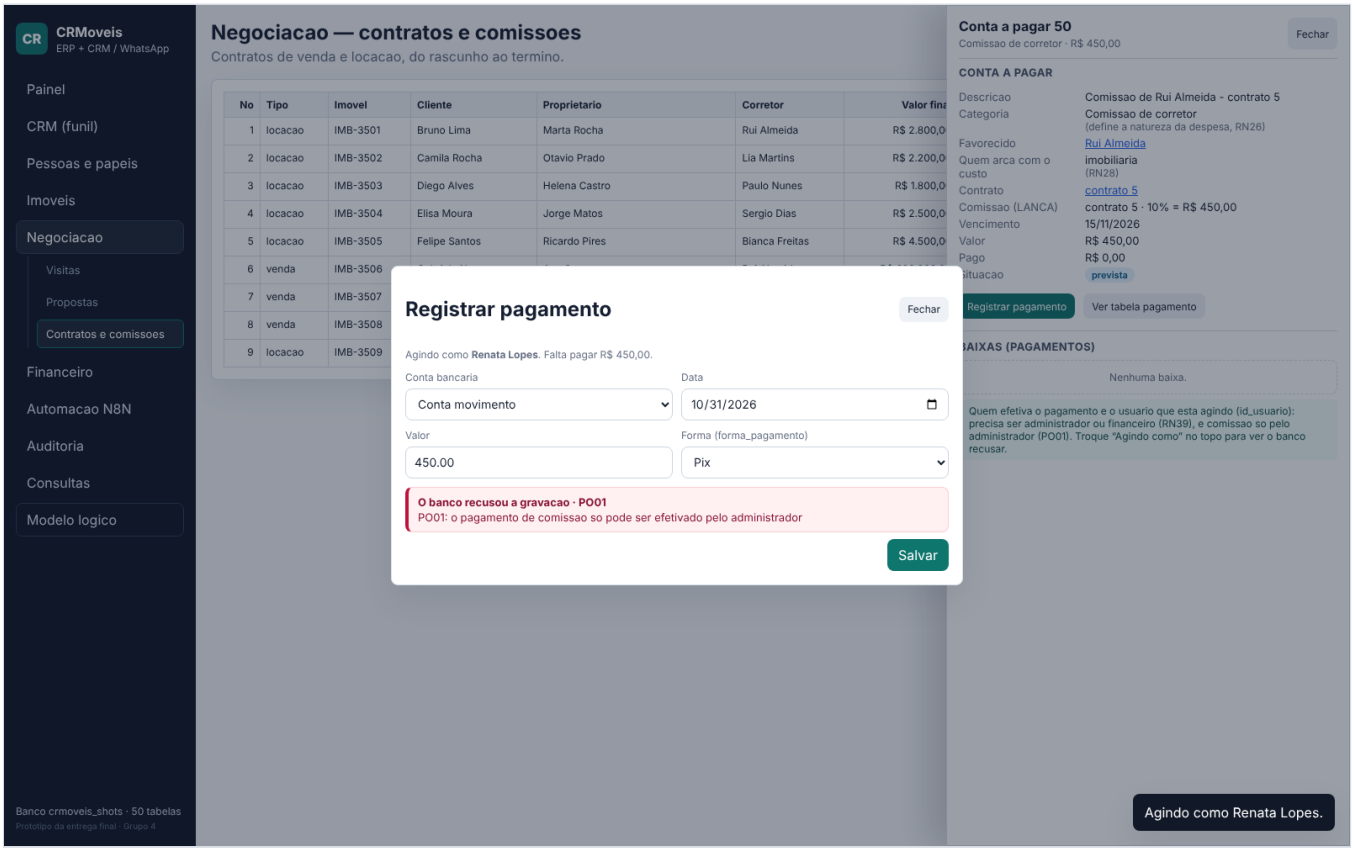
Conversa: mensagens, historico de etapas, etiquetas e imoveis de interesse



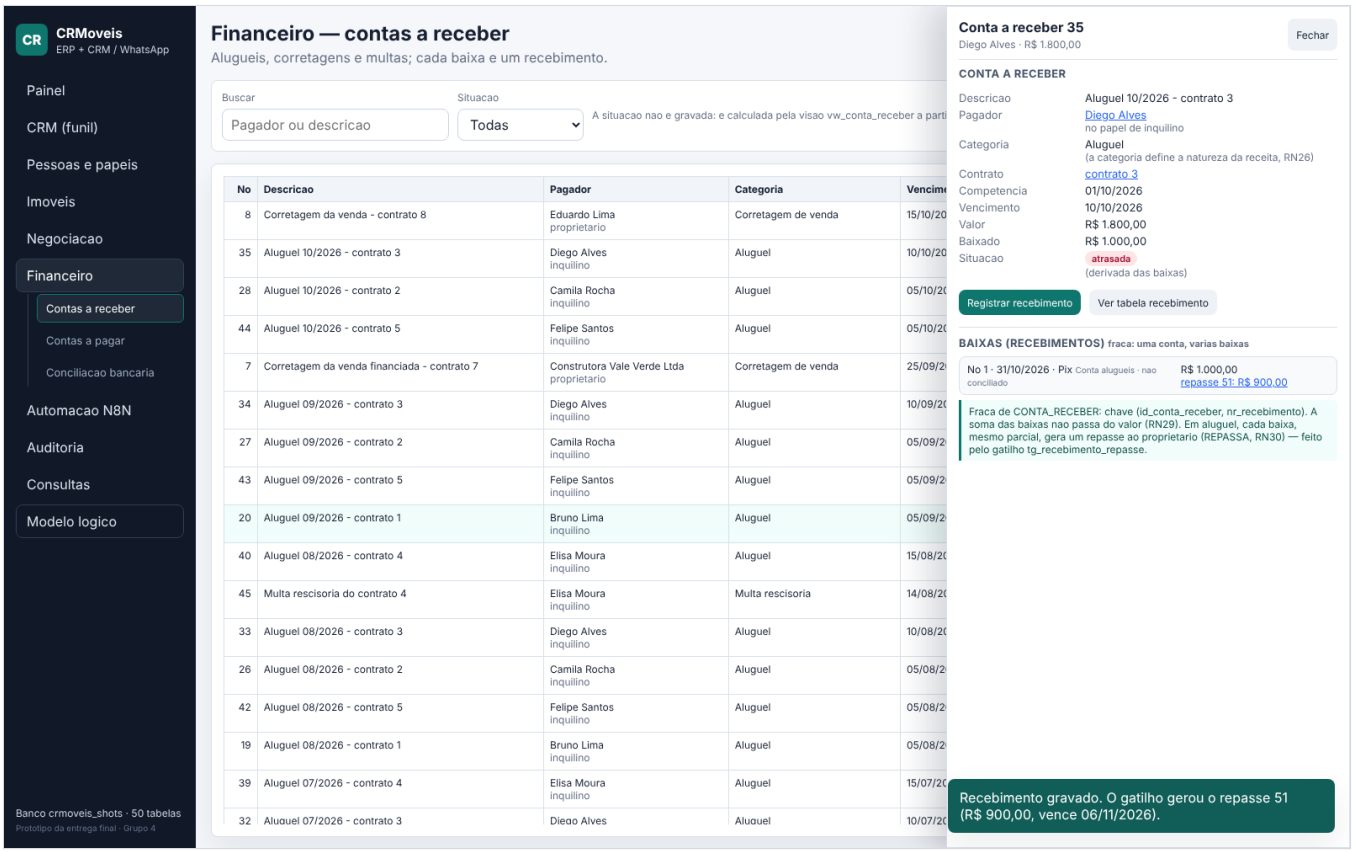
Contrato: situacao, comissoes e trilha de auditoria



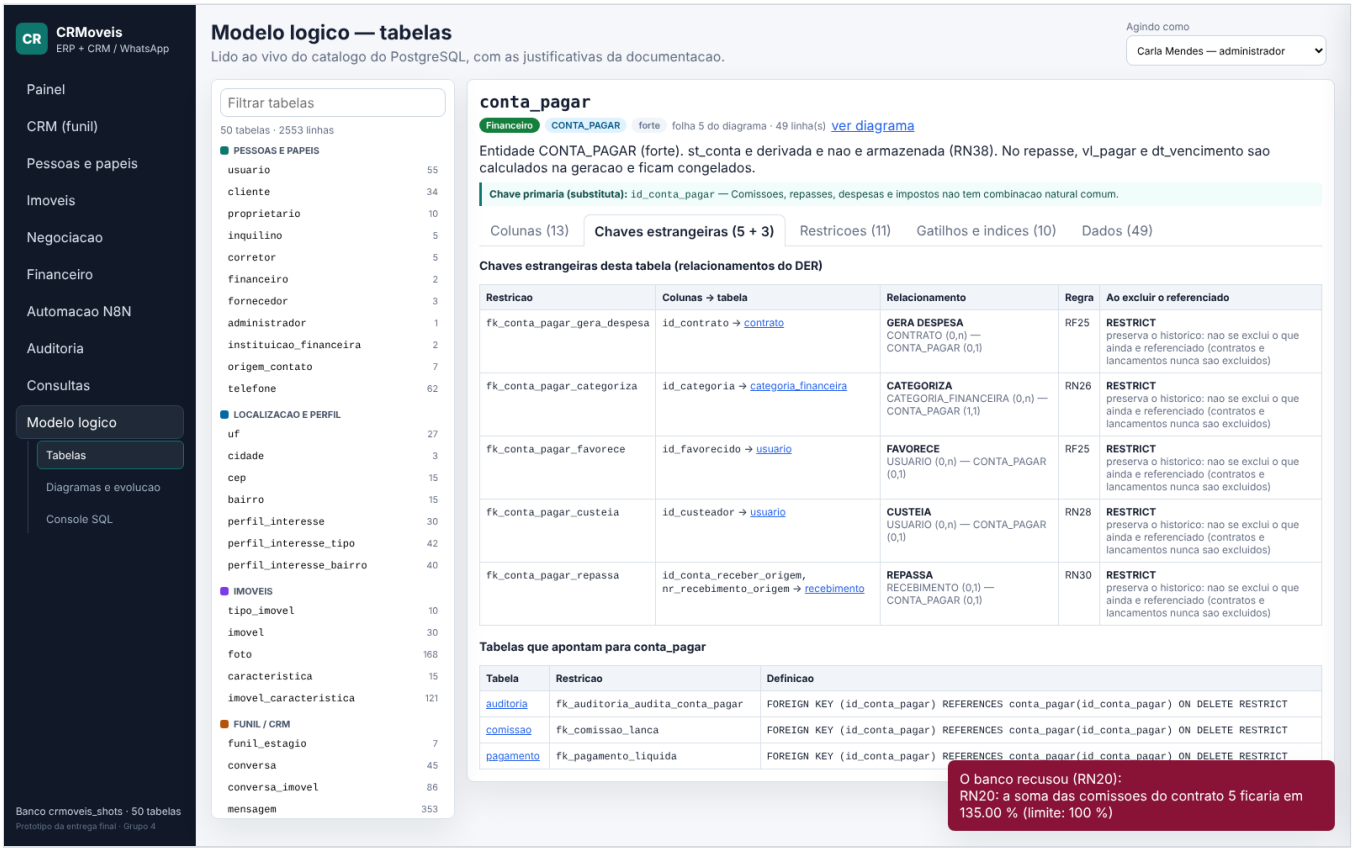
O banco recusa comissoes acima de 100% (RN20)



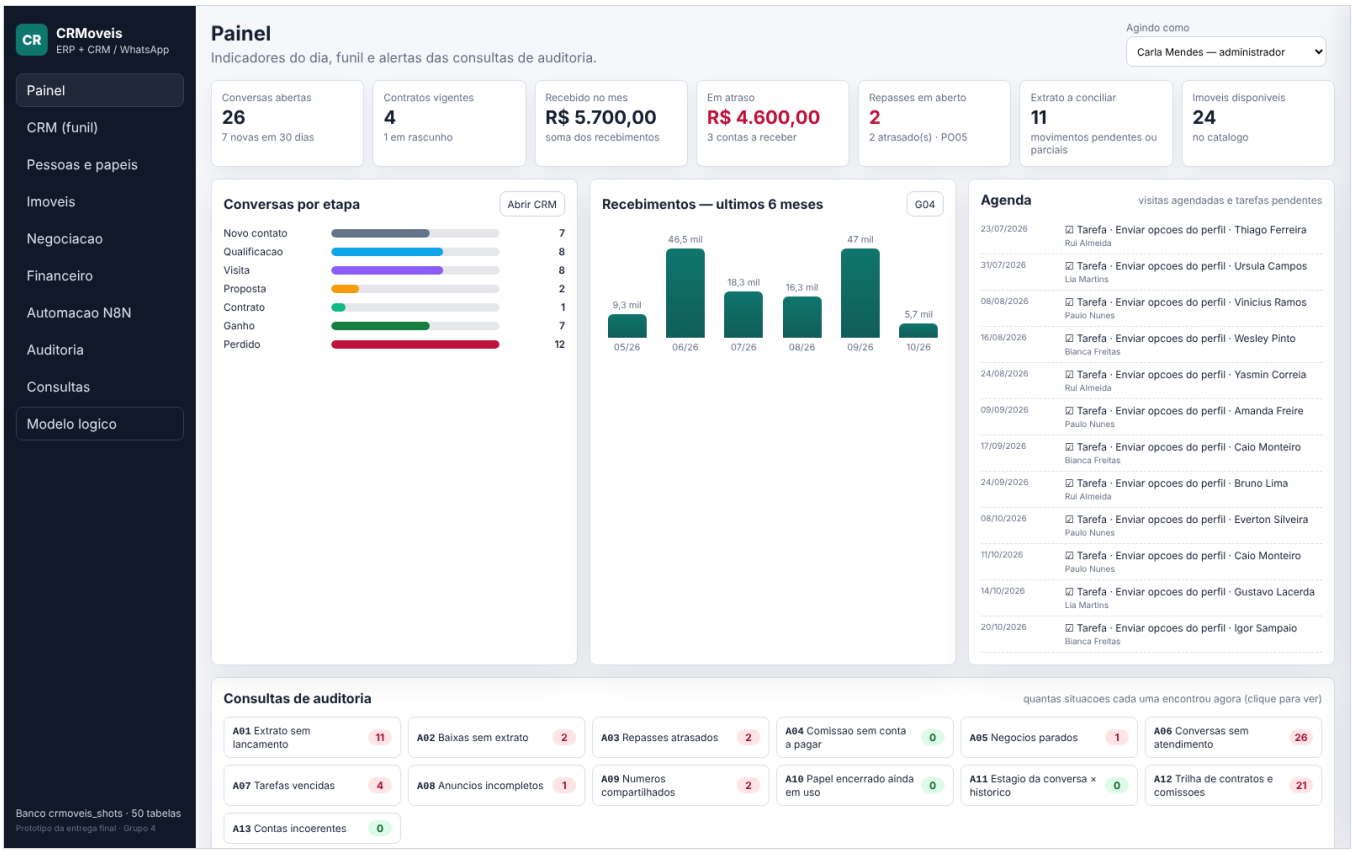
O banco recusa o pagamento de comissao pelo financeiro (PO01)



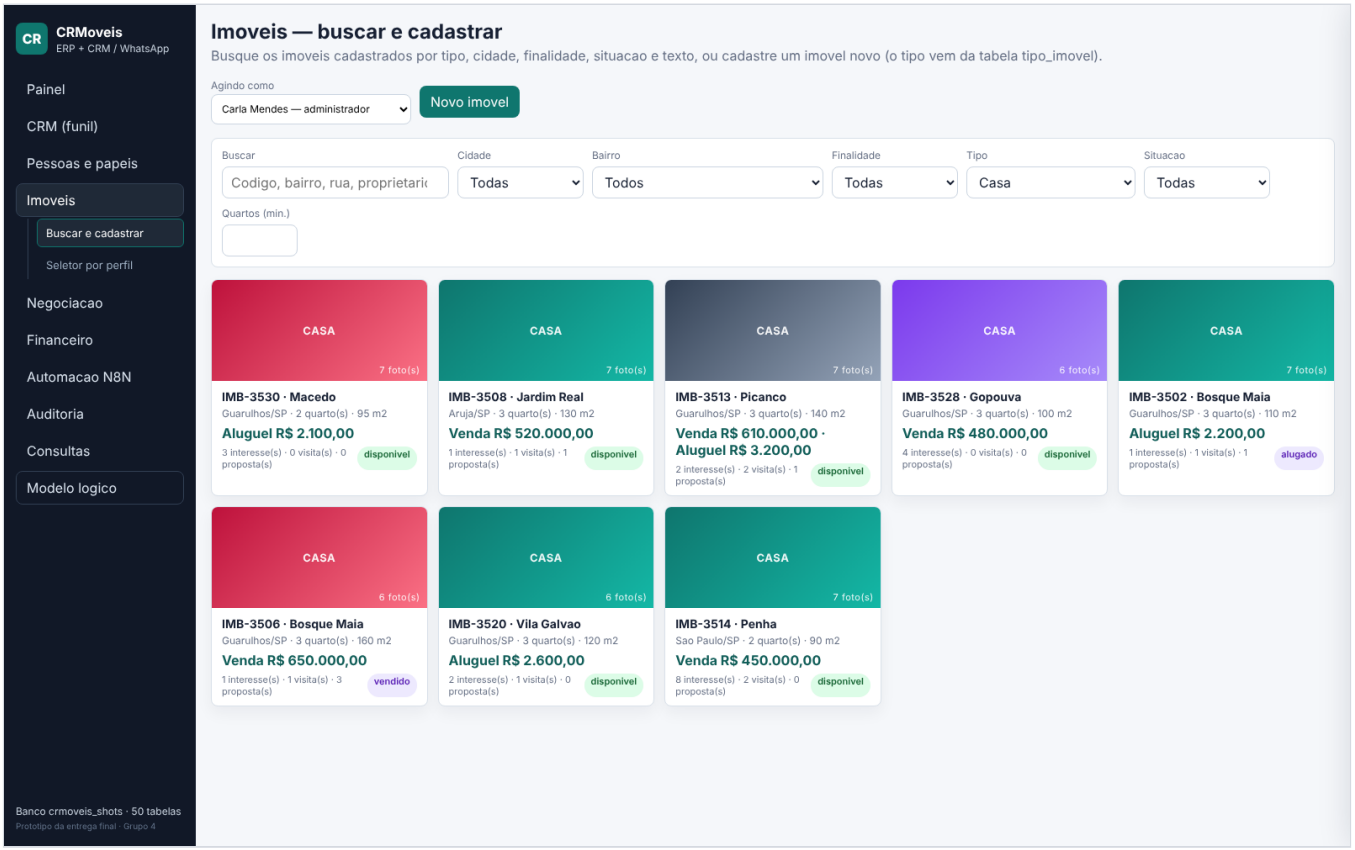
O recebimento do aluguel gera o repasse pelo gatilho (RN30)



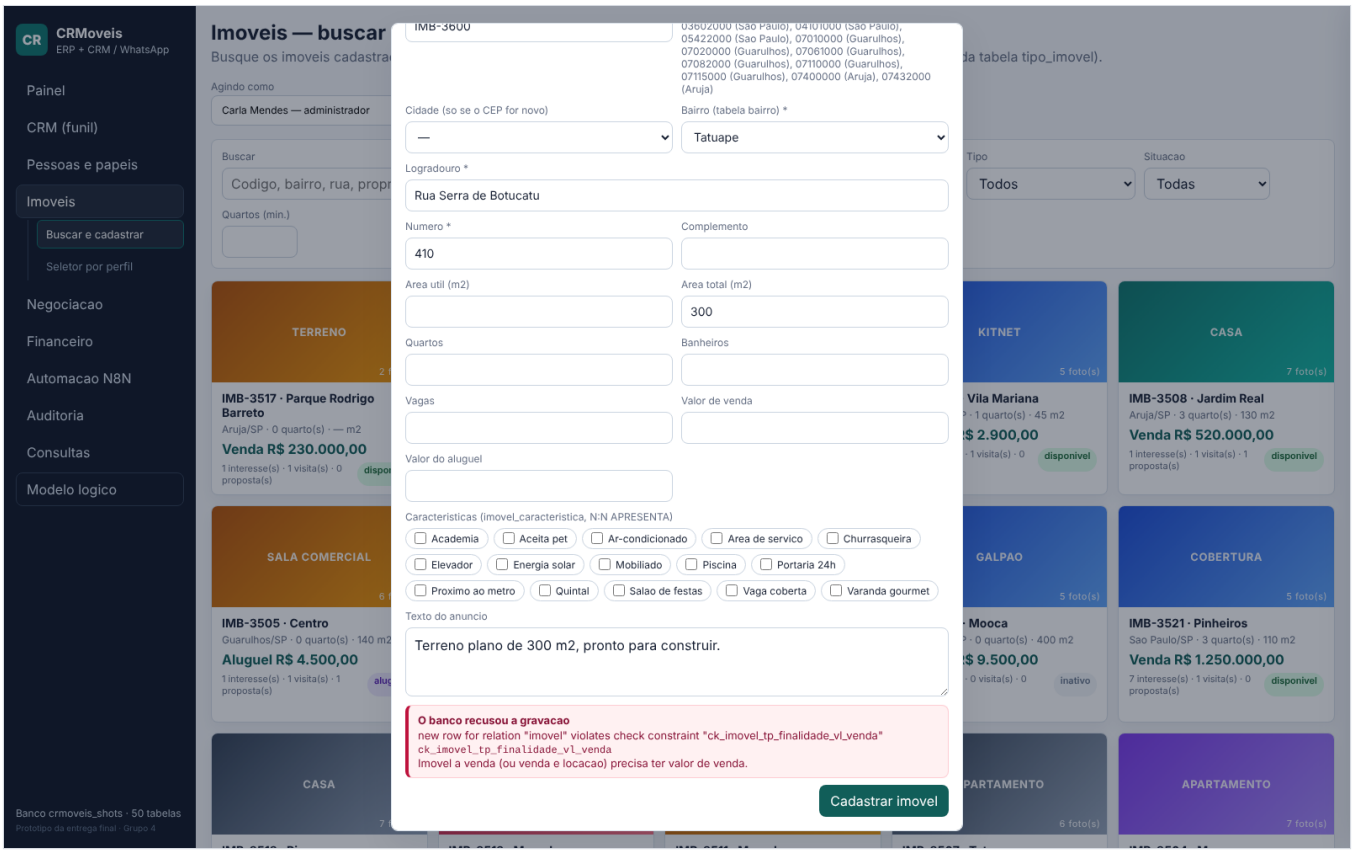
Modelo logico: as chaves estrangeiras com o relacionamento do DER e a politica ON DELETE



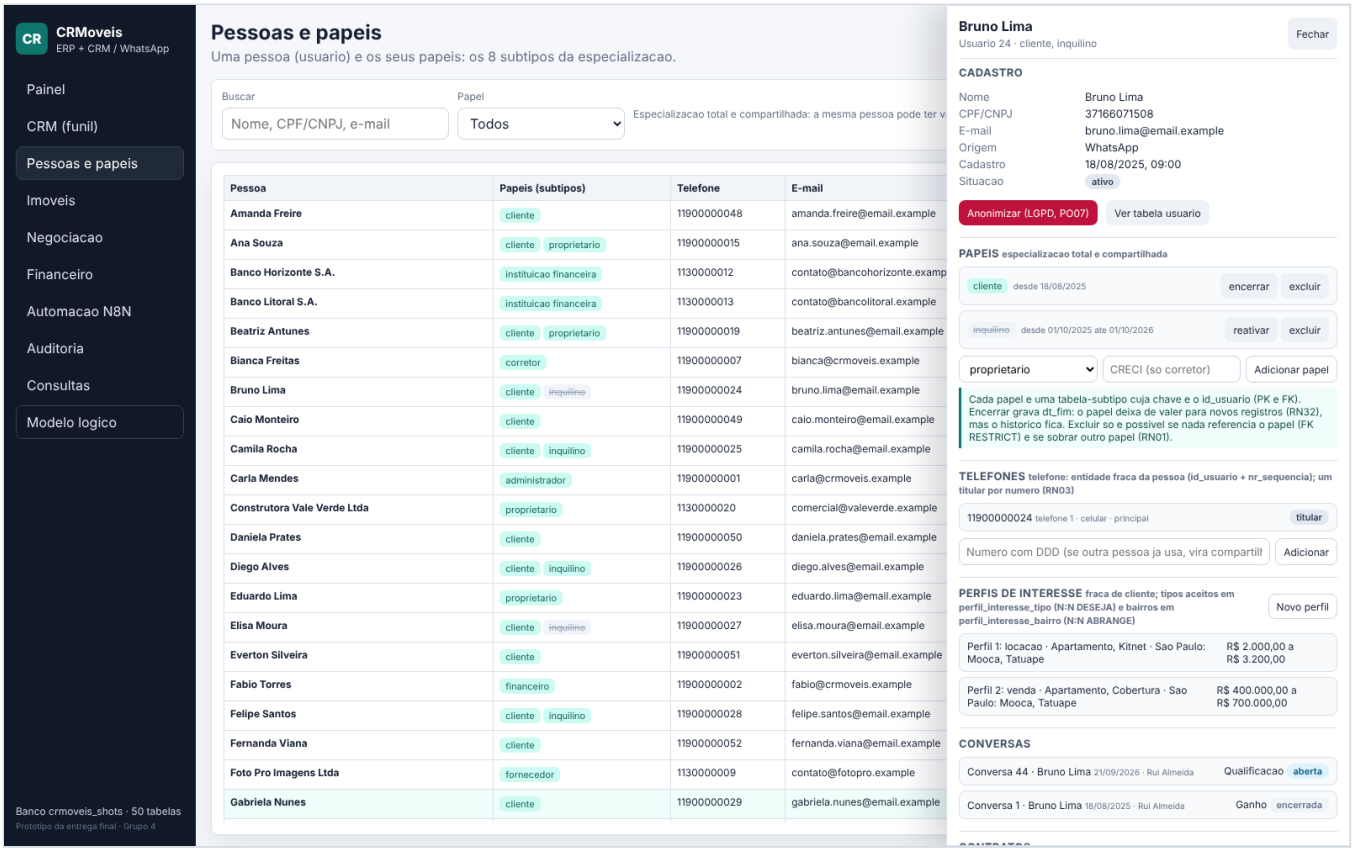
Painel com as consultas de auditoria ao vivo



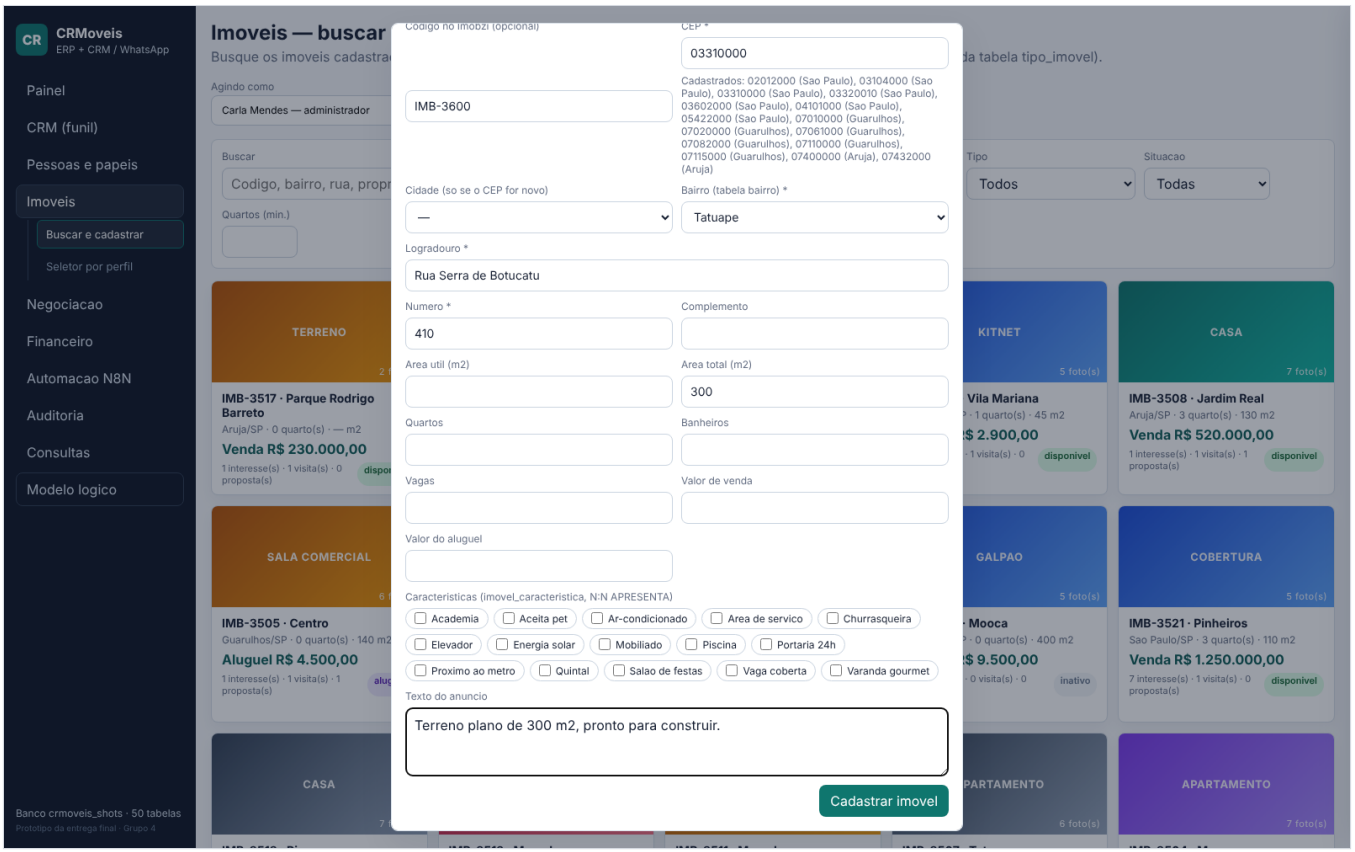
Revisao final: busca dos imoveis cadastrados por tipo (tabela tipo_imovel)



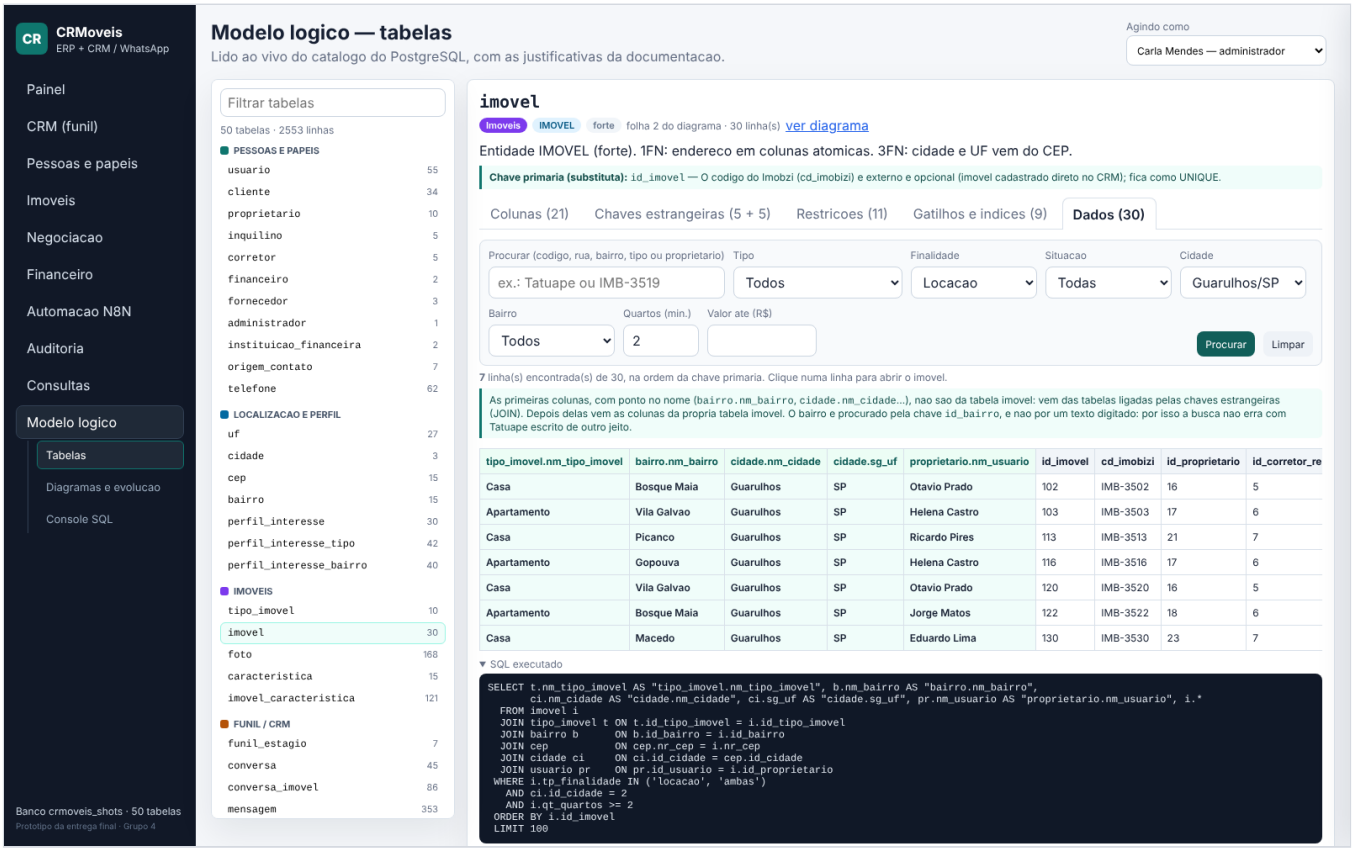
Revisao final: cadastro de imovel novo; o banco recusa imovel a venda sem valor de venda (CHECK)



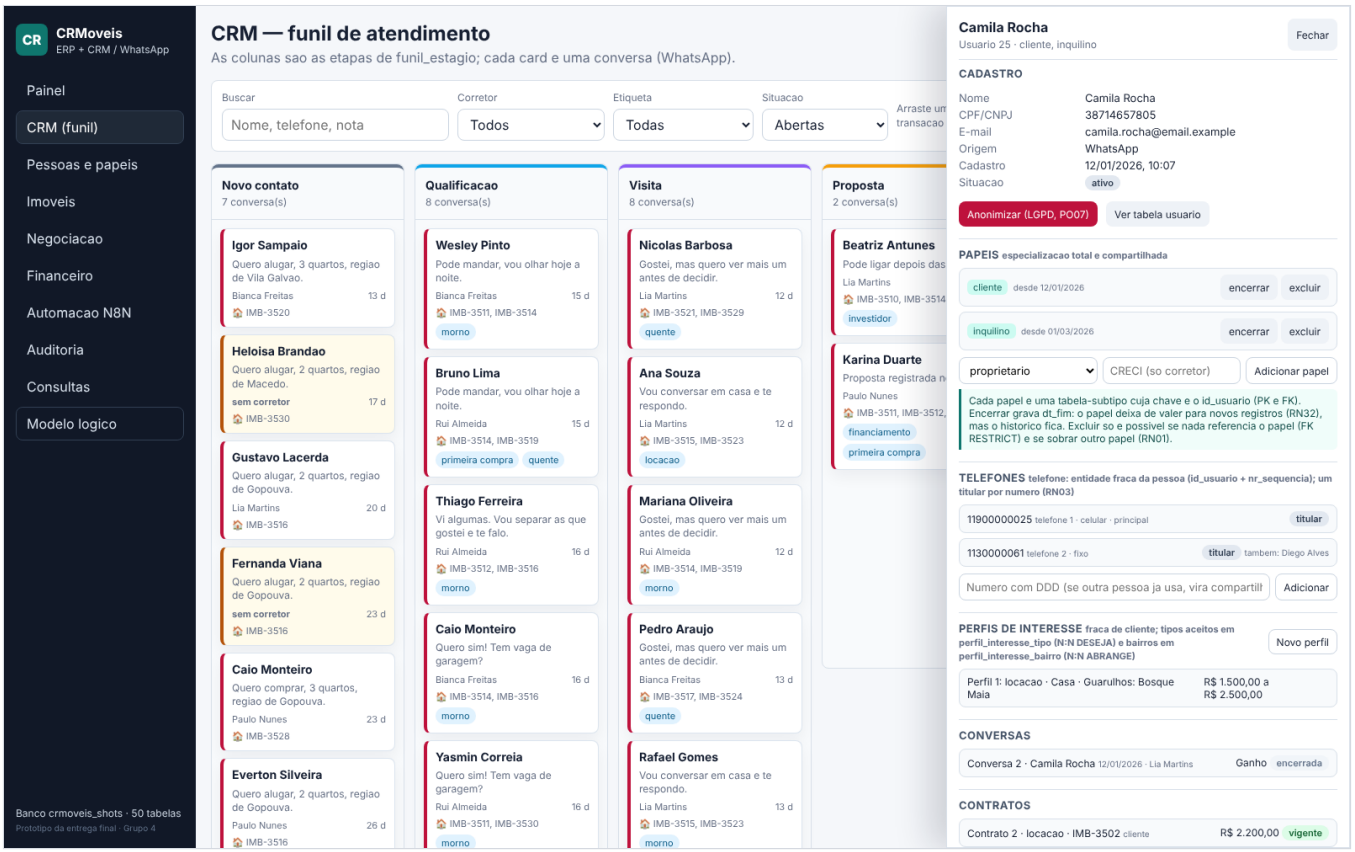
Revisao final: perfil de interesse com varios tipos e varios bairros (N:N DESEJA e ABRANGE)



Revisao final: cadastro de imovel novo com o bairro escolhido entre os da cidade do CEP (tabela bairro, RN51)



Revisao final: busca de imovel na aba Dados da tabela imovel do modelo logico, com o SQL executado



Revisao final: telefone como entidade fraca da pessoa; numero compartilhado com um unico titular (RN03)

Evidencias e conferencia da entrega

O que ha nesta pasta

Arquivo	O que mostra
`execucao/01_criacao.txt`	Criacao do banco vazio, das tabelas, chaves, indices, gatilhos, visoes e comentarios (sem erros)
`execucao/02_massa_de_dados.txt`	Carga da massa de dados e a contagem exata de linhas de cada tabela
`execucao/03_select_join_update_delete.txt`	SELECT, JOIN, UPDATE e DELETE, inclusive as operacoes que o banco recusa (avisos "Recusado pelo banco")
`execucao/04_consultas_gerenciais.txt`	Resultado das 15 consultas gerenciais
`execucao/05_consultas_auditoria.txt`	Resultado das 13 consultas de auditoria
`execucao/06_testes_regras.txt`	Os 61 cenarios de teste das regras, num banco separado, todos "OK"
`prototipo/*.png`	Telas do prototipo, inclusive o banco recusando gravacoes (RN20, PO01, CHECK do imovel), o repasse gerado pelo gatilho (RN30), a busca de imoveis por tipo e por bairro, o cadastro de imovel novo com o bairro da cidade do CEP, o perfil com varios tipos e varios bairros e a **busca de imovel na aba Dados do modelo logico** (`39-...` e `40-...`, com o SQL executado)
`prototipo/testes_api.txt`	Teste automatico do prototipo: todas as telas (167 enderecos) e 97 gravacoes e conferencias, aceitas e recusadas: 264 de 264 OK

Os arquivos de `execucao/` sao gerados de novo sempre que se roda `executar_tudo` na pasta do repositorio.

Teste de consistencia da entrega final (secao 29 do manual)

Pergunta	Resposta	Onde conferir
Requisitos — as necessidades da empresa continuam representadas?	Sim: cada problema da empresa aponta para os requisitos que o resolvem	README, secao 3; `docs/requisitos/`
Regras de negocio — estao claras e atualizadas?	Sim: as regras alteradas na devolutiva e na revisao final foram reescritas, e cada uma aponta para o que a garante no banco	`docs/requisitos/`; `docs/modelo-logico/README.md`, secao 7
DER — representa corretamente as regras?	Sim: as cardinalidades foram conferidas regra a regra	`docs/diagramas/der/`; historico, secao 14
Modelo logico — representa corretamente o DER?	Sim, conferido por script: todo relacionamento tem a FK certa, minimo 1 → NOT NULL, 1:1 → UNIQUE, nenhum atributo faltando	`docs/modelo-logico/README.md` (conferencia automatica no inicio)
Normalizacao — tabelas ate a 3FN?	Sim: 12 casos reais documentados e o quadro da 2FN para as 18 chaves compostas	`docs/normalizacao/normalizacao.md`
Dicionario — representa o modelo implementado?	Sim: e gerado do catalogo do banco instalado	`docs/dicionario-dados/dicionario-de-dados.md`
SQL — implementa o modelo logico?	Sim, conferido por script: mesmas tabelas, colunas, chaves, nulos e CHECKs	`docs/modelo-logico/README.md`; `execucao/01_criacao.txt`
Massa de dados — permite testar regras e relacionamentos?	Sim: cobre de proposito cada situacao das regras, e nenhuma tabela esta vazia	`sql/dados/README.md`; `execucao/02_massa_de_dados.txt`
Consultas — respondem a perguntas relevantes?	Sim: cada uma parte de uma pergunta do gestor ou de uma verificacao explicada	`sql/consultas/README.md`; `sql/auditoria/README.md`
BI/IA — os dados tem potencial analitico identificado?	Sim: indicadores, paineis e quatro aplicacoes de IA com os dados necessarios	`docs/bi-ia/bi-e-ia.md`
GitHub — outra pessoa consegue compreender e executar o projeto?	Sim: `executar_tudo` recria tudo do zero, e o README explica cada parte	README da raiz

Checklist final da equipe (secao 30 do manual)

Grupo	Item	Situacao
Primeira entrega revisada	Requisitos, regras, DER, cardinalidades revisados; alteracoes justificadas	Feito — tabela de alteracoes em `docs/modelo-logico/README.md`, secao 1.1
Modelo logico	Tabelas, atributos, PKs, FKs, chaves compostas, N:N, associativas, fracas, restricoes	Feito — secoes 2 a 7 de `docs/modelo-logico/README.md`
Normalizacao	1FN, 2FN, 3FN, dependencias funcionais e justificativas	Feito — `docs/normalizacao/normalizacao.md`
Dicionario de dados	Tabelas, atributos, tipos, PKs, FKs, restricoes; coerente com o SQL	Feito — gerado do banco
SQL	CREATE DATABASE, CREATE TABLE, PK, FK, NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT, INSERT, SELECT, JOIN, UPDATE, DELETE; executado e testado	Feito — `sql/` e `execucao/`
Massa de dados	Quantidade, coerencia, relacionamentos e restricoes testados; prompts de IA documentados	Feito — `sql/dados/README.md` e `docs/uso-de-ia/uso-de-ia.md`
Consultas	Gerenciais e de auditoria, com a pergunta e a finalidade	Feito — `sql/consultas/` e `sql/auditoria/`
BI e IA	Informacoes estrategicas, indicadores, BI, IA, dados necessarios, beneficio	Feito — `docs/bi-ia/bi-e-ia.md`
GitHub e documentacao	README, DER, modelo logico, dicionario, normalizacao, scripts e consultas organizados	Feito
GitHub e documentacao	Historico de commits preservado; evidencias colaborativas; todos os integrantes contribuiram	Historico de commits preservado (primeira entrega e entrega final no mesmo repositorio). A participacao de cada integrante fica registrada no diario de bordo e na avaliacao 360
Uso de IA	Validacao dos dados gerados com IA	**A cargo da equipe:** preencher o checklist de `docs/uso-de-ia/uso-de-ia.md`

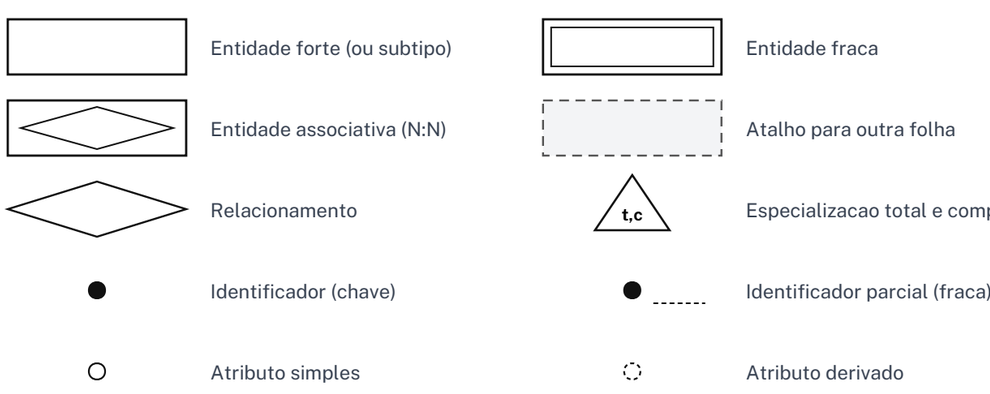
CRMoveis — Modelo Conceitual (DER)

Projeto Integrador — Modelagem de Dados · Prof. Clovis

Grupo 04

ERP para imobiliaria de venda e locacao, com CRM integrado ao WhatsApp e ao N8N.
46 entidades (21 fortes, 12 fracas, 5 associativas e 8 subtipos) e 70 relacionamentos,
em notacao de Chen, com cardinalidade (min,max) nos dois lados de cada relacionamento.
As folhas 2 a 8 trazem um tema do negocio cada uma; o indice ao lado diz a folha de cada entidade.

Legenda



Cardinalidade: o par (min,max) junto de uma entidade indica quantas vezes cada ocorrencia dela participa do relacionamento. Ex.: CLIENTE (0,n) — INICIA — (1,1) CONVERSA.

Especializacao: t (total) = todo USUARIO tem pelo menos um subtipo; c (compartilhada) = pode ter varios ao mesmo tempo. Os subtipos herdam o identificador de USUARIO.

Indice das 46 entidades

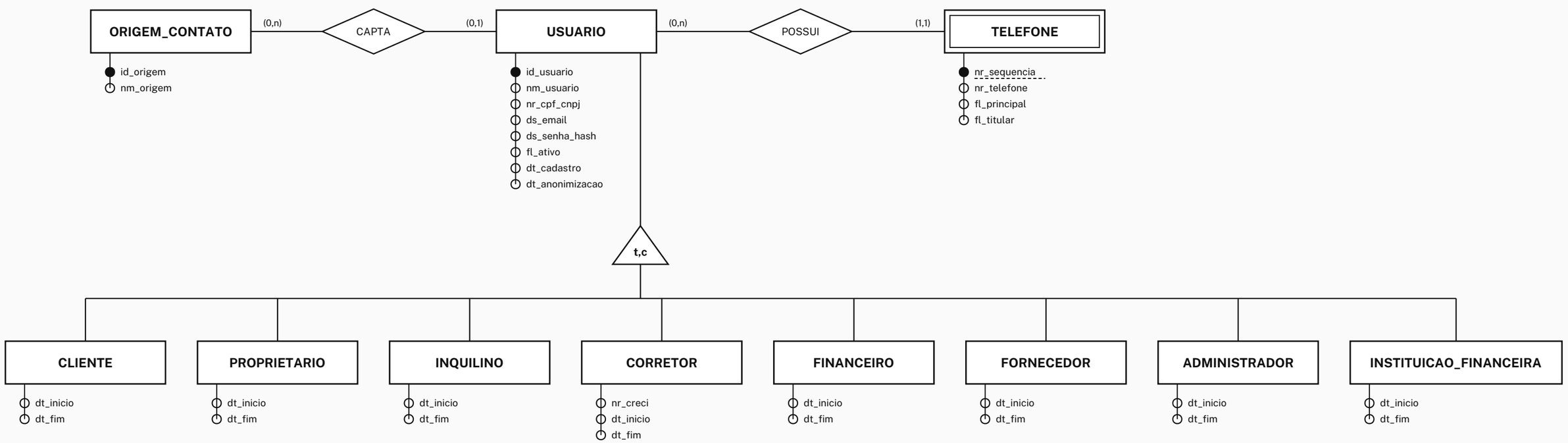
Entidade	Tipo	Folha	Entidade	Tipo	Folha
USUARIO	forte	2	**FUNIL_ESTAGIO**	forte	4
ORIGEM_CONTATO	forte	2	**HISTORICO_ESTAGIO**	associativa	4
CLIENTE	subtipo	2	**TAREFA**	forte	4
PROPRIETARIO	subtipo	2	**TAG**	forte	4
INQUILINO	subtipo	2	**VISITA**	associativa	5
CORRETOR	subtipo	2	**PROPOSTA**	associativa	5
FINANCEIRO	subtipo	2	**CONTRATO**	forte	5
FORNECEDOR	subtipo	2	**DOCUMENTO**	fraca	5
ADMINISTRADOR	subtipo	2	**TIPO_DOCUMENTO**	forte	5
INSTITUICAO_FINANCEIRA	subtipo	2	**COMISSAO**	associativa	5
TELEFONE	fraca	2	**FINANCIAMENTO**	fraca	6
PERFIL_INTERESSE	fraca	2	**CONTA_RECEBER**	forte	6
TIPO_IMOVEL	forte	3	**RECEBIMENTO**	fraca	6
IMOVEL	forte	3	**CATEGORIA_FINANCEIRA**	forte	6
FOTO	fraca	3	**CONTA_BANCARIA**	forte	6
CARACTERISTICA	forte	3	**MOVIMENTO_BANCARIO**	fraca	6
CONVERSA_IMOVEL	associativa	3	**CONTA_PAGAR**	forte	7
CIDADE	forte	3	**PAGAMENTO**	fraca	7
UF	forte	3	**FORMA_PAGAMENTO**	forte	6
CEP	forte	3	**AUTOMACAO_EXECUCAO**	fraca	8
BAIRRO	forte	3	**AUTOMACAO_LOG**	fraca	8
CONVERSA	forte	4	**AUDITORIA**	forte	8
MENSAGEM	fraca	4	**AUDITORIA_CAMPO**	fraca	8

Como as folhas se conectam

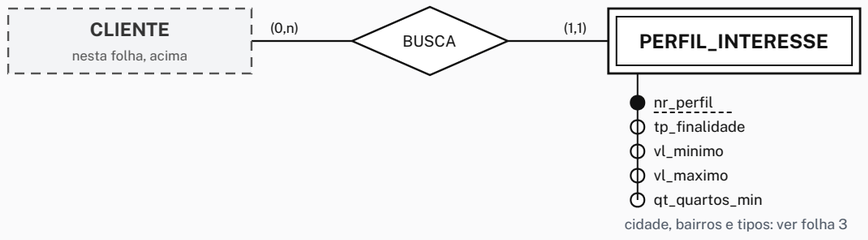
USUARIO e subtipos	folha 2	atalhos nas folhas 3 a 8: o subtipo aparece onde o relacionamento exige o papel (PROPRIETARIO em ANUNCIA, CORRETOR em ATENDE...) e USUARIO onde qualquer papel serve (PAGA, FAVORECE, CUSTEIA, EFETIVA, REGISTRA, PRATICA)
PERFIL_INTERESSE	folha 2	atalhos na folha 3: a cidade, os bairros e os tipos de imovel desejados
IMOVEL	folha 3	atalho na folha 5: visitas e propostas
CONVERSA	folha 4	atalho nas folhas 3 e 8: interesse em imoveis e disparo da automacao
CONTRATO, PROPOSTA, COMISSAO	folha 5	atalhos nas folhas 6, 7 e 8: contas, comissao a pagar e auditoria
Contas a receber	folha 6	RECEBIMENTO, CATEGORIA, CONTA_BANCARIA, MOVIMENTO_BANCARIO e FORMA_PAGAMENTO como atalhos na folha 7 (repasse, categorias, contas, extrato e forma de pagamento); CONTA_RECEBER e RECEBIMENTO na folha 8
CONTA_PAGAR, PAGAMENTO	folha 7	atalhos na folha 8: auditoria

CRMoveis — Modelo Conceitual (DER)

Pessoas e papeis (especializacao de USUARIO)



Perfil de interesse

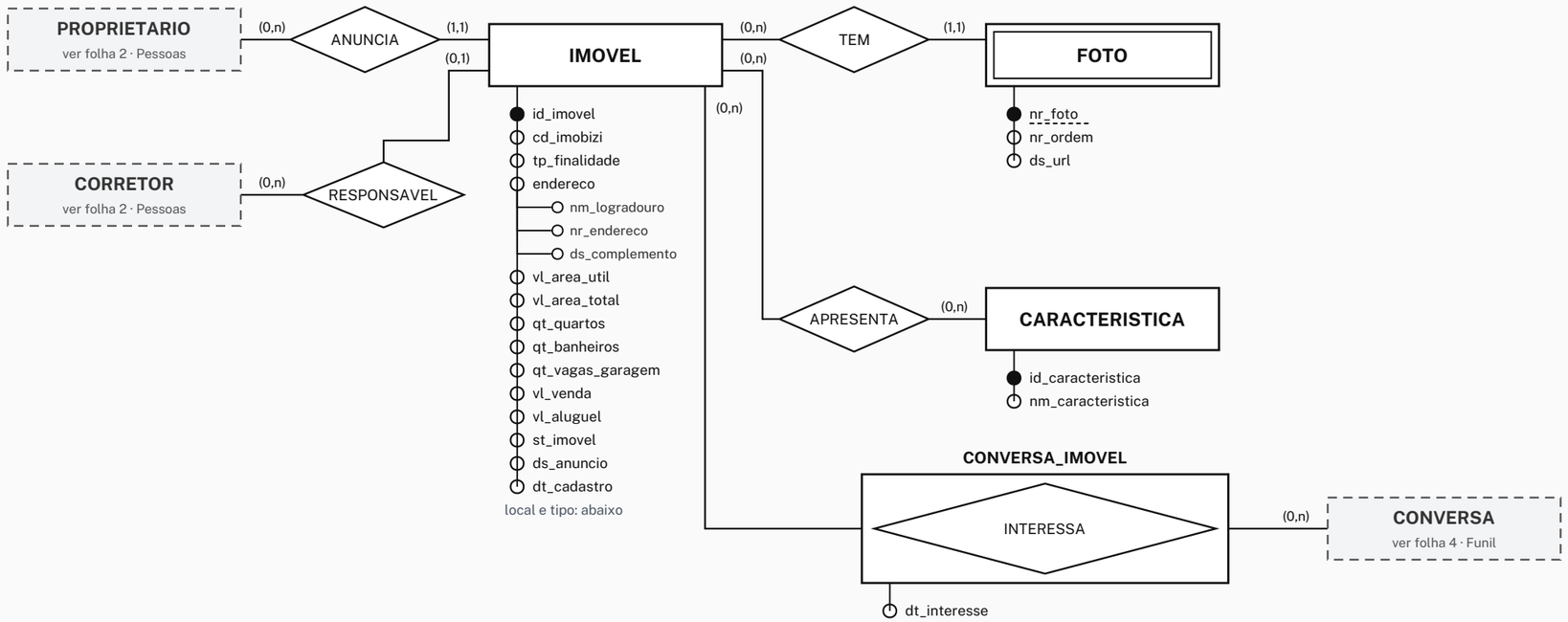


Regras de negocio

- Toda pessoa ou instituicao do CRM e um USUARIO e exerce pelo menos um papel: a especializacao e total (t) (RN01).
- A especializacao e compartilhada (c): a mesma pessoa pode exercer varios papeis ao mesmo tempo, por exemplo cliente e proprietaria. Cada papel guarda a data de inicio e a de fim e nunca e apagado (RN02).
- Os relacionamentos que exigem um papel ligam-se ao subtipo (PROPRIETARIO em ANUNCIA, CORRETOR em ATENDE, CLIENTE em INICIA...); os que aceitam varios papeis (PAGA, CUSTEIA, EFETIVA) ficam em USUARIO, com o papel num atributo (RN32).
- O telefone e entidade fraca do usuario: e identificado pela pessoa + a sequencia, e o numero nao e chave. O mesmo numero pode estar em mais de uma pessoa (casal, socios), com exatamente um titular (POSSUI, RN03).
- A origem do contato, quando informada, vem do cadastro de origens (CAPTA, RN49).
- O cliente passa a ser tambem INQUILINO quando assina uma locacao; o banco que concede financiamento e INSTITUICAO_FINANCEIRA (RN33).
- Todo perfil de interesse pertence a um cliente e e identificado pelo numero do perfil (BUSCA, RN05).

CRMoveis — Modelo Conceitual (DER)

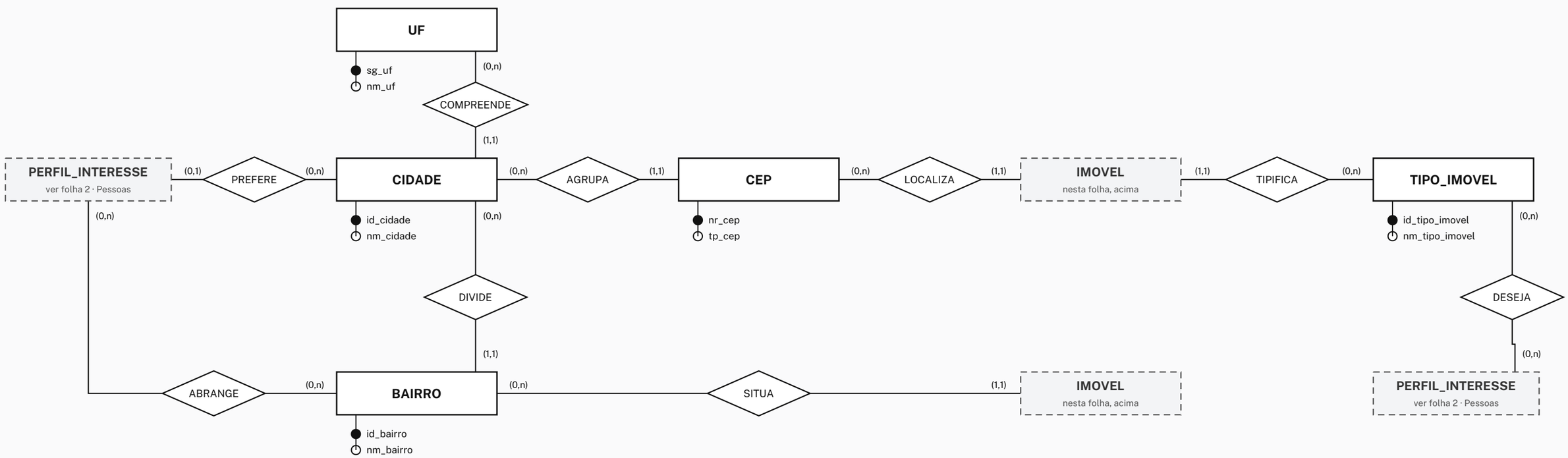
Imoveis



Regras de negocio

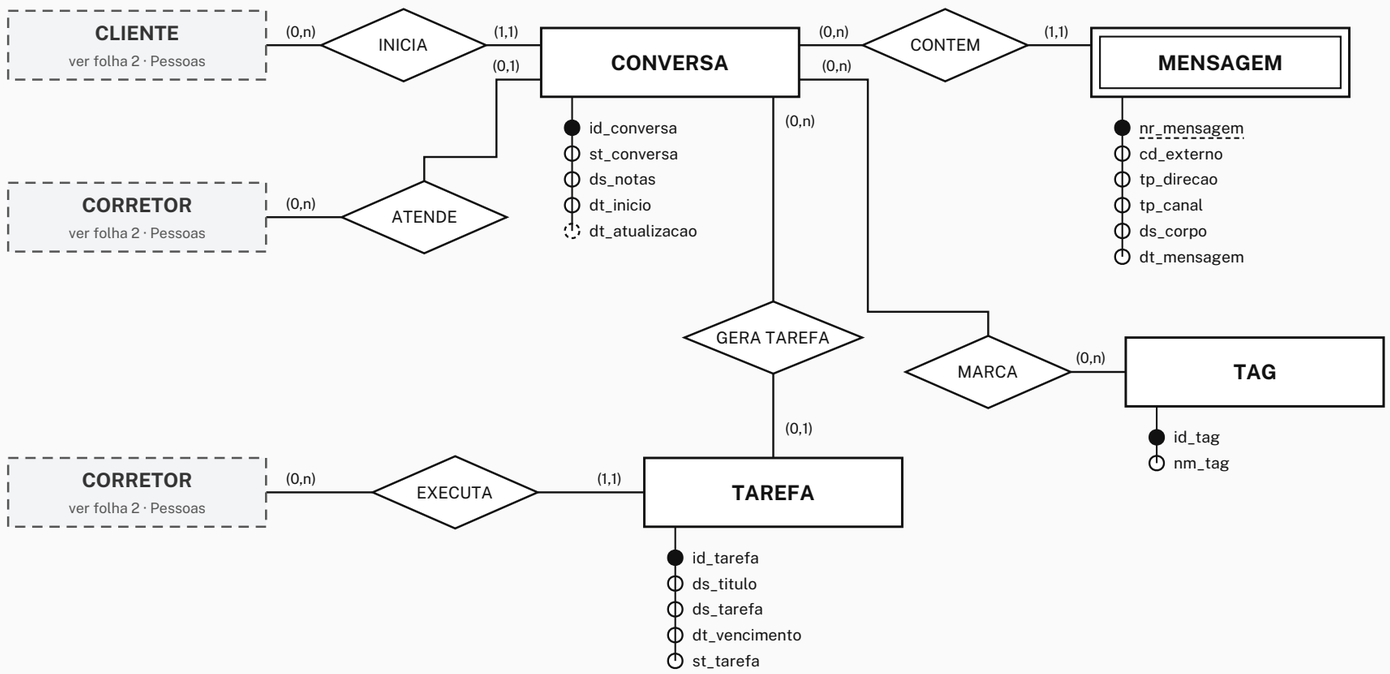
- Todo imovel tem exatamente um proprietario; o corretor responsavel e opcional (ANUNCIA, RESPONSAVEL, RN06, RN07).
- Imovel × caracteristica e N:N sem atributos proprios (APRESENTA, RN08); a foto so existe dentro do imovel e e identificada pelo numero da foto (RN09).
- Todo imovel esta em exatamente um CEP, todo CEP pertence a uma cidade e toda cidade a uma UF do cadastro das 27; a cidade e a UF vem do CEP (COMPREENDE, RN41).
- Todo imovel fica em exatamente um bairro do cadastro, e o bairro e da cidade do CEP; o mesmo nome (Centro) pode existir em cidades diferentes (DIVIDE, SITUA, RN51).
- O perfil de interesse indica no maximo uma cidade (PREFERE, RN42) e aceita nenhum, um ou varios tipos de imovel (DESEJA, RN47) e bairros da sua cidade (ABRANGE, RN52).
- Todo imovel e de exatamente um tipo, do cadastro de tipos de imovel (TIPIFICA, RN48).
- CIDADE e CEP nasceram da 3FN; UF e BAIRRO, da revisao final: eram textos digitados, repetidos em mais de uma tabela e sem uma lista que os controlasse.

Localizacao (UF, cidade, CEP e bairro) e tipo de imovel

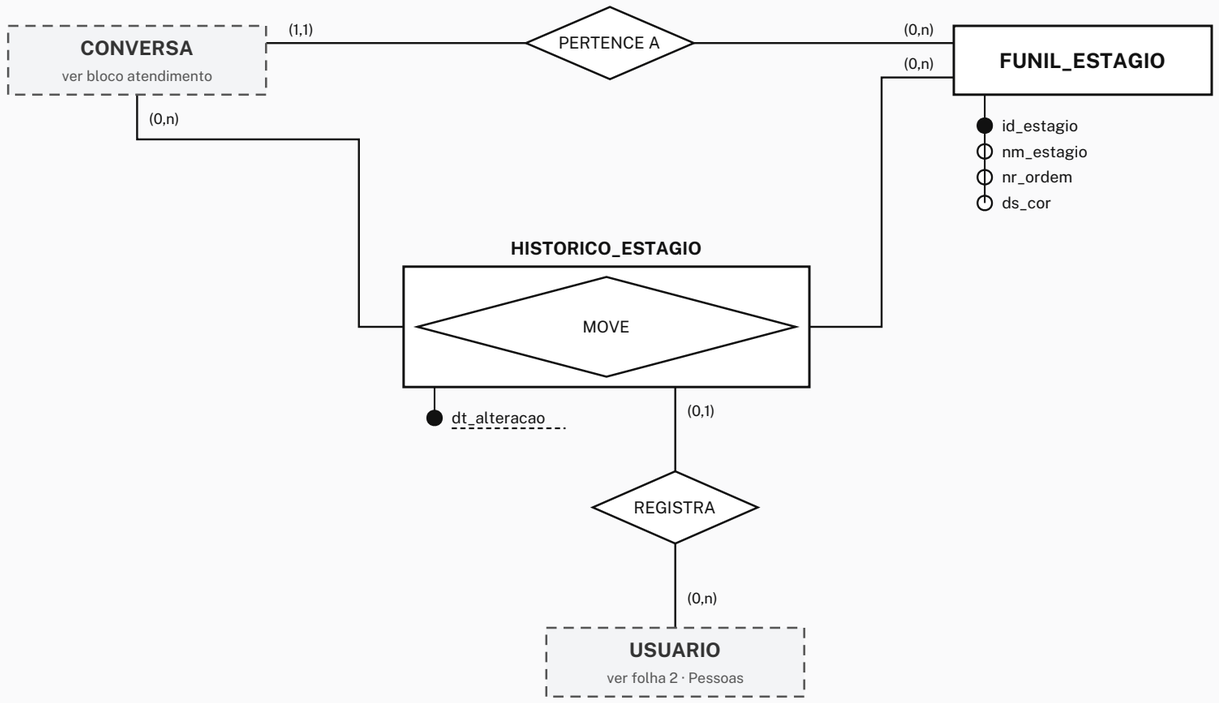


CRMoveis — Modelo Conceitual (DER)

Funil / CRM · atendimento



Funil / CRM · estagios

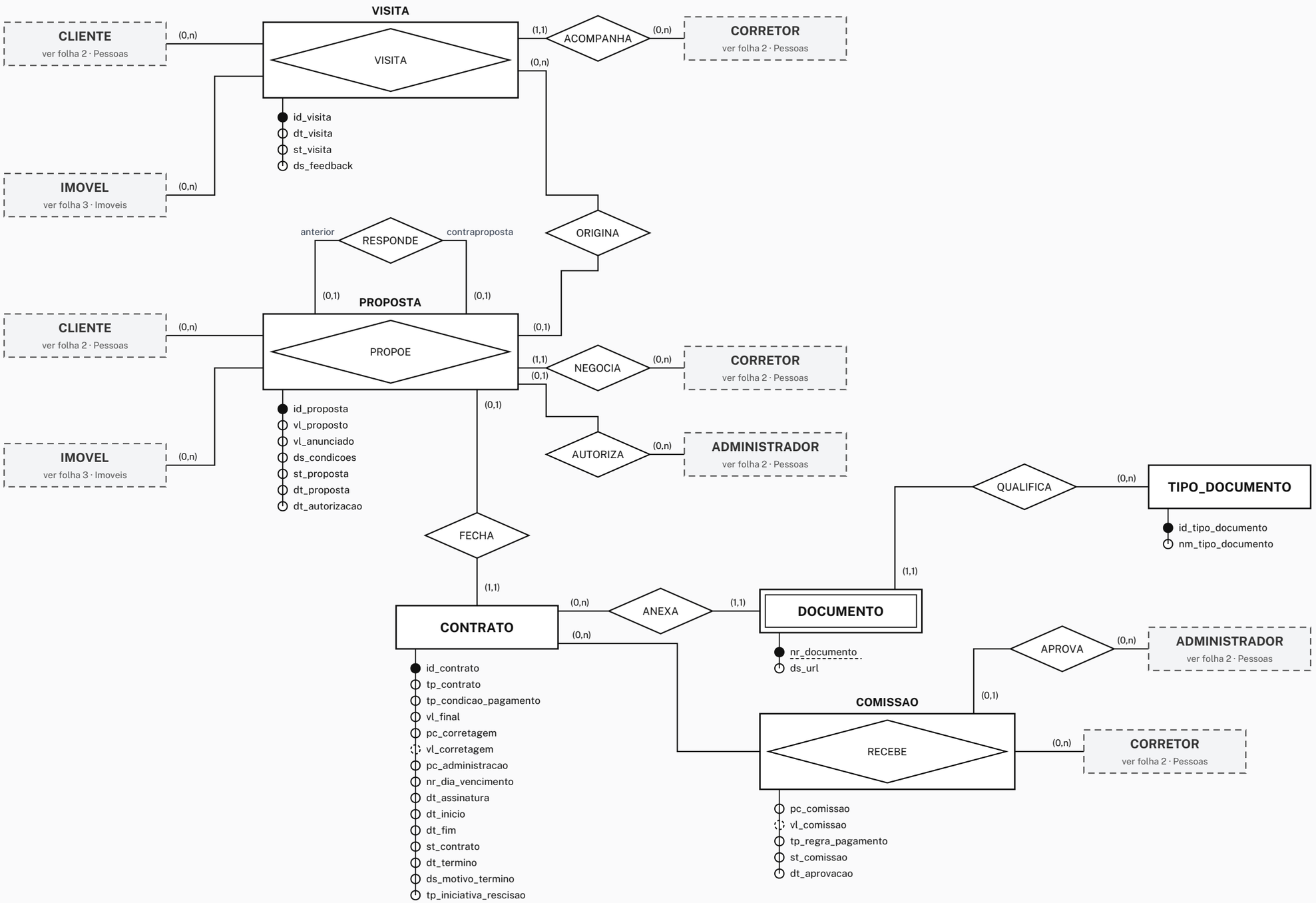


Regras de negocio

- Toda conversa e iniciada por exatamente um cliente; o corretor que atende pode ainda nao estar definido (RN11, RN12).
- A conversa pertence a um unico estagio por vez, que e sempre o do registro mais recente do historico (RN13, RN14).
- Toda mudanca de estagio, inclusive a inicial, gera um registro no historico (MOVE, RN14).
- A mensagem de um cliente com conversa aberta retoma essa conversa; se nao houver conversa aberta, abre-se uma nova (RN34).
- A mesma mensagem do WhatsApp nao e registrada duas vezes (RN31).
- Toda tarefa tem um corretor responsavel e pode ou nao nascer de uma conversa (RN15).

CRMoveis — Modelo Conceitual (DER)

Negociacao

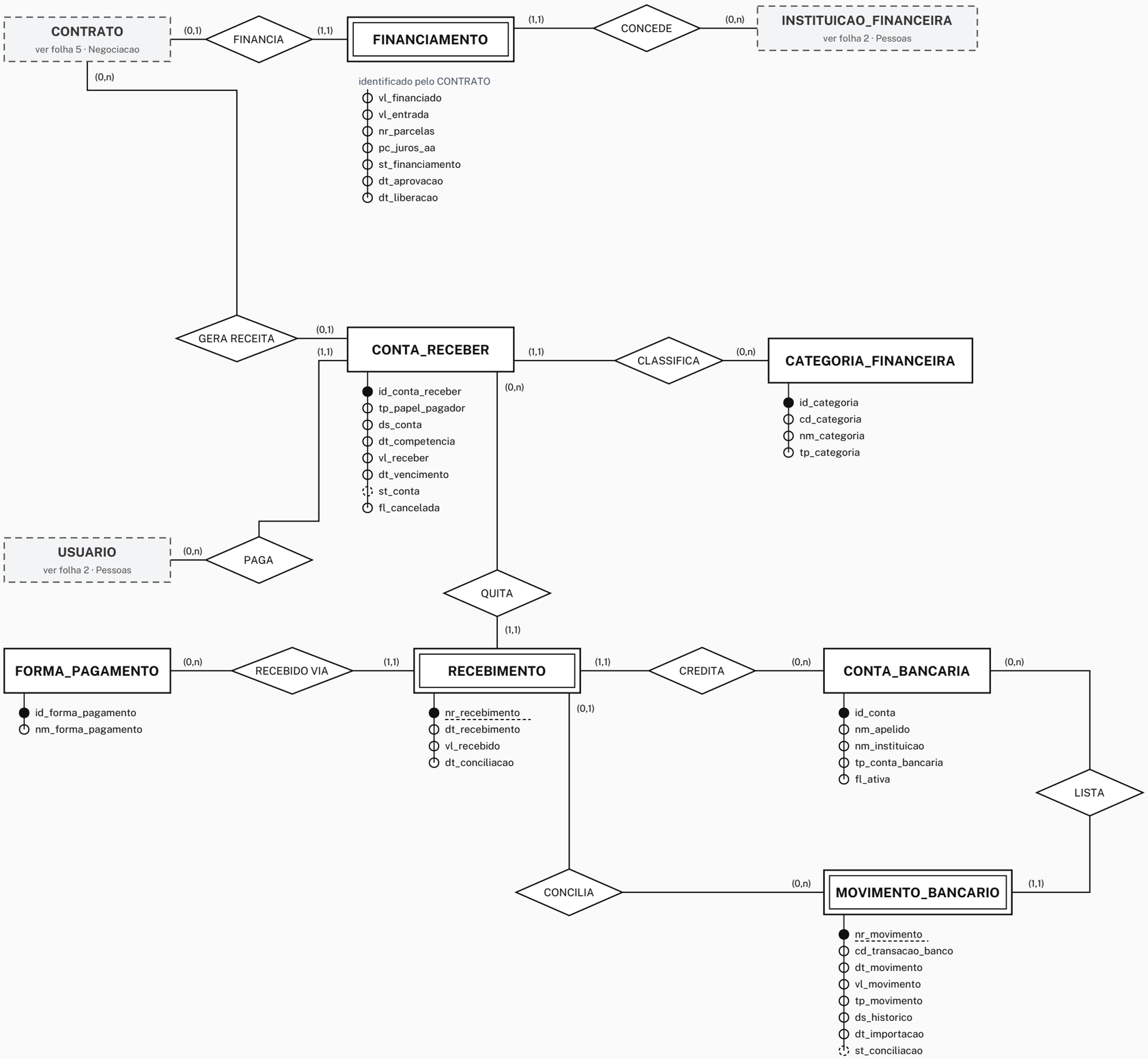


Regras de negocio

- Visita e proposta sao N:N entre cliente e imovel, com atributos proprios; o corretor acompanha a visita e negocia a proposta (RN16).
- Quando a proposta nasce de uma visita, o cliente e o imovel sao os mesmos da visita (RN17).
- A contraproposta e uma nova proposta ligada a anterior (RESPONDE); a anterior passa a situacao “substituida” (RN35).
- Desconto acima de 10% do valor anunciado exige autorizacao do administrador (AUTORIZA, PO03).
- O contrato nasce como rascunho e so vale a partir da assinatura (RN36). Termina por cancelamento, rescisao ou encerramento, cada um com seus efeitos, e nunca e excluido (RN37, RN43, RN44, PO04).
- A comissao incide sobre a corretagem do contrato; a soma dos percentuais nao passa de 100% e o pagamento depende da aprovacao do administrador (RN20, RN21, PO01).
- Todo documento anexado ao contrato e de exatamente um tipo, do cadastro de tipos de documento (QUALIFICA, RN53).

CRMoveis — Modelo Conceitual (DER)

Financeiro · contas a receber e conciliacao bancaria

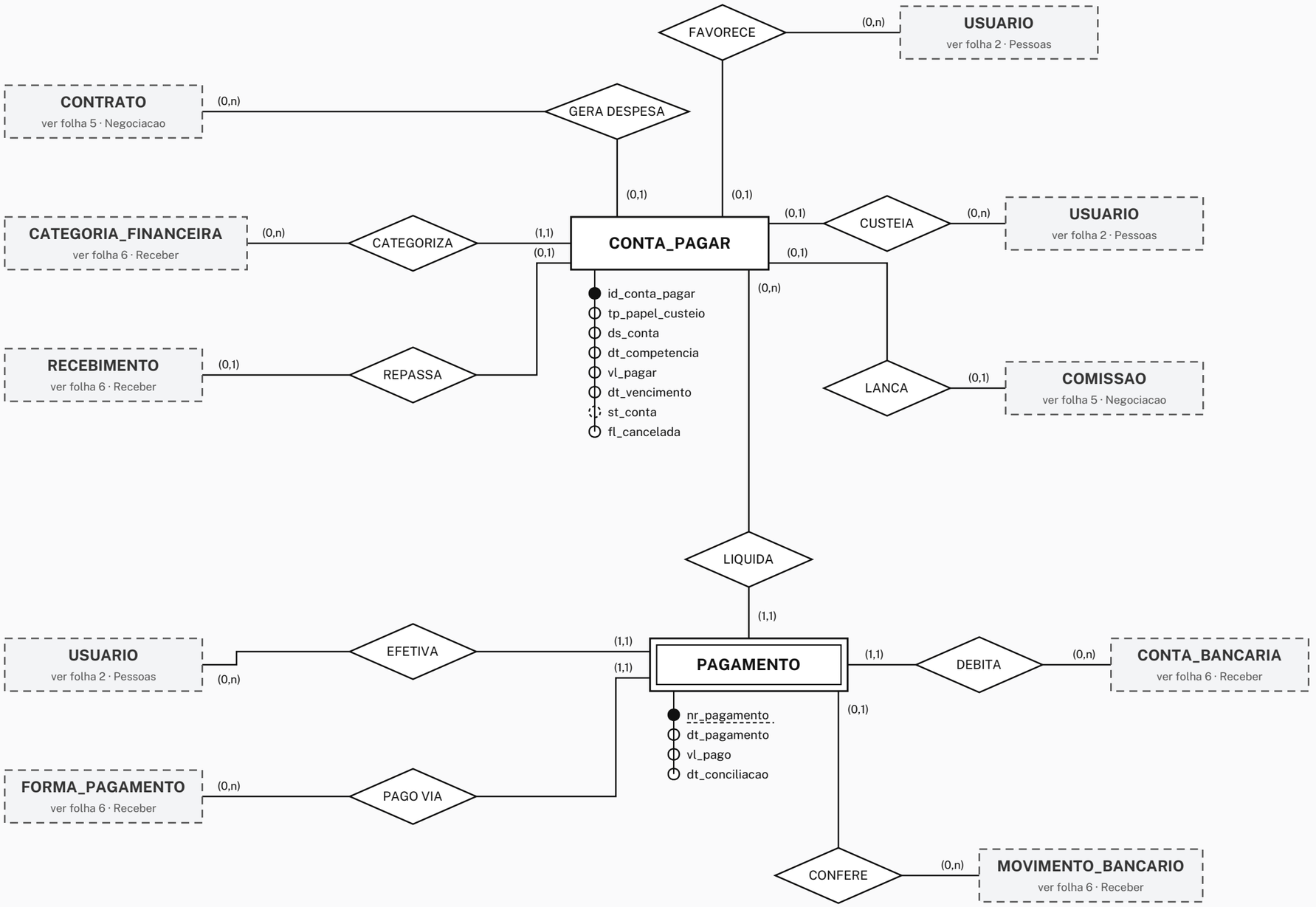


Regras de negocio

- Um contrato “financiado” tem exatamente um financiamento, identificado pelo proprio contrato e concedido por uma instituicao financeira (CONCEDE, RN22, RN33).
- Na venda financiada, a corretagem so e recebida depois da liberacao do credito (RN23).
- Toda conta a receber tem categoria de receita, que define a natureza do lancamento, e um pagador, que exerce o papel indicado na conta. Se for o banco, ele concedeu o financiamento do mesmo contrato (RN26, RN27).
- Uma conta pode ser quitada em varios recebimentos, sem passar do valor da conta; cada um indica a conta bancaria e a forma de pagamento (RN29, RECEBIDO VIA, RN50).
- O extrato de cada conta bancaria e importado como movimentos; a mesma transacao do banco nao e importada duas vezes (LISTA, RN46).
- Cada recebimento e conferido com um movimento de credito da mesma conta; a soma das baixas ligadas a um movimento nao passa do valor dele (CONCILIA, RN45).
- A situacao da conta e a da conciliacao sao calculadas; so o cancelamento e registrado (RN38, RN45).

CRMoveis — Modelo Conceitual (DER)

Financeiro · contas a pagar e repasses

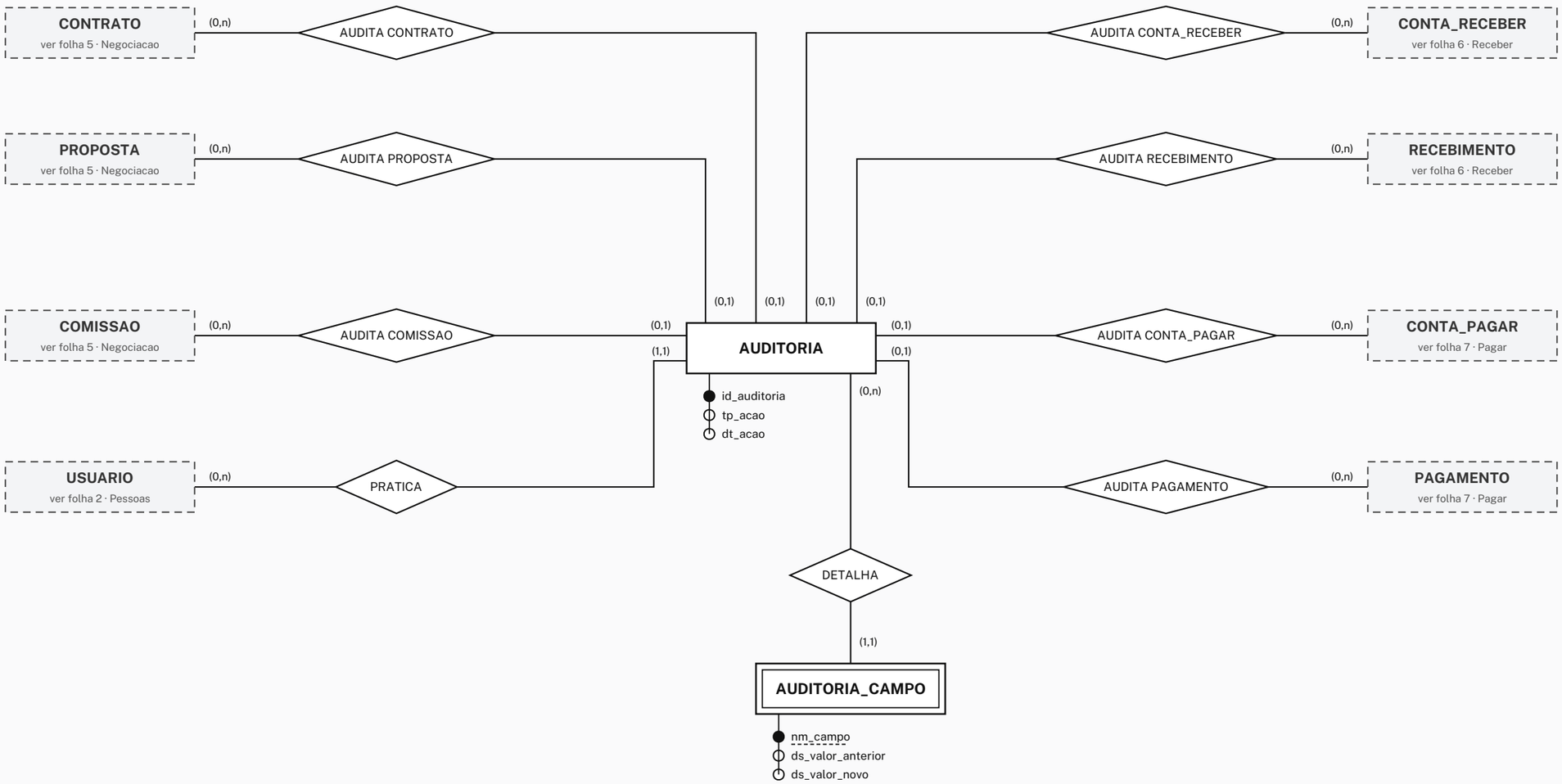


Regras de negocio

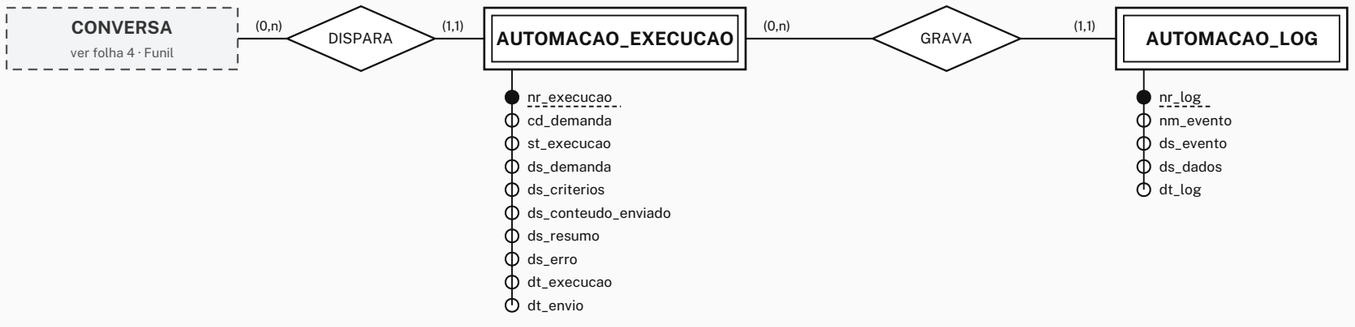
- Toda conta a pagar e paga pela imobiliaria ao favorecido; CUSTEIA indica quem arca com o custo quando nao e a imobiliaria (RN28).
- Toda conta a pagar tem uma categoria de despesa (CATEGORIZA, RN26).
- Cada comissao liberada lanca no maximo uma conta a pagar (LANCA, RN25).
- Na locacao, cada recebimento do aluguel, inclusive parcial, gera o seu repasse ao proprietario, descontada a taxa de administracao e com prazo de 5 dias uteis (REPASSA, RN30, PO05).
- Uma conta pode ser liquidada em varios pagamentos; cada um indica a conta bancaria e a forma de pagamento (RN29, PAGO VIA, RN50).
- Todo pagamento registra quem o efetivou: administrador ou financeiro; o de comissao, so o administrador (EFETIVA, RN39, PO01).
- Cada pagamento e conferido com um movimento de debito do extrato (CONFERE, RN45).

CRMoveis — Modelo Conceitual (DER)

Auditoria (um relacionamento AUDITA por tipo de registro, exatamente um por auditoria)



Integracao N8N

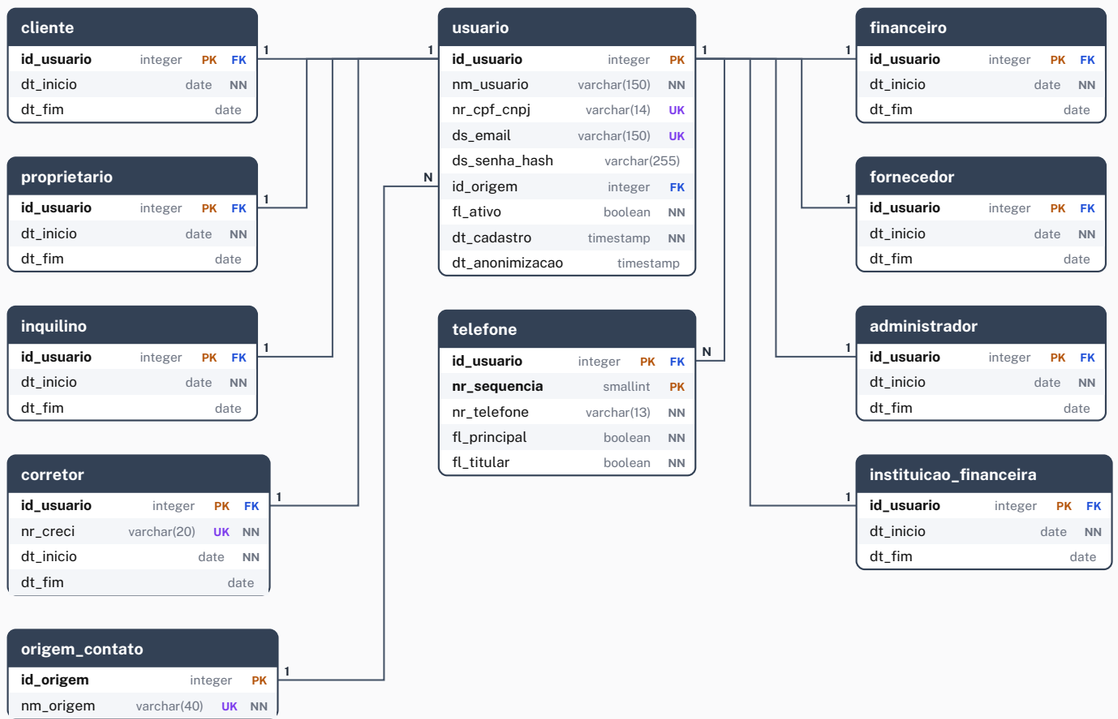


Regras de negocio

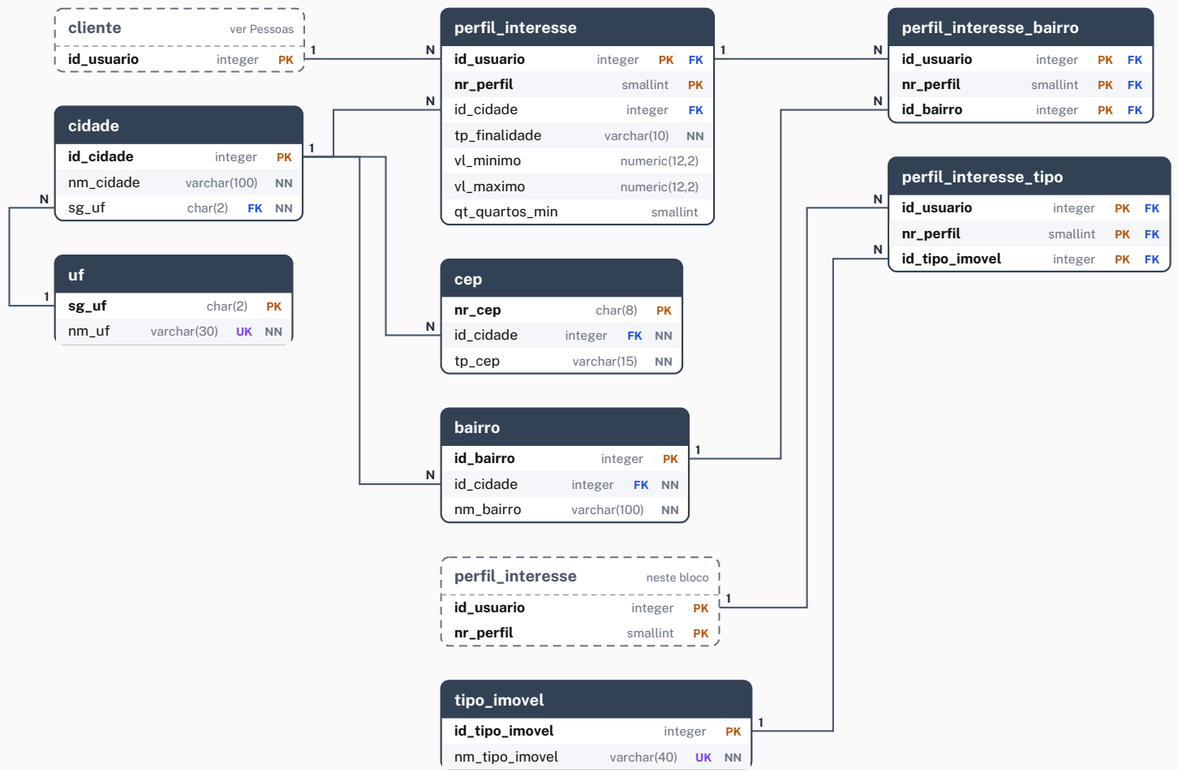
- A mesma demanda de uma conversa nao e processada duas vezes pela automacao (RN31).
- Toda criacao, alteracao ou cancelamento de contrato, proposta, comissao e lancamento gera um registro de auditoria ligado ao registro afetado por exatamente um dos sete relacionamentos AUDITA (RN40).
- Cada campo alterado e um registro em AUDITORIA_CAMPO, com o valor anterior e o novo (1FN, RN40).
- A auditoria nunca e alterada, e os registros auditados nunca sao excluidos, so cancelados (RNF04, RN40).

CRMoveis — Modelo Logico (3FN)

Pessoas e papeis



Localizacao (UF, cidade, CEP e bairro), perfil de interesse e tipo de imovel



Como ler

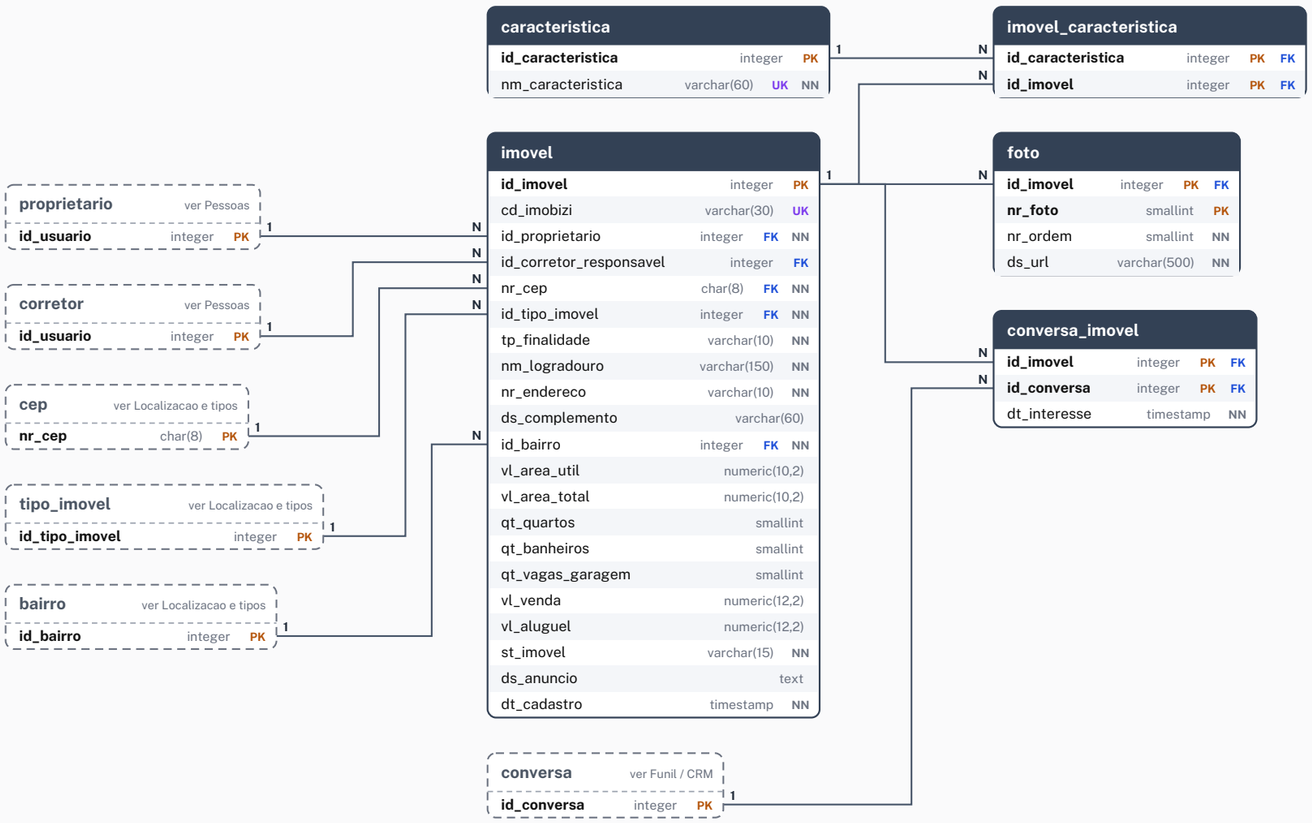
- Cada caixa e uma tabela; o cabecalho escuro traz o nome e as linhas trazem coluna, tipo e restricoes.
- PK = chave primaria · FK = chave estrangeira · UK = valor unico · NN = obrigatoria (NOT NULL). Coluna sem NN aceita nulo.
- A linha liga a FK a PK referenciada. 1 e N indicam a cardinalidade: N do lado da FK; 1 do lado da PK (1 nos dois lados quando a FK e unica).
- Cada subtipo de usuario (cliente, proprietario, corretor...) e uma tabela cuja PK id_usuario e tambem FK para usuario: por isso a ligacao e 1 para 1.
- Caixa tracejada = atalho para tabela detalhada em outro bloco, so com a PK; o texto a direita indica onde ela esta.
- Nenhuma linha cruza outra.

Resumo do modelo logico

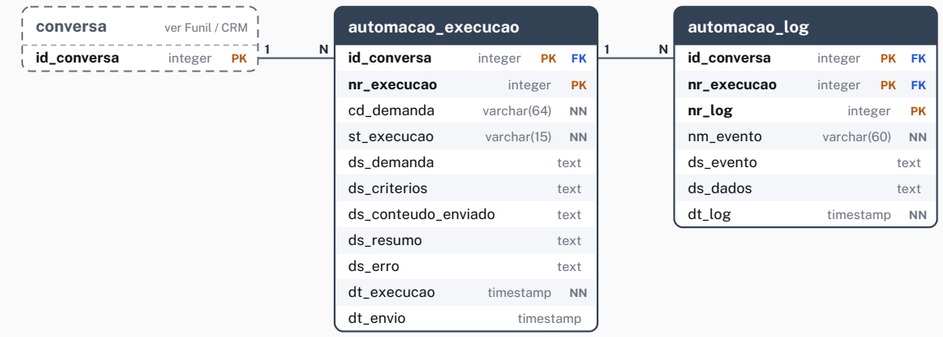
- 50 tabelas, 285 colunas e 87 chaves estrangeiras, todas na 3FN.
- As 46 entidades do DER viraram 46 tabelas, 8 delas subtipos de usuario; os 4 N:N sem atributo (APRESENTA, MARCA, DESEJA e ABRANGE) viraram imovel_caracteristica, conversa_tag, perfil_interesse_tipo e perfil_interesse_bairro.
- Normalizacao: CIDADE e CEP (3FN), remocao de LIBERA (3FN), categoria sem tp_despesa/tp_origem_receita (3FN), AUDITORIA_CAMPO e endereco atomico (1FN). Devolutiva: papeis em subtipos, extrato bancario, repasse por recebimento e auditoria com uma FK por tipo.
- Revisao final: telefone virou entidade fraca do usuario (PK id_usuario + nr_sequencia; o numero nao e chave) e entraram as tabelas de dominio tipo_imovel, origem_contato e forma_pagamento; depois, uf, bairro e tipo_documento, que eram textos digitados e repetidos (o perfil passou a aceitar varios bairros).
- Atributos derivados nao sao armazenados: vl_corretagem, vl_comissao, st_conta, st_conciliacao e dt_atualizacao sao calculados em visoes (crmoveis.sql).

CRMoveis — Modelo Logico (3FN)

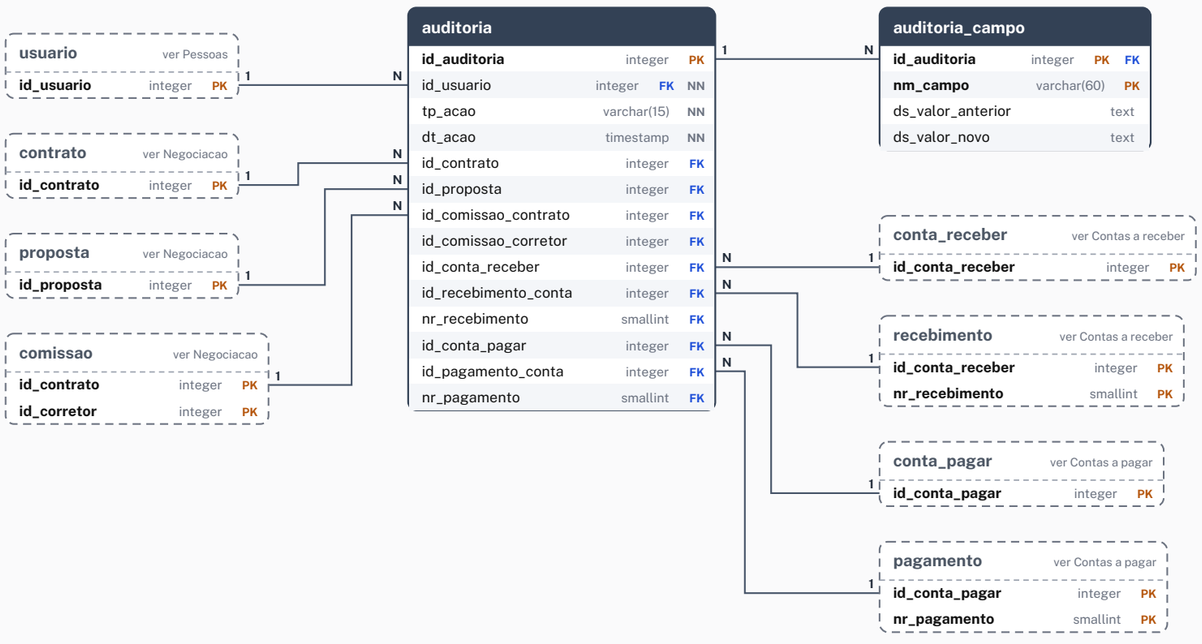
Imoveis



Integracao N8N

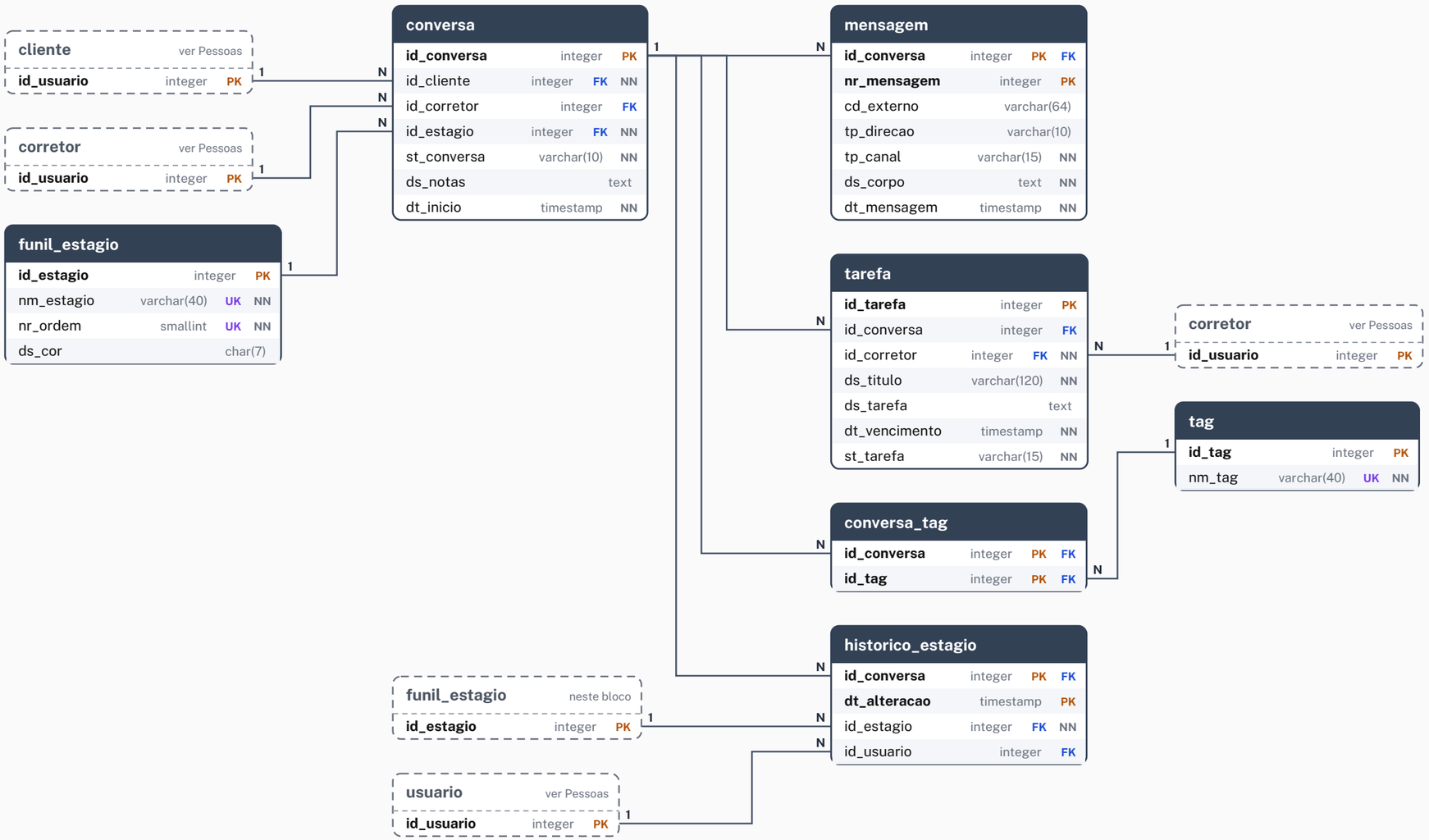


Auditoria



CRMoveis — Modelo Logico (3FN)

Funil / CRM

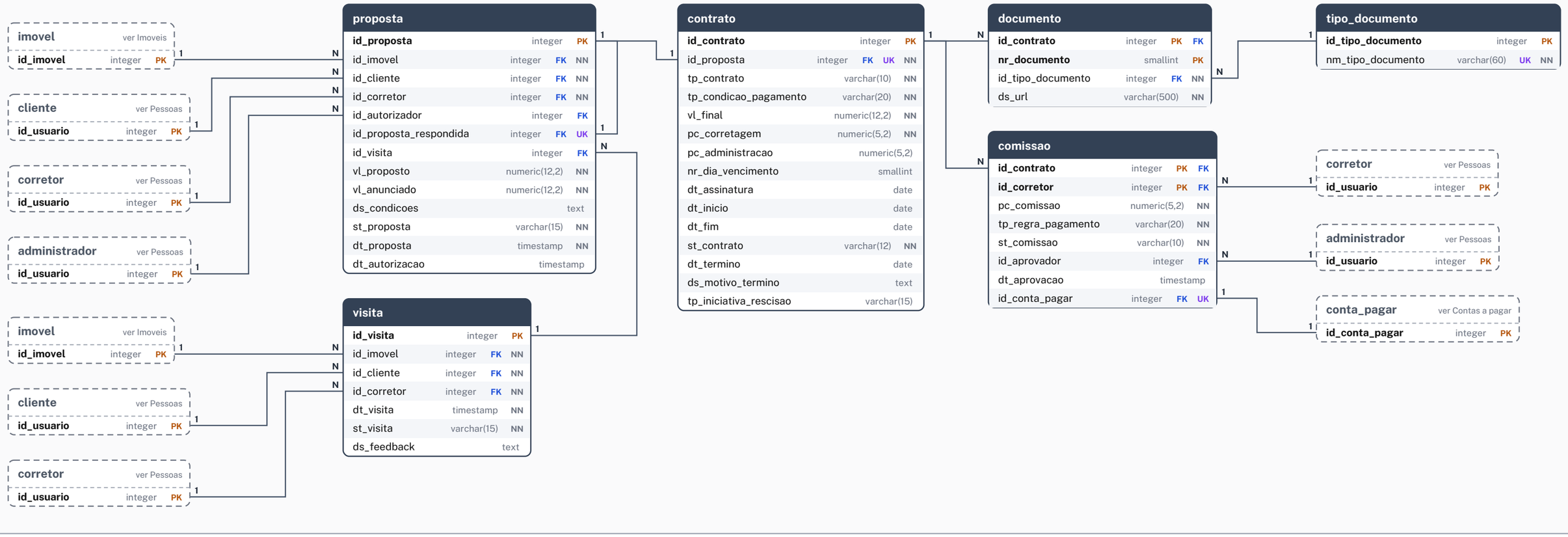


Regras que envolvem mais de um registro, garantidas no banco (crmoveis.sql · RNF13)

- RN01 · todo usuario exerce pelo menos um papel: gatilho de restricao adiado em usuario e nos 8 subtipos (especializacao total).
- RN32 · papel exigido sem data de fim: gatilho tg_exige_papel_ativo em perfil_interesse, imovel, conversa, tarefa, visita, proposta, comissao e financiamento; tg_conta_receber_pagador e tg_conta_pagar_custeio nos papeis guardados em atributo.
- RN39 e PO01 · pagamento efetivado por administrador ou financeiro; comissao, so administrador: tg_pagamento_regras.
- RN03 · telefone com exatamente um titular: indice unico parcial (no maximo um) e gatilho de restricao adiado (pelo menos um).
- RN26 · conta a receber so com categoria de receita e conta a pagar so com categoria de despesa (a de repasse, so 'repasse'): tg_conta_receber_categoria e tg_conta_pagar_categoria.
- RN20 · soma das comissoes nao canceladas do contrato <= 100%: tg_comissao_soma, com a linha do contrato bloqueada (SELECT ... FOR UPDATE).
- RN29 · soma das baixas <= valor da conta; RN45 · baixa conciliada com movimento da mesma conta, na direcao certa, sem passar do valor do extrato: tg_recebimento_regras e tg_pagamento_regras.
- RN30 e PO05 · cada recebimento de aluguel gera o repasse (valor - taxa de administracao, vencimento em 5 dias uteis): tg_recebimento_repasse.
- RN37, RN43 e RN44 · termino do contrato com todos os efeitos numa transacao: procedimentos cancelar_contrato, rescindir_contrato e encerrar_contrato.
- RN51 e RN52 · o bairro do imovel e da cidade do CEP, e os bairros aceitos pelo perfil sao da cidade do perfil: tg_imovel_bairro_da_cidade, tg_perfil_bairro_da_cidade e tg_cidade_estavel (a cidade em uso nao muda).
- RN40 e RNF04 · auditoria automatica ligada ao registro por uma das sete FKs (CHECK num_nonnulls = 1); auditoria imutavel; registros auditados nao sao excluidos.

CRMoveis — Modelo Logico (3FN)

Negociacao

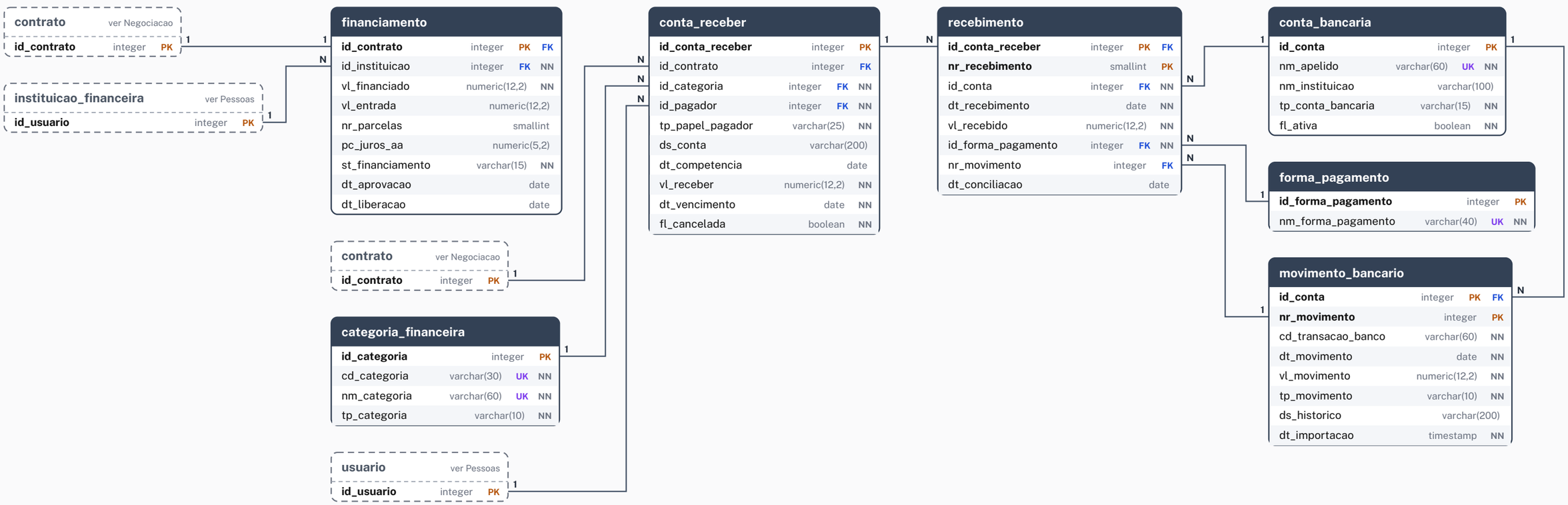


Restricoes de integridade da negociacao (CHECK, UNIQUE e gatilhos)

- visita: CHECK (st_visita IN ('agendada', 'realizada', 'cancelada'))
- visita: UNIQUE (id_imovel, id_cliente, dt_visita)
- proposta: CHECK (st_proposta IN ('pendente', 'aceita', 'recusada', 'substituida'))
- proposta: CHECK (vl_proposto > 0 AND vl_anunciado > 0)
- proposta: CHECK (vl_proposto >= 0.9 * vl_anunciado OR (id_autorizador IS NOT NULL AND dt_autorizacao IS NOT NULL))
- proposta: CHECK (id_proposta_respondida IS NULL OR id_proposta_respondida <> id_proposta)
- contrato: CHECK (tp_contrato IN ('venda', 'locacao'))
- contrato: CHECK (tp_condicao_pagamento IN ('a_vista', 'financiado', 'parcelado_direto'))
- contrato: CHECK (st_contrato IN ('rascunho', 'vigente', 'encerrado', 'rescindido', 'cancelado'))
- contrato: CHECK (pc_corretagem >= 0 AND pc_corretagem <= 100)
- contrato: CHECK (pc_administracao IS NULL OR (pc_administracao >= 0 AND pc_administracao <= 100))
- contrato: CHECK (tp_contrato <> 'locacao' OR (dt_inicio IS NOT NULL AND dt_fim IS NOT NULL AND pc_administracao IS NOT NULL AND nr_dia_vencimento IS NOT NULL))
- contrato: CHECK (st_contrato NOT IN ('vigente', 'encerrado', 'rescindido') OR dt_assinatura IS NOT NULL)
- contrato: CHECK ((st_contrato IN ('encerrado', 'rescindido', 'cancelado')) = (dt_termino IS NOT NULL))
- contrato: CHECK (st_contrato NOT IN ('rescindido', 'cancelado') OR ds_motivo_termino IS NOT NULL)
- contrato: CHECK ((st_contrato = 'rescindido') = (tp_iniciativa_rescisao IS NOT NULL))
- contrato: CHECK (tp_iniciativa_rescisao IN ('cliente', 'proprietario', 'comum_acordo'))
- contrato: O termino e feito pelos procedimentos cancelar_contrato, rescindir_contrato e encerrar_contrato, que aplicam os efeitos da RN37, RN43 e RN44 numa unica transacao
- contrato: Contrato nao e excluido (PO04): gatilho impede DELETE
- comissao: CHECK (pc_comissao > 0 AND pc_comissao <= 100)
- comissao: CHECK (tp_regra_pagamento IN ('assinatura', 'liberacao_credito', 'recebimento'))
- comissao: CHECK (st_comissao IN ('pendente', 'liberada', 'cancelada'))
- comissao: CHECK ((id_aprovador IS NULL) = (dt_aprovacao IS NULL))
- comissao: A soma de pc_comissao do mesmo contrato nao passa de 100: gatilho com bloqueio do contrato (RN20)

CRMoveis — Modelo Logico (3FN)

Contas a receber e conciliacao



Contas a pagar e repasses



Apendice — Dicionario de dados

Gerado do **catalogo do PostgreSQL** depois de executar os scripts de `sql/`: tipo, tamanho, nulos, padrao e restricoes sao lidos do banco, e as descricoes vem dos comentarios (`COMMENT ON`) criados por `sql/ddl/06_comentarios.sql`. Se o SQL mudar, o dicionario gerado muda junto.

Colunas sugeridas pelo manual (Etapa 13): Tabela, Atributo, Descricao, Tipo, Tamanho, PK, FK, NULL, UNIQUE, DEFAULT e Regra/Restricao.

Totais: 50 tabelas · 285 colunas.

usuario

Entidade USUARIO (forte). Supertipo da especializacao dos papeis. · 55 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/
usuario	id_usuario	Identificador do usuario	INTEGER (identidade)	—	sim	nao	nao permitido	nao	—	Identifi unica; l pelos s
usuario	nm_usuario	Nome completo ou razao social	VARCHAR	150	nao	nao	nao permitido	nao	—	—
usuario	nr_cpf_cnpj	CPF ou CNPJ	VARCHAR	14	nao	nao	permitido	sim	—	Nao po repetir obrigat proprie institui finance quem a contrat apagad anonim (PO07)
usuario	ds_email	E-mail de contato e de acesso	VARCHAR	150	nao	nao	permitido	sim	—	Nao po repetir obrigat quem a sistem
usuario	ds_senha_hash	Senha de acesso, guardada como hash	VARCHAR	255	nao	nao	permitido	nao	—	So para acessa nunca (RNF02
usuario	id_origem	Referencia a origem_contato	INTEGER	—	nao	origem_contato.id_origem	permitido	nao	—	—
usuario	fl_ativo	Indica se o cadastro esta ativo	BOOLEAN	—	nao	nao	nao permitido	nao	verdadeiro	Cadast nao ac sistem
usuario	dt_cadastro	Data do cadastro	TIMESTAMP	—	nao	nao	nao permitido	nao	data e hora atual	Preenc automa
usuario	dt_anonimizacao	Data em que os dados pessoais foram anonimizados	TIMESTAMP	—	nao	nao	permitido	nao	—	Preenc quando pede a e ha ob de gua (PO07)

origem_contato

Entidade ORIGEM_CONTATO (forte). Dominio: canais de captacao (antes um CHECK em usuario.tp_origem). · 7 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/ Restricao
origem_contato	id_origem	Identificador da origem	INTEGER (identidade)	—	sim	nao	nao permitido	nao	—	Identificacao unica
origem_contato	nm_origem	Canal pelo qual o contato chegou (site, indicacao, portal, Instagram, WhatsApp...)	VARCHAR	40	nao	nao	nao permitido	sim	—	Nao pode se repetir (RN49)

cliente

Entidade CLIENTE (subtipo). Subtipo de USUARIO (especializacao total e compartilhada). Um registro por pessoa que exerce o papel; nunca e apagado, recebe dt_fim (RN02). · 34 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restricao
cliente	id_usuario	Referencia a usuario	INTEGER	—	sim	usuario.id_usuario	nao permitido	nao	—	—
cliente	dt_inicio	Data em que a pessoa passou a ser cliente	DATE	—	nao	nao	nao permitido	nao	data atual	CHECK ck_cliente_dt_inicio_dt_fim
cliente	dt_fim	Data em que deixou de ser cliente	DATE	—	nao	nao	permitido	nao	—	Preenchida quando a pessoa deixa o papel; o registro nao e apagado (RN02) · CHECK ck_cliente_dt_inicio_dt_fim

proprietario

Entidade PROPRIETARIO (subtipo). Subtipo de USUARIO (especializacao total e compartilhada). Um registro por pessoa que exerce o papel; nunca e apagado, recebe dt_fim (RN02). · 10 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restricao
proprietario	id_usuario	Referencia a usuario	INTEGER	—	sim	usuario.id_usuario	nao permitido	nao	—	—
proprietario	dt_inicio	Data em que a pessoa passou a ser proprietario	DATE	—	nao	nao	nao permitido	nao	data atual	CHECK ck_proprietario_dt_inicio
proprietario	dt_fim	Data em que deixou de ser proprietario	DATE	—	nao	nao	permitido	nao	—	Preenchida quando a pes deixa o papel; o registro apagado (RN02) · CHECK ck_proprietario_dt_inicio

inquilino

Entidade INQUILINO (subtipo). Subtipo de USUARIO (especializacao total e compartilhada). Um registro por pessoa que exerce o papel; nunca e apagado, recebe dt_fim (RN02). · 5 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restricao
inquilino	id_usuario	Referencia a usuario	INTEGER	—	sim	usuario.id_usuario	nao permitido	nao	—	—

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restricao
inquilino	dt_inicio	Data em que a pessoa passou a ser inquilino	DATE	—	nao	nao	nao permitido	nao	data atual	Data da assinatura do contrato de locacao (RN33) · CHECK ck_inquilino_dt_inicio_dt_fim
inquilino	dt_fim	Data em que deixou de ser inquilino	DATE	—	nao	nao	permitido	nao	—	Preenchida no encerramento ou na rescisao da locacao (RN33, RN43, RN44); o registro nao e apagado (RN02) · CHECK ck_inquilino_dt_inicio_dt_fim

corretor

Entidade CORRETOR (subtipo). Subtipo de USUARIO (especializacao total e compartilhada). Um registro por pessoa que exerce o papel; nunca e apagado, recebe dt_fim (RN02). · 5 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restricao
corretor	id_usuario	Referencia a usuario	INTEGER	—	sim	usuario.id_usuario	nao permitido	nao	—	—
corretor	nr_creci	Registro do corretor no CRECI	VARCHAR	20	nao	nao	nao permitido	sim	—	Nao pode se repetir; so existe para corretores
corretor	dt_inicio	Data em que a pessoa passou a ser corretor	DATE	—	nao	nao	nao permitido	nao	data atual	CHECK ck_corretor_dt_inicio_dt_fim
corretor	dt_fim	Data em que deixou de ser corretor	DATE	—	nao	nao	permitido	nao	—	Preenchida quando a pessoa deixa o papel; o registro nao e apagado (RN02) · CHECK ck_corretor_dt_inicio_dt_fim

financeiro

Entidade FINANCEIRO (subtipo). Subtipo de USUARIO (especializacao total e compartilhada). Um registro por pessoa que exerce o papel; nunca e apagado, recebe dt_fim (RN02). · 2 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restricao
financeiro	id_usuario	Referencia a usuario	INTEGER	—	sim	usuario.id_usuario	nao permitido	nao	—	—
financeiro	dt_inicio	Data em que a pessoa passou a ser financeiro	DATE	—	nao	nao	nao permitido	nao	data atual	CHECK ck_financeiro_dt_inicio_dt_
financeiro	dt_fim	Data em que deixou de ser financeiro	DATE	—	nao	nao	permitido	nao	—	Preenchida quando a pessoa deixa o papel; o registro nao apagado (RN02) · CHECK ck_financeiro_dt_inicio_dt_

fornecedor

Entidade FORNECEDOR (subtipo). Subtipo de USUARIO (especializacao total e compartilhada). Um registro por pessoa que exerce o papel; nunca e apagado, recebe dt_fim (RN02). · 3 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restricao
fornecedor	id_usuario	Referencia a usuario	INTEGER	—	sim	usuario.id_usuario	nao permitido	nao	—	—
fornecedor	dt_inicio	Data em que a pessoa passou a ser fornecedor	DATE	—	nao	nao	nao permitido	nao	data atual	CHECK ck_fornecedor_dt_inicio_d
fornecedor	dt_fim	Data em que deixou de ser fornecedor	DATE	—	nao	nao	permitido	nao	—	Preenchida quando a pess deixa o papel; o registro na apagado (RN02) · CHECK ck_fornecedor_dt_inicio_d

administrador

Entidade ADMINISTRADOR (subtipo). Subtipo de USUARIO (especializacao total e compartilhada). Um registro por pessoa que exerce o papel; nunca e apagado, recebe dt_fim (RN02). · 1 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restricao
administrador	id_usuario	Referencia a usuario	INTEGER	—	sim	usuario.id_usuario	nao permitido	nao	—	—
administrador	dt_inicio	Data em que a pessoa passou a ser administrador	DATE	—	nao	nao	nao permitido	nao	data atual	CHECK ck_administrador_dt
administrador	dt_fim	Data em que deixou de ser administrador	DATE	—	nao	nao	permitido	nao	—	Preenchida quando a o papel; o registro na (RN02) · CHECK ck_administrador_dt

instituicao_financeira

Entidade INSTITUICAO_FINANCEIRA (subtipo). Subtipo de USUARIO (especializacao total e compartilhada). Um registro por pessoa que exerce o papel; nunca e apagado, recebe dt_fim (RN02). · 2 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restricao
instituicao_financeira	id_usuario	Referencia a usuario	INTEGER	—	sim	usuario.id_usuario	nao permitido	nao	—	—
instituicao_financeira	dt_inicio	Data em que a pessoa passou a ser instituicao financeira	DATE	—	nao	nao	nao permitido	nao	data atual	Data do primeiro (RN33) · CHECK ck_instituicao_fi
instituicao_financeira	dt_fim	Data em que deixou de ser instituicao financeira	DATE	—	nao	nao	permitido	nao	—	Preenchida quan papel; o registro CHECK ck_instituicao_fi

telefone

Entidade TELEFONE (fraca). Entidade fraca de USUARIO: o numero nao e chave; um numero compartilhado aparece uma vez para cada pessoa, com um unico titular (RN03). · 62 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restricao
telefone	id_usuario	Referencia a usuario	INTEGER	—	sim	usuario.id_usuario	nao permitido	com nr_telefone; um por id_usuario quando fl_principal (indice parcial)	—	—
telefone	nr_sequencia	Numero do telefone dentro do cadastro da pessoa (1, 2, 3...)	SMALLINT	—	sim	nao	nao permitido	nao	—	Identificador parcial: c telefone e identificado pelo usuario + a sequencia, e nunca pe numero
telefone	nr_telefone	Numero com DDD, so digitos	VARCHAR	13	nao	nao	nao permitido	com id_usuario; um por nr_telefone quando fl_titular (indice parcial)	—	A mesma pessoa nao repete o numero; o mesmo numero pode estar no cadastro de outra pessoa (casal, socios), com um unico titular (RN03) · CHECI ck_telefone_nr_telefo
telefone	fl_principal	Indica o telefone principal da pessoa	BOOLEAN	—	nao	nao	nao permitido	nao	falso	No maximo um princip por pessoa
telefone	fl_titular	Indica se a pessoa e a titular do numero	BOOLEAN	—	nao	nao	nao permitido	nao	falso	Exatamente um titula por numero; e pelo titular que a automac identifica quem escreveu (RN03)

uf

Entidade UF (forte). Dominio: as 27 unidades federativas (antes a sigla era texto livre em cidade). · 27 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restricao
uf	sg_uf	Sigla da unidade federativa (SP, RJ, MG...)	CHAR	2	sim	nao	nao permitido	nao	—	Identificacao unica; duas letras maiusculas · CHECK ck_uf_sg_uf
uf	nm_uf	Nome da unidade federativa	VARCHAR	30	nao	nao	nao permitido	sim	—	Nao pode se repetir

cidade

Entidade CIDADE (forte). 3FN: cidade e UF ficam aqui, e nao no imovel. · 3 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/ Restricao
cidade	id_cidade	Identificador da cidade	INTEGER (identidade)	—	sim	nao	nao permitido	nao	—	Identificacao unica

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/ Restricao
cidade	nm_cidade	Nome da cidade	VARCHAR	100	nao	nao	nao permitido	com sg_uf	—	Nao se repete dentro da mesma UF
cidade	sg_uf	Sigla da UF (referencia a uf)	CHAR	2	nao	uf.sg_uf	nao permitido	com nm_cidade	—	—

cep

Entidade CEP (forte). 3FN: CEP -> cidade e UF. · 15 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/ Restricao
cep	nr_cep	CEP com 8 digitos	CHAR	8	sim	nao	nao permitido	nao	—	Identificacao unica; determina a cidade (RN41)
cep	id_cidade	Referencia a cidade	INTEGER	—	nao	cidade.id_cidade	nao permitido	nao	—	—
cep	tp_cep	Abrangencia do CEP	VARCHAR	15	nao	nao	nao permitido	nao	—	Geral (a cidade inteira) ou de logradouro; como um CEP geral nao indica rua, a rua continua no imovel · CHECK ck_cep_tp_cep

bairro

Entidade BAIRRO (forte). Dominio: bairros de cada cidade (antes um texto repetido em imovel e em perfil_interesse) (RN51). · 15 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/ Restricao
bairro	id_bairro	Identificador do bairro	INTEGER (identidade)	—	sim	nao	nao permitido	nao	—	Identificacao unica
bairro	id_cidade	Referencia a cidade	INTEGER	—	nao	cidade.id_cidade	nao permitido	com nm_bairro	—	—
bairro	nm_bairro	Nome do bairro	VARCHAR	100	nao	nao	nao permitido	com id_cidade	—	Nao se repete dentro da mesma cidade; o mesmo nome pode existir em cidades diferentes (RN51)

perfil_interesse

Entidade PERFIL_INTERESSE (fraca). Entidade fraca do CLIENTE. · 30 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restrica
perfil_interesse	id_usuario	Referencia a cliente	INTEGER	—	sim	cliente.id_usuario	nao permitido	nao	—	—
perfil_interesse	nr_perfil	Numero do perfil dentro do cliente	SMALLINT	—	sim	nao	nao permitido	nao	—	Identificador pa
perfil_interesse	id_cidade	Referencia a cidade	INTEGER	—	nao	cidade.id_cidade	permitido	nao	—	—
perfil_interesse	tp_finalidade	Venda ou locacao	VARCHAR	10	nao	nao	nao permitido	nao	—	Mesmo vocabu ck_perfil_intere
perfil_interesse	vl_minimo	Valor minimo aceito	NUMERIC	12,2	nao	nao	permitido	nao	—	Nao pode ser m CHECK ck_perfil_intere
perfil_interesse	vl_maximo	Valor maximo aceito	NUMERIC	12,2	nao	nao	permitido	nao	—	Maior ou igual a ck_perfil_intere
perfil_interesse	qt_quartos_min	Quantidade minima de quartos	SMALLINT	—	nao	nao	permitido	nao	—	—

perfil_interesse_tipo

Relacionamento N:N DESEJA. Relacionamento N:N DESEJA: os tipos de imovel aceitos pelo perfil; perfil sem tipo aceita qualquer tipo (RN47). · 42 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT
perfil_interesse_tipo	id_usuario	Referencia a perfil_interesse	INTEGER	—	sim	perfil_interesse.id_usuario	nao permitido	nao	—
perfil_interesse_tipo	nr_perfil	Referencia a perfil_interesse	SMALLINT	—	sim	perfil_interesse.nr_perfil	nao permitido	nao	—
perfil_interesse_tipo	id_tipo_imovel	Referencia a tipo_imovel	INTEGER	—	sim	tipo_imovel.id_tipo_imovel	nao permitido	nao	—

perfil_interesse_bairro

Relacionamento N:N ABRANGE. Relacionamento N:N ABRANGE: os bairros aceitos pelo perfil, todos da cidade do perfil; perfil sem bairro aceita qualquer bairro (RN52). · 40 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT
perfil_interesse_bairro	id_usuario	Referencia a perfil_interesse	INTEGER	—	sim	perfil_interesse.id_usuario	nao permitido	nao	—
perfil_interesse_bairro	nr_perfil	Referencia a perfil_interesse	SMALLINT	—	sim	perfil_interesse.nr_perfil	nao permitido	nao	—
perfil_interesse_bairro	id_bairro	Referencia a bairro	INTEGER	—	sim	bairro.id_bairro	nao permitido	nao	—

tipo_imovel

Entidade TIPO_IMOVEL (forte). Dominio: tipos de imovel (antes um CHECK repetido em imovel e em perfil_interesse) (RN48). · 10 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/ Restricao
tipo_imovel	id_tipo_imovel	Identificador do tipo	INTEGER (identidade)	—	sim	nao	nao permitido	nao	—	Identificacao unica
tipo_imovel	nm_tipo_imovel	Nome do tipo (apartamento, casa, cobertura, terreno, sala comercial...)	VARCHAR	40	nao	nao	nao permitido	sim	—	Nao pode se repetir (RN48)

imovel

Entidade IMOVEL (forte). 1FN: endereco em colunas atomicas. 3FN: cidade e UF vem do CEP. · 30 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	R
imovel	id_imovel	Identificador do imovel	INTEGER (identidade)	—	sim	nao	nao permitido	nao	—	Id
imovel	cd_imobizi	Codigo do imovel no IMOBIZI	VARCHAR	30	nao	nao	permitido	sim	—	N im
imovel	id_proprietario	Referencia a proprietario	INTEGER	—	nao	proprietario.id_usuario	nao permitido	nao	—	-
imovel	id_corretor_responsavel	Referencia a corretor	INTEGER	—	nao	corretor.id_usuario	permitido	nao	—	-
imovel	nr_cep	Referencia a cep	CHAR	8	nao	cep.nr_cep	nao permitido	nao	—	-
imovel	id_tipo_imovel	Referencia a tipo_imovel	INTEGER	—	nao	tipo_imovel.id_tipo_imovel	nao permitido	nao	—	-
imovel	tp_finalidade	Venda, locacao ou ambas	VARCHAR	10	nao	nao	nao permitido	nao	—	D o c c c
imovel	nm_logradouro	Logradouro (rua, avenida etc.)	VARCHAR	150	nao	nao	nao permitido	nao	—	-
imovel	nr_endereco	Numero do endereco	VARCHAR	10	nao	nao	nao permitido	nao	—	-
imovel	ds_complemento	Complemento (apartamento, bloco, sala)	VARCHAR	60	nao	nao	permitido	nao	—	-
imovel	id_bairro	Bairro onde o imovel fica (referencia a bairro)	INTEGER	—	nao	bairro.id_bairro	nao permitido	nao	—	-
imovel	vl_area_util	Area util em m2	NUMERIC	10,2	nao	nao	permitido	nao	—	-
imovel	vl_area_total	Area total em m2	NUMERIC	10,2	nao	nao	permitido	nao	—	M
imovel	qt_quartos	Quantidade de quartos	SMALLINT	—	nao	nao	permitido	nao	—	-
imovel	qt_banheiros	Quantidade de banheiros	SMALLINT	—	nao	nao	permitido	nao	—	-

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	R
imovel	qt_vagas_garagem	Quantidade de vagas de garagem	SMALLINT	—	nao	nao	permitido	nao	—	-
imovel	vl_venda	Preco de venda	NUMERIC	12,2	nao	nao	permitido	nao	—	C v c
imovel	vl_aluguel	Aluguel mensal pedido	NUMERIC	12,2	nao	nao	permitido	nao	—	C lo c
imovel	st_imovel	Situacao do imovel	VARCHAR	15	nao	nao	nao permitido	nao	'disponivel'	D a a n c
imovel	ds_anuncio	Texto do anuncio	TEXT	—	nao	nao	permitido	nao	—	-
imovel	dt_cadastro	Data do cadastro	TIMESTAMP	—	nao	nao	nao permitido	nao	data e hora atual	P

foto

Entidade FOTO (fraca) · 168 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/ Restricao
foto	id_imovel	Referencia a imovel	INTEGER	—	sim	imovel.id_imovel	nao permitido	nao	—	—
foto	nr_foto	Numero da foto dentro do imovel	SMALLINT	—	sim	nao	nao permitido	nao	—	Identificador parcial; nao muda quando a galeria e reordenada
foto	nr_ordem	Posicao da foto na galeria	SMALLINT	—	nao	nao	nao permitido	nao	—	Pode ser alterada
foto	ds_url	Endereco do arquivo da foto	VARCHAR	500	nao	nao	nao permitido	nao	—	—

caracteristica

Entidade CARACTERISTICA (forte) · 15 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/ Restricao
caracteristica	id_caracteristica	Identificador da caracteristica	INTEGER (identidade)	—	sim	nao	nao permitido	nao	—	Identificacao unica
caracteristica	nm_caracteristica	Nome (piscina, elevador, aceita pet...)	VARCHAR	60	nao	nao	nao permitido	sim	—	Nao pode se repetir

imovel_caracteristica

Relacionamento N:N APRESENTA. Relacionamento N:N APRESENTA. · 121 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAU
imovel_caracteristica	id_caracteristica	Referencia a caracteristica	INTEGER	—	sim	caracteristica.id_caracteristica	nao permitido	nao	—
imovel_caracteristica	id_imovel	Referencia a imovel	INTEGER	—	sim	imovel.id_imovel	nao permitido	nao	—

funil_estagio

Entidade FUNIL_ESTAGIO (forte) · 7 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/ Restricao
funil_estagio	id_estagio	Identificador do estagio	INTEGER (identidade)	—	sim	nao	nao permitido	nao	—	Identificacao unica
funil_estagio	nm_estagio	Nome do estagio	VARCHAR	40	nao	nao	nao permitido	sim	—	Nao pode se repetir
funil_estagio	nr_ordem	Posicao do estagio no funil	SMALLINT	—	nao	nao	nao permitido	sim	—	—
funil_estagio	ds_cor	Cor usada no quadro do funil	CHAR	7	nao	nao	permitido	nao	—	—

conversa

Entidade CONVERSA (forte). dt_atualizacao e derivada e nao e armazenada. · 45 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restricao
conversa	id_conversa	Identificador da conversa	INTEGER (identidade)	—	sim	nao	nao permitido	nao	—	Identificacao un
conversa	id_cliente	Referencia a cliente	INTEGER	—	nao	cliente.id_usuario	nao permitido	nao	—	—
conversa	id_corretor	Referencia a corretor	INTEGER	—	nao	corretor.id_usuario	permitido	nao	—	—
conversa	id_estagio	Referencia a funil_estagio	INTEGER	—	nao	funil_estagio.id_estagio	nao permitido	nao	—	—
conversa	st_conversa	Situacao da conversa	VARCHAR	10	nao	nao	nao permitido	nao	'aberta'	Aberta ou encer (RN34) · CHECK ck_conversa_st_
conversa	ds_notas	Anotacoes do corretor sobre o atendimento	TEXT	—	nao	nao	permitido	nao	—	—
conversa	dt_inicio	Data de abertura da conversa	TIMESTAMP	—	nao	nao	nao permitido	nao	data e hora atual	Preenchida automaticament

conversa_imovel

Entidade CONVERSA_IMOVEL (associativa). Entidade associativa CONVERSA_IMOVEL (INTERESSA). · 86 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/ Restricao
conversa_imovel	id_imovel	Referencia a imovel	INTEGER	—	sim	imovel.id_imovel	nao permitido	nao	—	—
conversa_imovel	id_conversa	Referencia a conversa	INTEGER	—	sim	conversa.id_conversa	nao permitido	nao	—	—

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/ Restricao
conversa_imovel	dt_interesse	Quando o imovel passou a interessar na conversa	TIMESTAMP	—	nao	nao	nao permitido	nao	data e hora atual	Atributo do relacionamer

mensagem

Entidade MENSAGEM (fraca) · 353 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restr
mensagem	id_conversa	Referencia a conversa	INTEGER	—	sim	conversa.id_conversa	nao permitido	com cd_externo	—	—
mensagem	nr_mensagem	Numero da mensagem dentro da conversa	INTEGER	—	sim	nao	nao permitido	nao	—	Identificador
mensagem	cd_externo	Codigo da mensagem no WhatsApp	VARCHAR	64	nao	nao	permitido	com id_conversa	—	Nao se repet conversa, o c registrar a m mensagem c (RN31); vazio internas
mensagem	tp_direcao	Entrada (cliente) ou saida (imobiliaria)	VARCHAR	10	nao	nao	permitido	nao	—	Em branco q nota interna ck_mensage
mensagem	tp_canal	Meio da mensagem	VARCHAR	15	nao	nao	nao permitido	nao	—	WhatsApp, e interna · CHE ck_mensage
mensagem	ds_corpo	Conteudo da mensagem	TEXT	—	nao	nao	nao permitido	nao	—	—
mensagem	dt_mensagem	Data e hora da mensagem	TIMESTAMP	—	nao	nao	nao permitido	nao	data e hora atual	—

historico_estagio

Entidade HISTORICO_ESTAGIO (associativa). Entidade associativa HISTORICO_ESTAGIO (MOVE). · 139 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/ Restric
historico_estagio	id_conversa	Referencia a conversa	INTEGER	—	sim	conversa.id_conversa	nao permitido	nao	—	—
historico_estagio	dt_alteracao	Data e hora da mudanca de estagio	TIMESTAMP	—	sim	nao	nao permitido	nao	data e hora atual	Identifi parcial; mudanc gera un registro mais recente estagio atual (R

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/ Restric
historico_estagio	id_estagio	Referencia a funil_estagio	INTEGER	—	nao	funil_estagio.id_estagio	nao permitido	nao	—	—
historico_estagio	id_usuario	Referencia a usuario	INTEGER	—	nao	usuario.id_usuario	permitido	nao	—	—

tarefa

Entidade TAREFA (forte) · 104 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restricao
tarefa	id_tarefa	Identificador da tarefa	INTEGER (identidade)	—	sim	nao	nao permitido	nao	—	Identificacao unic
tarefa	id_conversa	Referencia a conversa	INTEGER	—	nao	conversa.id_conversa	permitido	nao	—	—
tarefa	id_corretor	Referencia a corretor	INTEGER	—	nao	corretor.id_usuario	nao permitido	nao	—	—
tarefa	ds_titulo	Resumo da tarefa	VARCHAR	120	nao	nao	nao permitido	nao	—	—
tarefa	ds_tarefa	Detalhes	TEXT	—	nao	nao	permitido	nao	—	—
tarefa	dt_vencimento	Prazo da tarefa	TIMESTAMP	—	nao	nao	nao permitido	nao	—	A situacao “atrasada” e calculada a partir do prazo e nao e armazenada
tarefa	st_tarefa	Situacao	VARCHAR	15	nao	nao	nao permitido	nao	'pendente'	Pendente, concluida ou cancelada · CHEC ck_tarefa_st_tare

tag

Entidade TAG (forte) · 8 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restricao
tag	id_tag	Identificador da tag	INTEGER (identidade)	—	sim	nao	nao permitido	nao	—	Identificacao unica
tag	nm_tag	Texto da etiqueta	VARCHAR	40	nao	nao	nao permitido	sim	—	Nao pode se repetir

conversa_tag

Relacionamento N:N MARCA. Relacionamento N:N MARCA. · 46 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/ Restricao
conversa_tag	id_conversa	Referencia a conversa	INTEGER	—	sim	conversa.id_conversa	nao permitido	nao	—	—
conversa_tag	id_tag	Referencia a tag	INTEGER	—	sim	tag.id_tag	nao permitido	nao	—	—

visita

Entidade VISITA (associativa). Entidade associativa VISITA (CLIENTE x IMOVEL). · 31 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restricao
visita	id_visita	Identificador da visita	INTEGER (identidade)	—	sim	nao	nao permitido	nao	—	Identificacao unica
visita	id_imovel	Referencia a imovel	INTEGER	—	nao	imovel.id_imovel	nao permitido	com id_cliente, dt_visita	—	—
visita	id_cliente	Referencia a cliente	INTEGER	—	nao	cliente.id_usuario	nao permitido	com id_imovel, dt_visita	—	—
visita	id_corretor	Referencia a corretor	INTEGER	—	nao	corretor.id_usuario	nao permitido	nao	—	—
visita	dt_visita	Data e hora da visita	TIMESTAMP	—	nao	nao	nao permitido	com id_imovel, id_cliente	—	O mesmo cliente nao visita o mesmo imovel duas vezes no mesmo horario (RN16)
visita	st_visita	Situacao	VARCHAR	15	nao	nao	nao permitido	nao	'agendada'	Agendada, realizada ou cancelada · CHECK ck_visita_st_visita
visita	ds_feedback	Impressao do cliente apos a visita	TEXT	—	nao	nao	permitido	nao	—	Preenchido quando a visita e realizada

proposta

Entidade PROPOSTA (associativa). Entidade associativa PROPOSTA (CLIENTE x IMOVEL). vl_anunciado e o valor congelado no momento da proposta. · 16 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	R
proposta	id_proposta	Identificador da proposta	INTEGER (identidade)	—	sim	nao	nao permitido	nao	—	Id c
proposta	id_imovel	Referencia a imovel	INTEGER	—	nao	imovel.id_imovel	nao permitido	nao	—	–
proposta	id_cliente	Referencia a cliente	INTEGER	—	nao	cliente.id_usuario	nao permitido	nao	—	–
proposta	id_corretor	Referencia a corretor	INTEGER	—	nao	corretor.id_usuario	nao permitido	nao	—	–
proposta	id_autorizador	Referencia a administrador	INTEGER	—	nao	administrador.id_usuario	permitido	nao	—	C
proposta	id_proposta_respondida	Referencia a proposta	INTEGER	—	nao	proposta.id_proposta	permitido	sim	—	C c
proposta	id_visita	Referencia a visita	INTEGER	—	nao	visita.id_visita	permitido	nao	—	–
proposta	vl_proposto	Valor oferecido	NUMERIC	12,2	nao	nao	nao permitido	nao	—	D e c c
proposta	vl_anunciado	Valor anunciado do imovel no momento da proposta	NUMERIC	12,2	nao	nao	nao permitido	nao	—	B C c

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	R
proposta	ds_condicoes	Forma de pagamento, prazos e financiamento	TEXT	—	nao	nao	permitido	nao	—	–
proposta	st_proposta	Situacao	VARCHAR	15	nao	nao	nao permitido	nao	'pendente'	P (r c
proposta	dt_proposta	Data da proposta	TIMESTAMP	—	nao	nao	nao permitido	nao	data e hora atual	–
proposta	dt_autorizacao	Data da autorizacao do administrador	TIMESTAMP	—	nao	nao	permitido	nao	—	O (F C

contrato

Entidade CONTRATO (forte). vl_corretagem = vl_final x pc_corretagem e derivado e nao e armazenado. · 9 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/
contrato	id_contrato	Identificador do contrato	INTEGER (identidade)	—	sim	nao	nao permitido	nao	—	Identifi
contrato	id_proposta	Referencia a proposta	INTEGER	—	nao	proposta.id_proposta	nao permitido	sim	—	—
contrato	tp_contrato	Venda ou locacao	VARCHAR	10	nao	nao	nao permitido	nao	—	RN19 · ck_con
contrato	tp_condicao_pagamento	Condicao de pagamento do comprador	VARCHAR	20	nao	nao	nao permitido	nao	—	A vista, "financ financi forma CHECK
contrato	vl_final	Valor fechado; na locacao, o aluguel mensal	NUMERIC	12,2	nao	nao	nao permitido	nao	—	—
contrato	pc_corretagem	Percentual de corretagem sobre o valor final	NUMERIC	5,2	nao	nao	nao permitido	nao	—	Na loca de inte correta ck_con
contrato	pc_administracao	Percentual retido do aluguel pela imobiliaria	NUMERIC	5,2	nao	nao	permitido	nao	—	Obriga proprie ck_con ck_con
contrato	nr_dia_vencimento	Dia do mes em que vence o aluguel	SMALLINT	—	nao	nao	permitido	nao	—	Obriga ck_con
contrato	dt_assinatura	Data da assinatura	DATE	—	nao	nao	permitido	nao	—	Vazia e CHECK
contrato	dt_inicio	Inicio da vigencia	DATE	—	nao	nao	permitido	nao	—	Obriga ck_con
contrato	dt_fim	Data prevista para o termino	DATE	—	nao	nao	permitido	nao	—	Obriga contrat CHECK ck_con

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/
contrato	st_contrato	Situacao	VARCHAR	12	nao	nao	nao permitido	nao	'rascunho'	Rascun cancela (PO04) ck_con ck_con ck_con ck_con
contrato	dt_termino	Data em que o contrato terminou	DATE	—	nao	nao	permitido	nao	—	Obriga cancela ck_con
contrato	ds_motivo_termino	Motivo do termino	TEXT	—	nao	nao	permitido	nao	—	Obriga (RN37, ck_con
contrato	tp_iniciativa_rescisao	Quem pediu a rescisao	VARCHAR	15	nao	nao	permitido	nao	—	Cliente obrigat ck_con ck_con

documento

Entidade DOCUMENTO (fraca) · 24 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEF
documento	id_contrato	Referencia a contrato	INTEGER	—	sim	contrato.id_contrato	nao permitido	nao	—
documento	nr_documento	Numero do documento dentro do contrato	SMALLINT	—	sim	nao	nao permitido	nao	—
documento	id_tipo_documento	Tipo do documento (referencia a tipo_documento)	INTEGER	—	nao	tipo_documento.id_tipo_documento	nao permitido	nao	—
documento	ds_url	Endereco do arquivo	VARCHAR	500	nao	nao	nao permitido	nao	—

tipo_documento

Entidade TIPO_DOCUMENTO (forte). Dominio: tipos de documento do contrato (antes o nome era digitado em cada documento) (RN53). · 6 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/ Restricao
tipo_documento	id_tipo_documento	Identificador do tipo de documento	INTEGER (identidade)	—	sim	nao	nao permitido	nao	—	Identificacao unica
tipo_documento	nm_tipo_documento	Nome do tipo (contrato assinado, documento do cliente, matricula do imovel, laudo de vistoria...)	VARCHAR	60	nao	nao	nao permitido	sim	—	Nao pode se repetir (RN53)

comissao

Entidade COMISSAO (associativa). Entidade associativa COMISSAO (RECEBE). vl_comissao e derivado e nao e armazenado. · 10 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	F
comissao	id_contrato	Referencia a contrato	INTEGER	—	sim	contrato.id_contrato	nao permitido	nao	—	-
comissao	id_corretor	Referencia a corretor	INTEGER	—	sim	corretor.id_usuario	nao permitido	nao	—	-
comissao	pc_comissao	Percentual do corretor sobre a corretagem do contrato	NUMERIC	5,2	nao	nao	nao permitido	nao	—	A (c
comissao	tp_regra_pagamento	Quando a comissao pode ser paga	VARCHAR	20	nao	nao	nao permitido	nao	—	N r c
comissao	st_comissao	Situacao	VARCHAR	10	nao	nao	nao permitido	nao	'pendente'	P r p c
comissao	id_aprovador	Referencia a administrador	INTEGER	—	nao	administrador.id_usuario	permitido	nao	—	C c
comissao	dt_aprovacao	Data da aprovacao do administrador	TIMESTAMP	—	nao	nao	permitido	nao	—	C a C c
comissao	id_conta_pagar	Referencia a conta_pagar	INTEGER	—	nao	conta_pagar.id_conta_pagar	permitido	sim	—	-

financiamento

Entidade FINANCIAMENTO (fraca). Identificado pelo proprio contrato (1:1). · 2 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	D
financiamento	id_contrato	Referencia a contrato	INTEGER	—	sim	contrato.id_contrato	nao permitido	nao	—
financiamento	id_instituicao	Referencia a instituicao_financeira	INTEGER	—	nao	instituicao_financeira.id_usuario	nao permitido	nao	—
financiamento	vl_financiado	Valor financiado	NUMERIC	12,2	nao	nao	nao permitido	nao	—
financiamento	vl_entrada	Valor de entrada	NUMERIC	12,2	nao	nao	permitido	nao	—
financiamento	nr_parcelas	Quantidade de parcelas	SMALLINT	—	nao	nao	permitido	nao	—
financiamento	pc_juros_aa	Taxa de juros ao ano	NUMERIC	5,2	nao	nao	permitido	nao	—
financiamento	st_financiamento	Situacao	VARCHAR	15	nao	nao	nao permitido	nao	'e
financiamento	dt_aprovacao	Data da aprovacao do credito	DATE	—	nao	nao	permitido	nao	—
financiamento	dt_liberacao	Data em que o banco libera o credito	DATE	—	nao	nao	permitido	nao	—

categoria_financeira

Entidade CATEGORIA_FINANCEIRA (forte). Plano de contas: a categoria define a natureza do lancamento; as regras a encontram pelo codigo (RN26). · 10 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restricao
categoria_financeira	id_categoria	Identificador da categoria	INTEGER (identidade)	—	sim	nao	nao permitido	nao	—	Identificacao unica
categoria_financeira	cd_categoria	Codigo fixo da categoria (aluguel, repasse, comissao...)	VARCHAR	30	nao	nao	nao permitido	sim	—	Nao pode se repetir e na ele que os gatilhos enco categoria (RN26) · CHEC ck_categoria_financeira
categoria_financeira	nm_categoria	Nome da categoria	VARCHAR	60	nao	nao	nao permitido	sim	—	Nao pode se repetir; poc renomeado sem afetar a
categoria_financeira	tp_categoria	Receita ou despesa	VARCHAR	10	nao	nao	nao permitido	nao	—	Receita para conta a rec para conta a pagar (RN2 enquanto houver conta r CHECK ck_categoria_financeira

conta_bancaria

Entidade CONTA_BANCARIA (forte) · 3 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restricao
conta_bancaria	id_conta	Identificador da conta	INTEGER (identidade)	—	sim	nao	nao permitido	nao	—	Identificacao unica
conta_bancaria	nm_apelido	Nome de referencia da conta	VARCHAR	60	nao	nao	nao permitido	sim	—	Nao pode se repetir
conta_bancaria	nm_instituicao	Banco	VARCHAR	100	nao	nao	permitido	nao	—	—
conta_bancaria	tp_conta_bancaria	Tipo	VARCHAR	15	nao	nao	nao permitido	nao	—	Corrente, poupanca ou ck_conta_bancaria_tp_
conta_bancaria	fl_ativa	Indica se a conta esta em uso	BOOLEAN	—	nao	nao	nao permitido	nao	verdadeiro	—

movimento_bancario

Entidade MOVIMENTO_BANCARIO (fraca). Entidade fraca da conta bancaria: o extrato importado (RN45, RN46). st_conciliacao e derivado e nao e armazenado. · 84 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE
movimento_bancario	id_conta	Referencia a conta_bancaria	INTEGER	—	sim	conta_bancaria.id_conta	nao permitido	com cd_transacao_b
movimento_bancario	nr_movimento	Numero do movimento dentro da conta	INTEGER	—	sim	nao	nao permitido	nao
movimento_bancario	cd_transacao_banco	Codigo da transacao informado pelo banco	VARCHAR	60	nao	nao	nao permitido	com id_conta
movimento_bancario	dt_movimento	Data do lancamento no banco	DATE	—	nao	nao	nao permitido	nao

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE
movimento_bancario	vl_movimento	Valor do lancamento	NUMERIC	12,2	nao	nao	nao permitido	nao
movimento_bancario	tp_movimento	Credito ou debito	VARCHAR	10	nao	nao	nao permitido	nao
movimento_bancario	ds_historico	Historico do lancamento no extrato	VARCHAR	200	nao	nao	permitido	nao
movimento_bancario	dt_importacao	Data e hora da importacao	TIMESTAMP	—	nao	nao	nao permitido	nao

conta_receber

Entidade CONTA_RECEBER (forte). st_conta e derivada das baixas e do vencimento e nao e armazenada (RN38). · 45 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE
conta_receber	id_conta_receber	Identificador da conta a receber	INTEGER (identidade)	—	sim	nao	nao permitido	nao
conta_receber	id_contrato	Referencia a contrato	INTEGER	—	nao	contrato.id_contrato	permitido	nao
conta_receber	id_categoria	Referencia a categoria_financeira	INTEGER	—	nao	categoria_financeira.id_categoria	nao permitido	nao
conta_receber	id_pagador	Referencia a usuario	INTEGER	—	nao	usuario.id_usuario	nao permitido	nao
conta_receber	tp_papel_pagador	Papel exercido por quem paga	VARCHAR	25	nao	nao	nao permitido	nao
conta_receber	ds_conta	Descricao	VARCHAR	200	nao	nao	permitido	nao
conta_receber	dt_competencia	Mes de referencia	DATE	—	nao	nao	permitido	nao
conta_receber	vl_receber	Valor a receber	NUMERIC	12,2	nao	nao	nao permitido	nao
conta_receber	dt_vencimento	Data de vencimento	DATE	—	nao	nao	nao permitido	nao
conta_receber	fl_cancelada	Indica conta cancelada	BOOLEAN	—	nao	nao	nao permitido	nao

recebimento

Entidade RECEBIMENTO (fraca) · 42 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UN
recebimento	id_conta_receber	Referencia a conta_receber	INTEGER	—	sim	conta_receber.id_conta_receber	nao permitido	nao
recebimento	nr_recebimento	Numero do recebimento dentro da conta	SMALLINT	—	sim	nao	nao permitido	nao
recebimento	id_conta	Referencia a conta_bancaria e a movimento_bancario	INTEGER	—	nao	conta_bancaria.id_conta, movimento_bancario.id_conta	nao permitido	nao
recebimento	dt_recebimento	Data do recebimento	DATE	—	nao	nao	nao permitido	nao

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UN
recebimento	vl_recebido	Valor recebido	NUMERIC	12,2	nao	nao	nao permitido	nao
recebimento	id_forma_pagamento	Referencia a forma_pagamento	INTEGER	—	nao	forma_pagamento.id_forma_pagamento	nao permitido	nao
recebimento	nr_movimento	Referencia a movimento_bancario	INTEGER	—	nao	movimento_bancario.nr_movimento	permitido	nao
recebimento	dt_conciliacao	Data em que a baixa foi conferida com o extrato	DATE	—	nao	nao	permitido	nao

conta_pagar

Entidade CONTA_PAGAR (forte). st_conta e derivada e nao e armazenada (RN38). No repasse, vl_pagar e dt_vencimento sao calculados na geracao e ficam congelados. · 49 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQ
conta_pagar	id_conta_pagar	Identificador da conta a pagar	INTEGER (identidade)	—	sim	nao	nao permitido	nao
conta_pagar	id_contrato	Referencia a contrato	INTEGER	—	nao	contrato.id_contrato	permitido	nao
conta_pagar	id_categoria	Referencia a categoria_financeira	INTEGER	—	nao	categoria_financeira.id_categoria	nao permitido	nao
conta_pagar	id_favorecido	Referencia a usuario	INTEGER	—	nao	usuario.id_usuario	permitido	nao
conta_pagar	id_custeador	Referencia a usuario	INTEGER	—	nao	usuario.id_usuario	permitido	nao
conta_pagar	id_conta_receber_origem	Referencia a recebimento	INTEGER	—	nao	recebimento.id_conta_receber	permitido	com nr_re
conta_pagar	nr_recebimento_origem	Referencia a recebimento	SMALLINT	—	nao	recebimento.nr_recebimento	permitido	com id_co
conta_pagar	tp_papel_custeio	Papel de quem arca com o custo final	VARCHAR	15	nao	nao	nao permitido	nao
conta_pagar	ds_conta	Descricao	VARCHAR	200	nao	nao	permitido	nao
conta_pagar	dt_competencia	Mes de referencia	DATE	—	nao	nao	permitido	nao
conta_pagar	vl_pagar	Valor a pagar	NUMERIC	12,2	nao	nao	nao permitido	nao
conta_pagar	dt_vencimento	Data de vencimento	DATE	—	nao	nao	nao permitido	nao
conta_pagar	fl_cancelada	Indica conta cancelada	BOOLEAN	—	nao	nao	nao permitido	nao

pagamento

Entidade PAGAMENTO (fraca) · 45 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNI
pagamento	id_conta_pagar	Referencia a conta_pagar	INTEGER	—	sim	conta_pagar.id_conta_pagar	nao permitido	nao
pagamento	nr_pagamento	Numero do pagamento dentro da conta	SMALLINT	—	sim	nao	nao permitido	nao
pagamento	id_conta	Referencia a conta_bancaria e a movimento_bancario	INTEGER	—	nao	conta_bancaria.id_conta, movimento_bancario.id_conta	nao permitido	nao

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNI
pagamento	id_usuario	Referencia a usuario	INTEGER	—	nao	usuario.id_usuario	nao permitido	nao
pagamento	dt_pagamento	Data do pagamento	DATE	—	nao	nao	nao permitido	nao
pagamento	vl_pago	Valor pago	NUMERIC	12,2	nao	nao	nao permitido	nao
pagamento	id_forma_pagamento	Referencia a forma_pagamento	INTEGER	—	nao	forma_pagamento.id_forma_pagamento	nao permitido	nao
pagamento	nr_movimento	Referencia a movimento_bancario	INTEGER	—	nao	movimento_bancario.nr_movimento	permitido	nao
pagamento	dt_conciliacao	Data em que a baixa foi conferida com o extrato	DATE	—	nao	nao	permitido	nao

forma_pagamento

Entidade FORMA_PAGAMENTO (forte). Dominio: meios de pagamento das baixas, o mesmo para recebimento e pagamento (antes um CHECK repetido nas duas tabelas) (RN50). · 5 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/ Restricao
forma_pagamento	id_forma_pagamento	Identificador da forma de pagamento	INTEGER (identidade)	—	sim	nao	nao permitido	nao	—	Identificacao unica
forma_pagamento	nm_forma_pagamento	Meio usado na baixa (Pix, TED, boleto, dinheiro, cartao...)	VARCHAR	40	nao	nao	nao permitido	sim	—	Nao pode se repetir (RN50)

automacao_execucao

Entidade AUTOMACAO_EXECUCAO (fraca) · 34 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFA
automacao_execucao	id_conversa	Referencia a conversa	INTEGER	—	sim	conversa.id_conversa	nao permitido	com cd_demanda	—
automacao_execucao	nr_execucao	Numero da execucao dentro da conversa	INTEGER	—	sim	nao	nao permitido	nao	—
automacao_execucao	cd_demanda	Resumo que identifica a demanda	VARCHAR	64	nao	nao	nao permitido	com id_conversa	—
automacao_execucao	st_execucao	Situacao da execucao	VARCHAR	15	nao	nao	nao permitido	nao	'receb
automacao_execucao	ds_demanda	O que o cliente pediu, extraido da mensagem	TEXT	—	nao	nao	permitido	nao	—

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFA
automacao_execucao	ds_criterios	Criterios usados para escolher os imoveis	TEXT	—	nao	nao	permitido	nao	—
automacao_execucao	ds_conteudo_enviado	Conteudo enviado ao cliente	TEXT	—	nao	nao	permitido	nao	—
automacao_execucao	ds_resumo	Resumo da execucao	TEXT	—	nao	nao	permitido	nao	—
automacao_execucao	ds_erro	Erro ocorrido	TEXT	—	nao	nao	permitido	nao	—
automacao_execucao	dt_execucao	Data e hora da execucao	TIMESTAMP	—	nao	nao	nao permitido	nao	data e hora atual
automacao_execucao	dt_envio	Data e hora do envio ao cliente	TIMESTAMP	—	nao	nao	permitido	nao	—

automacao_log

Entidade AUTOMACAO_LOG (fraca) · 128 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	D
automacao_log	id_conversa	Referencia a automacao_execucao	INTEGER	—	sim	automacao_execucao.id_conversa	nao permitido	nao	-
automacao_log	nr_execucao	Referencia a automacao_execucao	INTEGER	—	sim	automacao_execucao.nr_execucao	nao permitido	nao	-
automacao_log	nr_log	Numero do evento dentro da execucao	INTEGER	—	sim	nao	nao permitido	nao	-
automacao_log	nm_evento	Nome do evento	VARCHAR	60	nao	nao	nao permitido	nao	-
automacao_log	ds_evento	Descricao do evento	TEXT	—	nao	nao	permitido	nao	-
automacao_log	ds_dados	Dados tecnicos do evento	TEXT	—	nao	nao	permitido	nao	-
automacao_log	dt_log	Data e hora do evento	TIMESTAMP	—	nao	nao	nao permitido	nao	d h a

auditoria

Entidade AUDITORIA (forte). Arco exclusivo: exatamente uma das sete referencias e preenchida (RN40). · 312 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAUL
auditoria	id_auditoria	Identificador do registro de auditoria	INTEGER (identidade)	—	sim	nao	nao permitido	nao	—
auditoria	id_usuario	Referencia a usuario	INTEGER	—	nao	usuario.id_usuario	nao permitido	nao	—
auditoria	tp_acao	Acao praticada	VARCHAR	15	nao	nao	nao permitido	nao	—

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAUL
auditoria	dt_acao	Data e hora da acao	TIMESTAMP	—	nao	nao	nao permitido	nao	data e hora atual
auditoria	id_contrato	Referencia a contrato	INTEGER	—	nao	contrato.id_contrato	permitido	nao	—
auditoria	id_proposta	Referencia a proposta	INTEGER	—	nao	proposta.id_proposta	permitido	nao	—
auditoria	id_comissao_contrato	Referencia a comissao	INTEGER	—	nao	comissao.id_contrato	permitido	nao	—
auditoria	id_comissao_corretor	Referencia a comissao	INTEGER	—	nao	comissao.id_corretor	permitido	nao	—
auditoria	id_conta_receber	Referencia a conta_receber	INTEGER	—	nao	conta_receber.id_conta_receber	permitido	nao	—
auditoria	id_recebimento_conta	Referencia a recebimento	INTEGER	—	nao	recebimento.id_conta_receber	permitido	nao	—
auditoria	nr_recebimento	Referencia a recebimento	SMALLINT	—	nao	recebimento.nr_recebimento	permitido	nao	—
auditoria	id_conta_pagar	Referencia a conta_pagar	INTEGER	—	nao	conta_pagar.id_conta_pagar	permitido	nao	—
auditoria	id_pagamento_conta	Referencia a pagamento	INTEGER	—	nao	pagamento.id_conta_pagar	permitido	nao	—
auditoria	nr_pagamento	Referencia a pagamento	SMALLINT	—	nao	pagamento.nr_pagamento	permitido	nao	—

auditoria_campo

Entidade AUDITORIA_CAMPO (fraca). 1FN: um registro por campo alterado. · 208 linhas na massa de dados.

Tabela	Atributo	Descricao	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/ Restricao
auditoria_campo	id_auditoria	Referencia a auditoria	INTEGER	—	sim	auditoria.id_auditoria	nao permitido	nao	—	—
auditoria_campo	nm_campo	Nome do campo alterado	VARCHAR	60	sim	nao	nao permitido	nao	—	Identificac parcial dentro do registro de auditoria
auditoria_campo	ds_valor_anterior	Valor do campo antes da acao	TEXT	—	nao	nao	permitido	nao	—	Vazio na criacao
auditoria_campo	ds_valor_novo	Valor do campo depois da acao	TEXT	—	nao	nao	permitido	nao	—	Vazio quando o valor e apagado